

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Dự án: Hệ thống Quản trị Nhân sự (HRIS)

(Tham khảo Horilla HR System)

Lê Ngọc Trúc Huỳnh 25C12002 - Trần Kiến Quốc 25C12010

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	1
MÔ TẢ HỆ THỐNG.....	1
1. Giới thiệu	1
2. Danh sách các vai trò trong hệ thống.....	1
3. Yêu cầu phi chức năng chung (Global Non-Functional Requirements/ Global NFRs).....	2
4. Nhóm 1 - Quản trị hệ thống và nhân sự	4
5. Nhóm 2 — Tuyển dụng và Tiếp nhận.....	9
6. Nhóm 3 — Chăm công và Nghỉ phép.....	18
7. Nhóm 4 — Tính lương và Quản lý tài sản.....	23
8. Nhóm 5 — Đánh giá và Hỗ trợ.....	28
9. Nhóm 6 — Nghỉ việc (Offboarding).....	31
10. Nhóm 7 — Báo cáo và Thống kê.....	34
11. Nhóm 8 — Cấu hình và Cảnh báo	36
12. Hình vẽ Use-case Diagram (mức hệ thống).....	37
BÁO CÁO DỰ TOÁN CHI PHÍ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HRIS.....	42
I. Ước lượng theo Use Case Point và Quy định số 671/QĐ-BTTTT	42
1. Cơ sở pháp lý và Phương pháp luận	42
2. Phân tích độ lớn dự án theo UCP	42
3. Ước lượng công sức (effort), thời gian và đội ngũ.....	52
4. Bảng dự toán chi phí chi tiết theo Quy định số 671/QĐ-BTTTT	52
5. Bảng dự toán chi phí chi tiết theo hạng mục.....	53
6. Nhận định chung	55

II. Ước lượng theo Funtion Point Analysis - FPA.....	55
1. Phương pháp luận và Tham số giả định thị trường.....	55
2. Điểm chức năng chưa điều chỉnh - UFP.....	56
3. Tính toán điểm chức năng điều chỉnh cuối cùng - FP.....	59
4. Ước lượng nỗ lực công sức, lịch trình và thành phần đội ngũ.....	60
5. Tổng giá trị thương mại	61
III. Báo cáo phân tích so sánh hai phương pháp và đề xuất lựa chọn phương pháp triển khai	63
1. So sánh đối chiếu toàn diện hạng mục dự toán.....	63
2. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt	65
3. Đề xuất phương pháp chọn	66
4. Nguyên nhân và hướng giải quyết	66
5. Khuyến nghị thực thi tối ưu hóa gửi Khách hàng:.....	68
IV. Bối cảnh GenAI trong phát triển phần mềm.....	68
1. Ước lượng chi phí Token và Công cụ AI theo dự toán.....	69
2. Minh chứng từ các nghiên cứu, thống kê trên thế giới	69
3. Đề xuất giải pháp tối ưu nguồn lực và tiết kiệm chi phí.....	70
V. Phân tích độ nhạy.....	71
1. Phân tích tác động khi số lượng nhân sự thay đổi $\pm 20\%$	71
2. Phân tích tác động khi tăng tỉ lệ sử dụng Gen AI đối với Phương pháp UCP và Phương pháp FPA 75	
3. Phân tích tác động khi tăng tỉ lệ sử dụng GenAI đối với Phương pháp UCP.....	76
4. Phân tích tác động khi tăng tỉ lệ sử dụng Gen AI đối với Phương pháp FPA	79
5. Tổng hợp Phương pháp UCP và Phương pháp FPA khi áp dụng GenAI.....	80
VI. Phân tích và xác định mô hình phát triển.....	83
1. So sánh một vài mô hình phát triển phần mềm phổ biến.....	83
2. Lựa chọn mô hình phát triển và Lý giải sự lựa chọn	85
3. Danh sách các Artifacts và Mô tả chi tiết	87

VII. Xây dựng Kế hoạch Dự án	92
1. Kế hoạch về nhân sự	92
2. Lịch biểu	94
3. Kế hoạch quản lý đối tác	101
4. Lập kế hoạch giám sát và kiểm soát dự án (Monitoring & Controlling)	104
5. Kế hoạch quản lý rủi ro	115
KẾT LUẬN.....	124
PHỤ LỤC.....	125

PHẦN I.

YÊU CẦU I

MÔ TẢ HỆ THỐNG

1. Giới thiệu

Tài liệu này trình bày các yêu cầu hệ thống cho dự án xây dựng **Hệ thống Quản trị Thông tin Nhân sự (Human Resource Information System - HRIS)** dành cho khách hàng là công ty lớn, tham khảo theo kiến trúc và nghiệp vụ của hệ thống mã nguồn mở **Horilla HR** (<https://github.com/horilla/horilla-hr>).

Hệ thống bao phủ toàn bộ vòng đời nhân viên: từ tuyển dụng, tiếp nhận (onboarding), quản lý thời gian - nghỉ phép, tính lương - tài sản, đánh giá hiệu suất, hỗ trợ nội bộ, cho đến quy trình nghỉ việc (offboarding) và báo cáo phân tích.

Các yêu cầu được trình bày theo chuẩn **User Story (Atlassian Agile)**, bao gồm tiêu chí chấp nhận theo format **Given-When-Then** và các **Yêu cầu phi chức năng (NFR) định lượng**, phục vụ cho các bước quản lý dự án tiếp theo (UCP, FPA, Scrum, WBS, Risk Management,...).

2. Danh sách các vai trò trong hệ thống

Vai trò	Phạm vi trách nhiệm
System Admin	Quản trị hệ thống, phân quyền, tài khoản người dùng, cấu hình hệ thống
HR General Manager	Quản lý toàn bộ các HR Manager chuyên biệt; theo dõi dashboard tổng hợp; ký duyệt Offer Proposal, hợp đồng lao động, hợp đồng bảo mật; phê duyệt tất cả tài liệu từ HR Managers; báo cáo tổng hợp lên BOD
HR Admin	Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, hợp đồng bảo mật thông tin, sơ đồ tổ chức, onboarding, offboarding
Recruitment Manager	Tạo và quản lý đợt tuyển dụng, giám sát recruitment pipeline, duyệt headcount budget, phối hợp tạo Offer Proposal
Shift Manager	Thiết lập ca làm việc, quản lý chính sách chấm công, OT, theo dõi dữ liệu nghỉ phép toàn công ty

Vai trò	Phạm vi trách nhiệm
Payroll Manager	Quản lý chu kỳ tính lương, phụ cấp, khấu trừ, phúc lợi, quyết toán FnF
Performance Manager	Tạo chu kỳ đánh giá hiệu suất, tiếp nhận đề xuất từ Line Manager, tổng hợp kết quả thăng chức/tăng lương, báo cáo lên HR General Manager
Asset Manager	Quản lý danh mục tài sản, xử lý yêu cầu cấp phát/thu hồi, kiểm tra tình trạng tài sản
Recruiter	Xử lý pipeline ứng viên, lên lịch phỏng vấn, soạn Offer Proposal, gửi thư mời làm việc
Interviewer	Tham gia và đánh giá phỏng vấn ứng viên (Senior Member/ Team Leader)
Employee	Chăm công, nghỉ phép, nộp Key Achievements, tạo helpdesk ticket
Line Manager	Phê duyệt nghỉ phép, đánh giá hiệu suất nhóm, giám sát bàn giao offboarding, đề xuất thăng chức/tăng lương
Helpdesk Staff	Tiếp nhận và xử lý ticket hỗ trợ nội bộ

Lưu ý: Các HR Manager chuyên biệt (Recruitment Manager, Shift Manager, Payroll Manager, Performance Manager, Asset Manager) có thể phối hợp làm việc với nhau và đều báo cáo lên HR General Manager.

3. Yêu cầu phi chức năng chung (Global Non-Functional Requirements/ Global NFRs)

Các yêu cầu phi chức năng dưới đây áp dụng cho *toàn bộ tính năng, API và module* của hệ thống HRIS. Chúng đặt ra ngưỡng tối thiểu bắt buộc và không bị ghi đè trừ khi một User Story cụ thể có yêu cầu chặt hơn (ví dụ: service xác thực có thể yêu cầu availability cao hơn baseline).

3.1. NFR-1 - Availability (Tính khả dụng)

Chỉ tiêu	Giá trị
Availability tối thiểu	$\geq 99,5\%$ đối với tất cả tính năng, API và module
Downtime tối đa cho phép	$\leq 21,6$ phút / tháng (<i>tính theo 30 ngày: $0,05\% \times 30 \times 24 \times 60 = 21,6$ phút</i>)
Phạm vi áp dụng	Toàn bộ môi trường Production, bao gồm cả giờ ngoài hành chính (24/7)

Lưu ý:

- Mọi kế hoạch bảo trì hệ thống (maintenance window) cần được lên lịch trước và thông báo cho người dùng tối thiểu **24 giờ** trước khi thực hiện. Thời gian bảo trì có kế hoạch không được tính vào chỉ tiêu downtime.
- Hệ thống phải có cơ chế tự động phát hiện sự cố và thông báo cho System Admin trong vòng **5 phút** kể từ khi sự cố xảy ra.
- Các module có mức yêu cầu availability riêng cao hơn (ví dụ: dịch vụ xác thực $\geq 99,9\%$) vẫn được giữ nguyên theo đặc tả của từng User Story; NFR-1 là ngưỡng **tối thiểu** cho toàn hệ thống.

3.2. NFR-2 - Product Quality (Chất lượng sản phẩm)

Hệ thống HRIS được yêu cầu không có các lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến vận hành và tài chính của tổ chức. Cụ thể:

- **Không có lỗi nghiêm trọng về vận hành và tài chính:** Hệ thống không được có các lỗi gây gián đoạn luồng nghiệp vụ cốt lõi (tính lương, chấm công, tuyển dụng, ký hợp đồng) hoặc tạo ra sai lệch dữ liệu tài chính không thể phục hồi.
- **Không xảy ra tranh chấp dữ liệu (Data Race Condition):** Các luồng xử lý đồng thời truy cập cùng một tài nguyên dữ liệu (ví dụ: số dư ngày phép, số lượng tài sản khả dụng, trạng thái đơn xin nghỉ) phải được bảo vệ bằng cơ chế đồng bộ phù hợp (locks, transactions, optimistic/pessimistic concurrency control). Kết quả thực thi phải nhất quán và chính xác bất kể thứ tự xử lý giữa các luồng.
- **Không xảy ra bất kỳ vấn đề “deadlock” (Conversion Deadlock or Circular Deadlock):** Hệ thống không được rơi vào trạng thái mà hai hoặc nhiều tiến trình chặn lẫn nhau vô thời hạn khi chờ tài nguyên. Mọi transaction truy cập nhiều bảng/tài nguyên phải tuân theo thứ tự khóa nhất quán (consistent lock ordering) và có cơ chế timeout để phát hiện và thoát khỏi deadlock.

- **Không có tính năng không phản hồi (Non-responsive Features):** Trong điều kiện tải thông thường (đã được định nghĩa trong từng NFR Performance ở các User Story), mọi tính năng đều phải phản hồi và không bị treo hoặc im lặng vô thời hạn. Nếu một tác vụ cần thời gian xử lý dài (tính lương, xuất báo cáo), hệ thống phải sử dụng xử lý bất đồng bộ (async/queue) và thông báo tiến độ cho người dùng.

4. Nhóm 1 - Quản trị hệ thống và nhân sự

4.1. User Story 1.1 - Quản lý hồ sơ nhân viên

- **Với vai trò là HR Admin, tôi muốn** tạo mới, cập nhật và vô hiệu hóa hồ sơ nhân viên trong hệ thống, **để** tổ chức có một cơ sở dữ liệu nhân sự trung tâm chính xác, làm nền tảng cho tất cả các nghiệp vụ HR khác.

- Tiêu chí chấp nhận:

- **Kịch bản 1: Thêm mới hồ sơ nhân viên thành công**
 - **Given** tôi đã đăng nhập với quyền HR Admin.
 - **When** tôi điền đầy đủ thông tin bắt buộc (họ tên, ngày sinh, số điện thoại, CMND/CCCD, email cá nhân, email công ty, phòng ban, vị trí công việc, ngày bắt đầu làm việc) và nhấn "Lưu".
 - **Then** hệ thống tạo hồ sơ nhân viên mới với trạng thái "Đang làm việc" và tự động gán mã nhân viên duy nhất.
 - **And** hệ thống gửi email chào mừng kèm thông tin tài khoản đến địa chỉ email công ty của nhân viên mới.
- **Kịch bản 2: Cập nhật thông tin hồ sơ nhân viên**
 - **Given** tôi đang xem hồ sơ của một nhân viên hiện có.
 - **When** tôi chỉnh sửa các trường thông tin (ví dụ: địa chỉ, số điện thoại, CMND/CCCD, thông tin ngân hàng, phòng ban hiện tại, vị trí công việc hiện tại) và nhấn "Cập nhật".
 - **Then** hệ thống lưu thay đổi và hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".
 - **And** hệ thống ghi lại bản ghi audit log với nội dung thay đổi, User ID thực hiện và timestamp.
- **Kịch bản 3: Vô hiệu hóa tài khoản nhân viên đã nghỉ việc**
 - **Given** một nhân viên đã hoàn tất quy trình offboarding.
 - **When** tôi nhấn "Vô hiệu hóa tài khoản" trên hồ sơ nhân viên đó.
 - **Then** hệ thống chuyển trạng thái tài khoản sang "Không hoạt động" và thu hồi toàn bộ quyền truy cập hệ thống.
 - **And** dữ liệu lịch sử của nhân viên vẫn được lưu trữ đầy đủ, không bị xóa.
- **Kịch bản 4: Tìm kiếm và lọc danh sách nhân viên**
 - **Given** tôi đang ở trang danh sách nhân viên.

- **When** tôi nhập từ khóa tên nhân viên (full-text search) hoặc mã nhân viên (tìm kiếm chính xác), hoặc áp dụng bộ lọc (phòng ban, vị trí, trạng thái).
- **Then** hệ thống hiển thị kết quả phù hợp trong vòng 2 giây trên trang hiện tại.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Danh sách nhân viên hỗ trợ phân trang (20 nhân viên/trang); mỗi trang tải và hiển thị trong vòng 2 giây.
 - Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu latency vượt 2 giây, giao diện hiển thị thông báo rõ ràng kèm hướng dẫn "Thử lại sau vài giây". Sau 3 lần thử lại thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
 - Thao tác tạo mới hoặc cập nhật hồ sơ phải hoàn thành trong vòng 1,5 giây.
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật và Quyền riêng tư):**
 - Các trường nhạy cảm (số CMND/CCCD, thông tin ngân hàng, lương) phải được mã hóa khi lưu trữ (AES-256) và truyền tải (HTTPS/TLS 1.3).
 - Chỉ HR Admin và System Admin mới có quyền xem/chỉnh sửa thông tin nhạy cảm của nhân viên.
 - **Auditability & Compliance (Kiểm toán và Tuân thủ):**
 - Mọi thao tác tạo, cập nhật, vô hiệu hóa hồ sơ phải sinh ra bản ghi audit log bất biến, lưu User ID, hành động, timestamp và nội dung thay đổi.
 - Dữ liệu hồ sơ nhân viên phải tuân thủ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 - **Scalability (Khả năng mở rộng):**
 - Hệ thống phải hỗ trợ quản lý tối thiểu 10.000 hồ sơ nhân viên mà không suy giảm hiệu năng phân trang.
 - **Usability & Accessibility (Tính dễ dùng):**
 - Giao diện nhập liệu phải hỗ trợ upload ảnh đại diện và tài liệu đính kèm (CV, hợp đồng scan).
 - Form phải responsive, hiển thị tốt trên màn hình desktop và tablet.

4.2. User Story 1.2 — Quản lý sơ đồ tổ chức và phòng ban

- **Với vai trò là HR Admin, tôi muốn** tạo và quản lý cấu trúc phòng ban, vị trí công việc và đường báo cáo trong hệ thống, **để** các nghiệp vụ liên quan đến phân công, phê duyệt và báo cáo dựa trên cấu trúc tổ chức hoạt động chính xác.
- **Tiêu chí chấp nhận:**
 - **Kịch bản 1: Tạo phòng ban và vị trí công việc mới**
 - **Given** tôi đã đăng nhập với quyền HR Admin.

- **When** tôi tạo phòng ban mới (tên phòng ban, trưởng phòng) và các vị trí công việc (job position) trực thuộc.
- **Then** hệ thống lưu thông tin và hiển thị phòng ban mới trong sơ đồ tổ chức.
- **And** sơ đồ tổ chức tự động cập nhật để phản ánh cấu trúc mới.
- **Kịch bản 2: Chuyển nhân viên sang phòng ban khác**
 - **Given** tôi đang xem hồ sơ một nhân viên.
 - **When** tôi cập nhật trường "Phòng ban" và "Vị trí công việc" sang giá trị mới và lưu lại.
 - **Then** hệ thống cập nhật line manager của nhân viên theo cấu trúc tổ chức mới.
 - **And** lịch sử điều chuyển được lưu lại trong audit log.
- **Kịch bản 3: Xem sơ đồ tổ chức dạng cây**
 - **Given** tôi đang ở trang sơ đồ tổ chức.
 - **When** tôi chọn công ty hoặc phòng ban cụ thể để xem chi tiết.
 - **Then** hệ thống hiển thị sơ đồ dạng cây phân cấp với thông tin từng nhân viên, vị trí và người quản lý trực tiếp.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Sơ đồ tổ chức phải tải và render trong vòng 2 giây.
 - Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu latency vượt 2 giây, giao diện hiển thị thông báo rõ ràng kèm hướng dẫn thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
 - **Data Integrity (Toàn vẹn dữ liệu):**
 - Hệ thống phải ngăn việc xóa một phòng ban khi vẫn còn nhân viên trực thuộc.
 - Mỗi nhân viên chỉ thuộc duy nhất một phòng ban tại một thời điểm.
 - **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Mọi thao tác thay đổi cấu trúc tổ chức phải được ghi vào audit log.
 - **Usability & Accessibility (Tính dễ dùng):**
 - Sơ đồ tổ chức phải hỗ trợ zoom in/out và tìm kiếm nhân viên trực tiếp trên sơ đồ.

4.3. User Story 1.3 — Phân quyền và quản lý nhóm người dùng

- **Với vai trò là System Admin, tôi muốn** định nghĩa các nhóm quyền chi tiết (Permission Groups) và gán cho từng người dùng, **để** mỗi vai trò chỉ có thể truy cập các tính năng và dữ liệu phù hợp với trách nhiệm công việc của họ.
- **Tiêu chí chấp nhận:**
 - **Kịch bản 1: Tạo nhóm quyền tùy chỉnh**

- **Given** tôi đã đăng nhập với quyền System Admin.
- **When** tôi tạo nhóm quyền mới, tích chọn từng quyền hạn cụ thể trên từng module (xem, thêm, sửa, xóa) và lưu.
- **Then** nhóm quyền mới được tạo và sẵn sàng để gán cho người dùng.
- **Kịch bản 2: Gán nhóm quyền cho người dùng**
 - **Given** nhóm quyền đã tồn tại trong hệ thống.
 - **When** tôi gán nhóm quyền đó cho một nhân viên cụ thể.
 - **Then** nhân viên có thể truy cập đúng các tính năng được phân quyền ngay sau khi đăng nhập lại.
 - **And** hệ thống ghi log hành động gán quyền.
- **Kịch bản 3: Thu hồi quyền truy cập**
 - **Given** một nhân viên hiện đang được gán nhóm quyền A.
 - **When** tôi thu hồi nhóm quyền A khỏi tài khoản nhân viên đó.
 - **Then** nhân viên không còn truy cập được các tính năng thuộc nhóm quyền A từ phiên đăng nhập tiếp theo.
- **Kịch bản 4: Ngăn truy cập trái phép**
 - **Given** một nhân viên không có quyền xem dữ liệu lương.
 - **When** nhân viên cố gắng truy cập trực tiếp URL của trang quản lý lương.
 - **Then** hệ thống trả về lỗi 403 Forbidden và ghi log hành động truy cập trái phép.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Phân quyền phải hoạt động ở cả cấp độ UI (ẩn/hiện menu) và cấp độ API (server-side authorization).
 - Không được phép bypass phân quyền thông qua thao tác trực tiếp trên URL hoặc API.
 - **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Mọi thay đổi về phân quyền (gán, thu hồi, tạo nhóm) phải được lưu vào audit log với đầy đủ timestamp và User ID thực hiện.
 - **Maintainability & Configurability (Bảo trì):**
 - System Admin phải có thể tạo mới hoặc chỉnh sửa nhóm quyền mà không cần sửa code hay triển khai lại hệ thống.

4.4. User Story 1.4 — Quản lý phiên đăng nhập và tài khoản

- **Với vai trò là System Admin, tôi muốn** giám sát các phiên đăng nhập đang hoạt động và kiểm soát trạng thái tài khoản người dùng, **để** ngăn chặn truy cập trái phép và duy trì an toàn hệ thống.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

○ **Kịch bản 1: Đăng nhập thành công**

- **Given** người dùng có tài khoản đang hoạt động.
- **When** người dùng nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu.
- **Then** hệ thống tạo phiên làm việc và chuyển hướng đến dashboard phù hợp với vai trò.
- **And** hệ thống ghi log đăng nhập thành công với IP và timestamp.

○ **Kịch bản 2: Khóa tài khoản sau nhiều lần đăng nhập sai**

- **Given** người dùng đăng nhập sai liên tiếp 5 lần.
- **When** lần thử thứ 6 diễn ra.
- **Then** hệ thống tạm khóa tài khoản trong 15 phút và hiển thị thông báo yêu cầu liên hệ quản trị viên.
- **And** System Admin nhận được cảnh báo về sự kiện đăng nhập bất thường qua email.

○ **Kịch bản 3: Hết hạn phiên làm việc do không hoạt động**

- **Given** người dùng không thực hiện bất kỳ thao tác nào trong 60 phút.
- **When** người dùng cố gắng thực hiện một hành động mới.
- **Then** hệ thống tự động đăng xuất, hủy phiên và chuyển hướng về trang đăng nhập.
- **And** dữ liệu chưa lưu của người dùng được cảnh báo trước khi phiên hết hạn.

○ **Kịch bản 4: System Admin buộc đăng xuất một phiên**

- **Given** System Admin phát hiện một phiên đăng nhập bất thường.
- **When** System Admin nhấn "Buộc đăng xuất" cho phiên đó.
- **Then** hệ thống hủy token phiên ngay lập tức và người dùng bị đăng xuất trong vòng 5 giây.

- **Yêu cầu phi chức năng:**

○ **Security & Data Privacy (Bảo mật):**

- Mật khẩu phải được lưu trữ dưới dạng hash (Bcrypt), không bao giờ lưu plain-text.
- Toàn bộ giao tiếp phải qua HTTPS/TLS 1.3.
- Session token phải có thời gian sống tối đa 8 giờ và tự động làm mới (automatically refresh access token) nếu người dùng đang hoạt động.

○ **Reliability & Availability (Độ tin cậy):**

- Dịch vụ xác thực phải đạt uptime $\geq 99,9\%$ (24/7, bao gồm cả ngoài giờ hành chính) — cao hơn baseline NFR-1 do đây là service quan trọng nhất của toàn hệ thống.

- **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Mọi sự kiện đăng nhập, đăng xuất, đăng nhập thất bại phải được ghi log với IP nguồn, User Agent và timestamp.
- **Interoperability & Integration (Tích hợp):**
 - Hệ thống phải hỗ trợ xác thực qua LDAP/Active Directory cho môi trường doanh nghiệp.

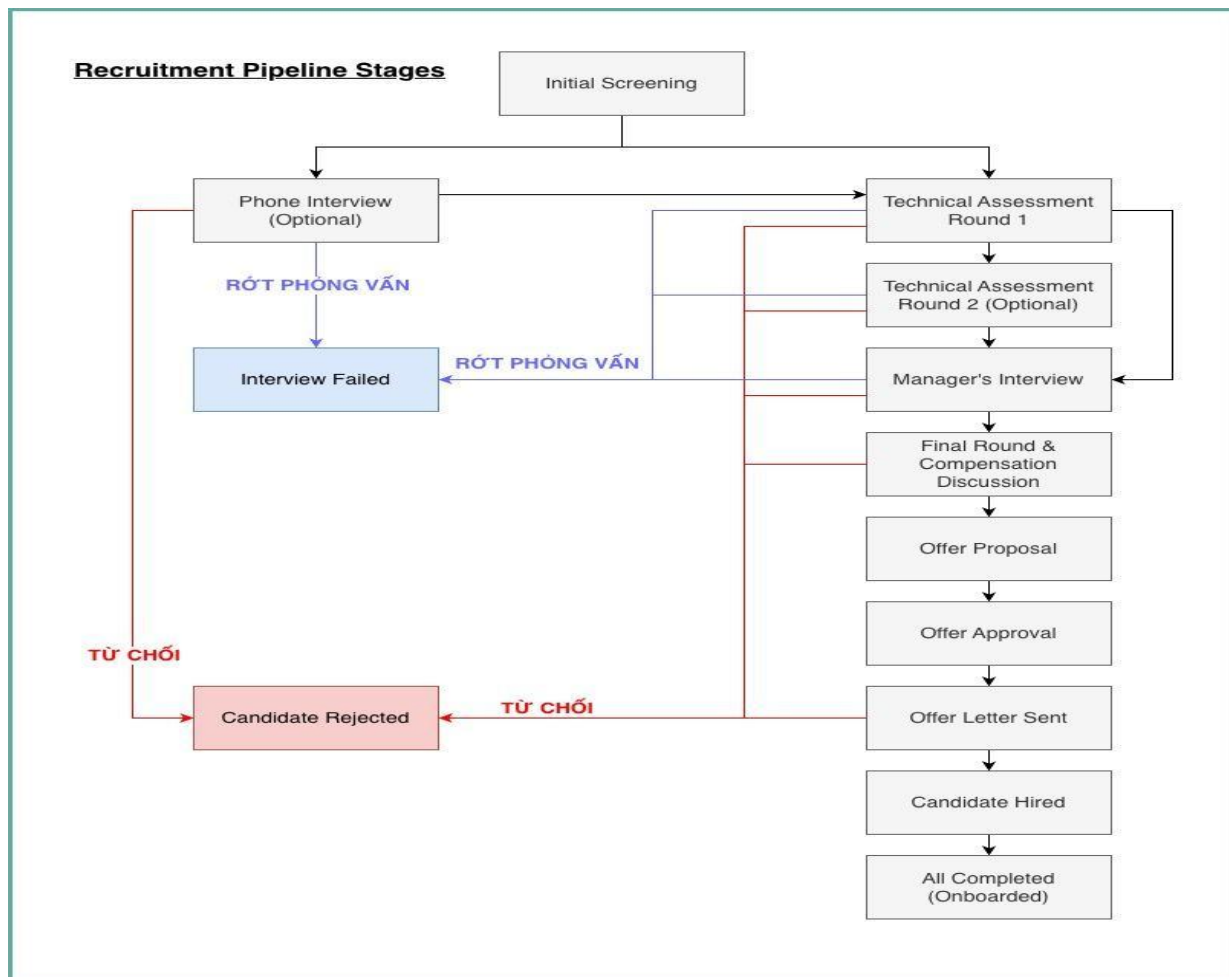
5. Nhóm 2 — Tuyển dụng và Tiếp nhận

5.1. Định nghĩa Phễu tuyển dụng (Recruitment Pipeline Stages)

Phễu tuyển dụng được tổ chức dưới dạng **Kanban board** với **13 cột giai đoạn** như sau. Các giai đoạn đánh dấu (*Optional*) có thể bỏ qua tùy vị trí tuyển dụng và quyết định của Recruitment Manager.

Stt	Tên giai đoạn	Mô tả
1	Initial Screening (Sàng lọc hồ sơ ban đầu)	Recruiter xem xét CV của ứng viên. Hệ thống hỗ trợ tích hợp AI để tự động phân tích và gợi ý kết quả pass/fail; Recruiter là người đưa ra quyết định cuối cùng.
2	Phone Interview (<i>Optional</i>) (Phỏng vấn điện thoại)	Recruiter thực hiện cuộc gọi ngắn 15–30 phút để đánh giá sơ bộ sự phù hợp của ứng viên trước khi mời phỏng vấn chính thức.
3	Technical Assessment Round 1 (Vòng đánh giá kỹ thuật/kỹ năng 1)	Senior Member hoặc Team Leader tiến hành phỏng vấn chuyên sâu về kỹ thuật hoặc kỹ năng chuyên môn.
4	Technical Assessment Round 2 (<i>Optional</i>) (Vòng đánh giá kỹ thuật/kỹ năng 2)	Một Senior Member hoặc Team Leader khác tiến hành phỏng vấn vòng 2. Áp dụng cho vị trí yêu cầu đánh giá sâu hoặc cần nhiều góc nhìn.
5	Manager's Interview (Vòng phỏng vấn với Quản lý)	Line Manager phỏng vấn ứng viên, bao gồm đánh giá kỹ thuật/kỹ năng và bắt buộc có phỏng vấn văn hóa doanh nghiệp (cultural interview).

Stt	Tên giai đoạn	Mô tả
6	Final Round & Compensation Discussion (Vòng cuối và Thảo luận đãi ngộ)	Recruiter trao đổi với ứng viên về kết quả tổng hợp các vòng phỏng vấn và thảo luận về mức lương/đãi ngộ mong đợi.
7	Offer Proposal (Đề xuất Offer)	Recruiter phối hợp với Line Manager và Recruitment Manager soạn thảo Offer Proposal, sau đó trình lên HR General Manager để xem xét và ký duyệt.
8	Offer Approval (Phê duyệt Offer)	HR General Manager xem xét và ký duyệt Offer Proposal. Nếu cần chỉnh sửa, trả lại Recruiter để cập nhật.
9	Offer Letter Sent (Đã gửi thư mời làm việc)	Recruiter gửi offer letter chính thức đến ứng viên sau khi Offer Proposal được HR General Manager ký duyệt.
10	Candidate Hired (Ứng viên được tuyển)	Ứng viên chấp nhận offer và chính thức được tuyển dụng. Hệ thống tự động khởi tạo hồ sơ nhân viên mới để bắt đầu onboarding.
11	Candidate Rejected (Ứng viên từ chối/hủy)	Ứng viên chủ động từ chối sau vòng cuối (tại giai đoạn Final Round & Compensation Discussion) hoặc chủ động hủy tham gia bất kỳ vòng phỏng vấn nào (Phone Interview, Technical Assessment R1/R2, Manager's Interview), hoặc từ chối Offer Letter khi không đạt được kỳ vọng.
12	Interview Failed (Ứng viên rút phỏng vấn)	Ứng viên không đáp ứng yêu cầu và bị loại bởi người phỏng vấn tại bất kỳ vòng nào (Phone Interview, Technical Assessment R1/R2, Manager's Interview).
13	All Completed (Hoàn tất)	Ứng viên đã hoàn thành onboarding và bắt đầu thử việc chính thức.

Ảnh vẽ minh họa:**5.2. User Story 2.1 — Tạo và quản lý đợt tuyển dụng**

- Với vai trò là Recruitment Manager, **tôi muốn** tạo và quản lý các đợt tuyển dụng với thông tin vị trí, số lượng tuyển, thời hạn và yêu cầu kỹ năng, **để** quy trình tuyển dụng được tổ chức có hệ thống và dễ theo dõi.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

○ **Kịch bản 1: Tạo đợt tuyển dụng mới**

■ **Given** tôi đã đăng nhập với quyền Recruitment Manager.

■ **When** tôi điền tiêu đề, vị trí công việc (job position), số lượng tuyển (vacancy), ngày bắt đầu/kết thúc, kỹ năng yêu cầu, và nhấn "Tạo đợt tuyển dụng".

■ **Then** hệ thống tạo đợt tuyển dụng mới với trạng thái "Đang mở" và tự động khởi tạo Recruitment Pipeline với các giai đoạn theo định nghĩa ở mục 4.0.

■ **And** hệ thống đăng tin lên trang tuyển dụng nội bộ (nếu tùy chọn "Công bố" được bật).

○ **Kịch bản 2: Đóng đợt tuyển dụng khi đã đủ ứng viên**

■ **Given** một đợt tuyển dụng đang mở và đã có đủ ứng viên được chấp nhận.

- **When** Recruitment Manager đánh dấu đợt tuyển dụng là "Đóng".
- **Then** hệ thống cập nhật trạng thái và ẩn đợt tuyển dụng khỏi trang tuyển dụng công khai.
- **And** các ứng viên chưa được xử lý trong pipeline nhận được email thông báo kết thúc đợt tuyển dụng.
- **Kịch bản 3: Tạo đợt tuyển dụng đa vị trí (Event-based)**
 - **Given** cần tuyển dụng đồng thời nhiều vị trí trong một sự kiện tuyển dụng.
 - **When** Recruitment Manager bật tùy chọn "Đợt tuyển dụng theo sự kiện" và chọn nhiều vị trí công việc cùng lúc.
 - **Then** hệ thống tạo một đợt tuyển dụng tổng hợp với nhiều vị trí, mỗi vị trí có pipeline ứng viên riêng.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Danh sách đợt tuyển dụng hỗ trợ phân trang (20 đợt/trang); mỗi trang tải và hiển thị trong vòng 2 giây.
 - Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu vượt 2 giây, hiển thị thông báo thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
 - **Interoperability & Integration (Tích hợp):**
 - Hệ thống phải hỗ trợ tích hợp đăng tin lên LinkedIn, ITViec, TopCV thông qua các API tương ứng.
 - **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Lịch sử tạo, chỉnh sửa, đóng đợt tuyển dụng phải được ghi log đầy đủ.

5.3. User Story 2.2 — Quản lý hồ sơ ứng viên theo phễu tuyển dụng

- **Với vai trò là Recruiter, tôi muốn** tiếp nhận hồ sơ ứng viên, sử dụng AI hỗ trợ sàng lọc và di chuyển ứng viên qua các giai đoạn của Recruitment Pipeline, **để** quy trình sàng lọc và lựa chọn ứng viên diễn ra minh bạch, nhanh chóng và có kiểm soát.
- **Tiêu chí chấp nhận:**
 - **Kịch bản 1: Thêm hồ sơ ứng viên mới**
 - **Given** một đợt tuyển dụng đang mở.
 - **When** Recruiter nhập thông tin ứng viên (tên, email, số điện thoại, upload CV, ảnh đại diện, CMND/CCCD) và nhấn "Thêm ứng viên".
 - **Then** hệ thống tạo hồ sơ ứng viên và đưa ứng viên vào giai đoạn "Initial Screening".
 - **And** hệ thống gửi email xác nhận đã nhận hồ sơ đến ứng viên.
 - **Kịch bản 2: AI-assisted sàng lọc CV tại Initial Screening**

- **Given** ứng viên đang ở giai đoạn "Initial Screening".
- **When** Recruiter kích hoạt tính năng "AI Screen CV".
- **Then** hệ thống phân tích CV dựa trên yêu cầu kỹ năng của đợt tuyển dụng và hiển thị kết quả gợi ý (Pass / Fail) kèm lý do.
- **And** Recruiter xem xét gợi ý và đưa ra quyết định cuối cùng (chuyển tiếp hoặc loại ứng viên).
- **Kịch bản 3: Di chuyển ứng viên sang giai đoạn tiếp theo**
 - **Given** ứng viên đã đáp ứng yêu cầu của giai đoạn hiện tại.
 - **When** Recruiter kéo thả (hoặc nhấn nút chuyển giai đoạn) ứng viên sang giai đoạn tiếp theo trên Kanban board.
 - **Then** hệ thống cập nhật giai đoạn của ứng viên và ghi lại thời gian chuyển.
 - **And** người phụ trách giai đoạn mới nhận được thông báo qua hệ thống.
- **Kịch bản 4: Ứng viên chủ động hủy tham gia**
 - **Given** ứng viên đang ở bất kỳ giai đoạn phỏng vấn nào (Phone Interview, Technical Assessment R1/R2, Manager's Interview).
 - **When** ứng viên thông báo hủy tham gia hoặc Recruiter ghi nhận việc ứng viên không phản hồi sau 3 lần liên hệ.
 - **Then** hệ thống chuyển ứng viên sang cột "Candidate Rejected" và ghi rõ lý do "Ứng viên chủ động hủy".
- **Kịch bản 5: Loại ứng viên không đạt yêu cầu (Interview Failed)**
 - **Given** ứng viên không đáp ứng yêu cầu sau vòng phỏng vấn.
 - **When** Recruiter hoặc Interviewer chọn "Không đạt" và điền lý do.
 - **Then** hệ thống chuyển ứng viên sang cột "Interview Failed" và gửi email thông báo lịch sự đến ứng viên.
 - **And** ứng viên không còn xuất hiện trong phễu tuyển dụng chính.
- **Kịch bản 6: Tìm kiếm ứng viên**
 - **Given** có nhiều ứng viên trong hệ thống.
 - **When** Recruiter tìm kiếm theo tên ứng viên (full-text search), mã hồ sơ (exact match), kỹ năng hoặc giai đoạn pipeline.
 - **Then** hệ thống trả về kết quả phù hợp trong vòng 2 giây.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Phễu tuyển dụng dạng Kanban hỗ trợ phân trang theo giai đoạn (20 ứng viên/cột hiển thị); mỗi cột tải trong vòng 2 giây.

- Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu vượt 2 giây, hiển thị thông báo thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
- **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Hồ sơ ứng viên (CV, ảnh, thông tin liên lạc) chỉ được truy cập bởi Recruiter và Recruitment Manager của đợt tuyển dụng đó.
 - File CV upload phải được quét virus/malware trước khi lưu.
- **Usability & Accessibility (Tính dễ dùng):**
 - Giao diện Kanban phải hỗ trợ kéo thả (drag-and-drop) mượt mà trên desktop.
- **Data Integrity (Toàn vẹn dữ liệu):**
 - Không cho phép một ứng viên xuất hiện đồng thời ở hai giai đoạn của cùng một đợt tuyển dụng.

5.4. User Story 2.3 — Lên lịch và đánh giá phỏng vấn

- Với vai trò là Recruiter và Interviewer, **tôi muốn** lên lịch phỏng vấn cho ứng viên, gửi lời mời tới người phỏng vấn và ghi lại kết quả đánh giá, **để** quy trình phỏng vấn có tổ chức và kết quả đánh giá được lưu trữ nhất quán làm cơ sở cho quyết định tuyển dụng.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

- **Kịch bản 1: Tạo lịch phỏng vấn**
 - **Given** ứng viên đã được chuyển sang giai đoạn phỏng vấn (Phone Interview, Technical Assessment R1/R2, hoặc Manager's Interview).
 - **When** Recruiter chọn ngày giờ, hình thức (trực tiếp/video call), địa điểm/link và chỉ định người phỏng vấn, rồi nhấn "Lên lịch".
 - **Then** hệ thống lưu lịch phỏng vấn và gửi email lời mời với đầy đủ thông tin tới cả ứng viên và Interviewer.
 - **And** lịch phỏng vấn hiển thị trên calendar của Recruiter và Interviewer trong hệ thống.
- **Kịch bản 2: Interviewer ghi nhận kết quả đánh giá**
 - **Given** buổi phỏng vấn đã diễn ra.
 - **When** Interviewer mở form đánh giá, chấm điểm theo từng tiêu chí kỹ năng (thang 1–5 sao) và nhập nhận xét, rồi nhấn "Gửi đánh giá".
 - **Then** hệ thống lưu kết quả đánh giá và hiển thị tổng điểm trên hồ sơ ứng viên.
 - **And** Recruiter nhận thông báo khi đánh giá hoàn tất.
- **Kịch bản 3: Đổi lịch phỏng vấn**
 - **Given** lịch phỏng vấn đã được tạo nhưng cần thay đổi.
 - **When** Recruiter cập nhật ngày giờ mới và lưu lại.

- **Then** hệ thống gửi email cập nhật lịch mới đến ứng viên và tất cả Interviewer.
- **And** lịch cũ được đánh dấu là đã hủy trong hệ thống.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Email lời mời phỏng vấn phải được gửi trong vòng 5 phút sau khi Recruiter lên lịch.
 - Email nhắc nhở phỏng vấn phải được gửi tự động 24 giờ và 1 giờ trước giờ phỏng vấn.
 - **Interoperability & Integration (Tích hợp):**
 - Hệ thống phải hỗ trợ tích hợp với Google Calendar hoặc Outlook Calendar để đồng bộ lịch.
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Kết quả đánh giá phỏng vấn chỉ được xem bởi Recruiter và Recruitment Manager, không cho ứng viên xem.
 - **Usability & Accessibility (Tính dễ dùng):**
 - Form đánh giá phải sử dụng thang điểm trực quan (1–5 sao) cho từng tiêu chí kỹ năng.

5.5. User Story 2.4 — Tạo Offer Proposal và gửi thư mời làm việc

- **Với vai trò là** Recruiter và HR General Manager, **tôi muốn** soạn thảo Offer Proposal phối hợp với Line Manager và Recruitment Manager, trình HR General Manager ký duyệt rồi gửi thư mời làm việc chính thức đến ứng viên, **để** quy trình chốt offer minh bạch, có phê duyệt đa cấp và ứng viên nhận được offer chính thức đúng thời hạn.

- **Tiêu chí chấp nhận:**
 - **Kịch bản 1: Tạo Offer Proposal**
 - **Given** ứng viên đã hoàn thành giai đoạn "Final Round & Compensation Discussion" và các bên thống nhất tiến hành offer.
 - **When** Recruiter phối hợp với Line Manager và Recruitment Manager điền thông tin Offer Proposal (vị trí, mức lương đề xuất, ngày bắt đầu, phụ cấp, phúc lợi) và nhấn "Trình HR General Manager".
 - **Then** hệ thống tạo Offer Proposal với trạng thái "Chờ ký duyệt" và gửi thông báo đến HR General Manager.
 - **And** ứng viên được chuyển sang giai đoạn "Offer Proposal" trên Kanban board.
 - **Kịch bản 2: HR General Manager ký duyệt Offer Proposal**
 - **Given** HR General Manager đang xem Offer Proposal với trạng thái "Chờ ký duyệt".

- **When** HR General Manager xem xét thông tin và nhấn "Ký duyệt".
- **Then** hệ thống cập nhật trạng thái Offer Proposal sang "Đã duyệt" và chuyển ứng viên sang giai đoạn "Offer Letter Sent".
- **And** Recruiter nhận thông báo để tiến hành gửi offer letter chính thức.
- **Kịch bản 3: HR General Manager yêu cầu chỉnh sửa**
 - **Given** HR General Manager đang xem Offer Proposal và phát hiện thông tin cần điều chỉnh.
 - **When** HR General Manager nhấn "Yêu cầu chỉnh sửa" và điền ghi chú cụ thể.
 - **Then** hệ thống chuyển Offer Proposal sang trạng thái "Cần chỉnh sửa" và Recruiter nhận thông báo kèm ghi chú yêu cầu.
 - **And** Recruiter cập nhật Offer Proposal và trình lại HR General Manager.
- **Kịch bản 4: Gửi Offer Letter chính thức**
 - **Given** Offer Proposal đã được HR General Manager ký duyệt.
 - **When** Recruiter chọn mẫu thư mời, xác nhận thông tin và nhấn "Gửi Offer Letter".
 - **Then** hệ thống gửi email offer letter chính thức đến ứng viên và lưu trạng thái "Đã gửi".
 - **And** Recruiter nhận bản sao email để xác nhận.
- **Kịch bản 5: Ứng viên chấp nhận thư mời**
 - **Given** ứng viên đã nhận được offer letter.
 - **When** ứng viên nhấn "Chấp nhận" qua email hoặc portal ứng viên.
 - **Then** hệ thống cập nhật trạng thái sang "Candidate Hired" và tự động khởi tạo hồ sơ nhân viên mới (chế độ nháp).
 - **And** HR Admin nhận thông báo để bắt đầu quy trình onboarding.
- **Kịch bản 6: Ứng viên từ chối thư mời**
 - **Given** ứng viên đã nhận được offer letter.
 - **When** ứng viên nhấn "Từ chối" và điền lý do.
 - **Then** hệ thống cập nhật trạng thái sang "Candidate Rejected" và ghi nhận lý do từ chối để phân tích.
 - **And** đợt tuyển dụng tự động cập nhật số lượng tuyển còn thiếu.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Thông báo Offer Proposal đến HR General Manager phải được gửi trong vòng 5 phút sau khi Recruiter trình.

- Email offer letter phải được gửi đến ứng viên trong vòng 2 phút sau khi Recruiter xác nhận gửi.
- **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Link xác nhận trong email phải sử dụng token bảo mật có thời hạn (tối đa 7 ngày) và chỉ sử dụng được một lần.
 - Thông tin lương trong Offer Proposal chỉ được xem bởi Recruiter, Recruitment Manager, Line Manager liên quan, HR General Manager và HR Admin.
- **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Toàn bộ lịch sử tạo, chỉnh sửa, ký duyệt Offer Proposal và trạng thái phản hồi của ứng viên phải được lưu trữ.
- **Maintainability & Configurability (Bảo trì):**
 - Recruitment Manager phải có thể tạo và chỉnh sửa mẫu Offer Letter từ giao diện quản trị mà không cần kỹ sư can thiệp.

5.6. User Story 2.5 — Quản lý tiếp nhận nhân sự mới (Onboarding)

- **Với vai trò là HR Admin, tôi muốn** tạo quy trình tiếp nhận nhân sự mới với các giai đoạn và checklist công việc cụ thể, **để** nhân viên mới có thể hoàn tất các thủ tục cần thiết một cách có tổ chức và đúng tiến độ.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

- **Kịch bản 1: Khởi tạo quy trình onboarding cho nhân viên mới**
 - **Given** ứng viên đã chấp nhận thư mời làm việc (trạng thái "Candidate Hired").
 - **When** HR Admin chuyển ứng viên sang quy trình onboarding và chỉ định giai đoạn ban đầu.
 - **Then** hệ thống tạo hồ sơ onboarding với các task được gán theo giai đoạn (Initial, Document Submission, System Setup, Asset Provision, v.v.).
 - **And** hệ thống gửi link portal onboarding kèm token xác thực tới email của nhân viên mới.
- **Kịch bản 2: Nhân viên mới hoàn thành task trên portal**
 - **Given** nhân viên mới đã nhận được link portal onboarding.
 - **When** nhân viên đăng nhập vào portal, hoàn thành một task (ví dụ: upload CCCD, điền form thông tin ngân hàng) và đánh dấu "Done".
 - **Then** trạng thái task cập nhật sang "Hoàn thành" và hiển thị trong dashboard của HR Admin.
 - **And** tỷ lệ hoàn thành onboarding (completion ratio) được cập nhật tự động.
- **Kịch bản 3: HR Admin theo dõi tiến độ onboarding**

- **Given** nhiều nhân viên mới đang trong quy trình onboarding.
- **When** HR Admin mở trang tổng quan onboarding.
- **Then** hệ thống hiển thị danh sách nhân viên mới, giai đoạn hiện tại và tỷ lệ hoàn thành task của mỗi người.
- **And** HR Admin có thể nhắc nhở nhân viên chưa hoàn thành task quá hạn qua hệ thống thông báo.
- **Kịch bản 4: Nhân viên hoàn tất giai đoạn cuối**
 - **Given** nhân viên mới đã hoàn thành tất cả task ở giai đoạn cuối (final stage).
 - **When** task cuối cùng được đánh dấu "Done".
 - **Then** hệ thống ghi nhận ngày hoàn thành onboarding và tự động kích hoạt tài khoản nhân viên chính thức.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Portal onboarding sử dụng token xác thực dùng một lần và có thời hạn 48 giờ.
 - Tài liệu nhạy cảm do nhân viên mới upload phải được mã hóa khi lưu trữ.
 - **Usability & Accessibility (Tính dễ dùng):**
 - Portal onboarding phải responsive, hoạt động tốt trên điện thoại di động để nhân viên mới có thể hoàn thành trước ngày nhận việc.
 - **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Hệ thống phải tự động gửi nhắc nhở cho nhân viên mới có task quá hạn trong vòng 1 giờ sau khi deadline.
 - **Reliability & Availability (Độ tin cậy):**
 - Portal onboarding phải khả dụng 24/7 vì nhân viên mới có thể hoàn thành thủ tục ngoài giờ hành chính.

6. Nhóm 3 — Chấm công và Nghỉ phép

6.1. User Story 3.1 — Chấm công check-in/check-out

- **Với vai trò là Employee, tôi muốn** ghi nhận giờ bắt đầu và kết thúc làm việc mỗi ngày thông qua hệ thống (web, thiết bị sinh trắc học, hoặc geo-fencing), **để** dữ liệu chấm công của tôi được lưu trữ chính xác, làm cơ sở tính lương và báo cáo.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

- **Kịch bản 1: Check-in đúng giờ**
 - **Given** tôi đã đăng nhập hệ thống và ca làm việc của tôi đang diễn ra.
 - **When** tôi nhấn nút "Check-in" trên giao diện web hoặc quét vân tay trên thiết bị sinh trắc học.
 - **Then** hệ thống ghi nhận giờ check-in, ngày làm việc và loại ca (shift) của tôi.

- **And** màn hình hiển thị xác nhận check-in thành công cùng thời gian đã ghi.
- **Kịch bản 2: Check-out cuối ca**
 - **Given** tôi đã check-in trước đó trong ngày.
 - **When** tôi nhấn "Check-out" khi kết thúc ca làm việc.
 - **Then** hệ thống tính toán tổng số giờ làm việc trong ca và lưu bản ghi chấm công hoàn chỉnh.
 - **And** nếu giờ làm việc vượt quá số giờ tiêu chuẩn của ca, hệ thống tự động ghi nhận giờ tăng ca (OT).
- **Kịch bản 3: Phát hiện đi muộn**
 - **Given** ca làm việc bắt đầu lúc 08:00.
 - **When** nhân viên check-in lúc 08:20.
 - **Then** hệ thống đánh dấu bản ghi là "Đi muộn" (late check-in) và ghi nhận số phút muộn.
 - **And** Line Manager nhận thông báo về trường hợp đi muộn.
- **Kịch bản 4: Nhân viên yêu cầu chỉnh sửa chấm công**
 - **Given** nhân viên quên check-in hoặc check-out do sự cố kỹ thuật.
 - **When** nhân viên tạo "Yêu cầu chỉnh sửa chấm công" với lý do giải trình.
 - **Then** hệ thống gửi yêu cầu tới Line Manager để xem xét và phê duyệt.
 - **And** bản ghi chấm công chỉ được cập nhật sau khi có phê duyệt.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Thao tác check-in/check-out phải hoàn thành trong vòng 1 giây.
 - Phải hỗ trợ tối thiểu 500 lượt check-in đồng thời trong giờ cao điểm (07:00 – 09:00 và 16:00 – 18:00 GMT+7).
 - Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu vượt 2 giây, hiển thị thông báo thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
 - **Interoperability & Integration (Tích hợp):**
 - Hệ thống phải tích hợp nhập dữ liệu tự động từ thiết bị sinh trắc học (fingerprint, face recognition) qua API.
 - Hỗ trợ geo-fencing để giới hạn check-in/check-out theo vị trí địa lý.
 - **Data Integrity (Toàn vẹn dữ liệu):**
 - Một nhân viên không thể có hai bản ghi check-in cùng ngày mà chưa check-out bản ghi trước.
 - Dữ liệu chấm công từ thiết bị sinh trắc học phải được đồng bộ và đối chiếu với dữ liệu web.

- **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**

- Mọi thao tác chỉnh sửa chấm công phải lưu bản ghi lịch sử trước và sau chỉnh sửa, kèm người phê duyệt.

6.2. User Story 3.2 — Quản lý ca làm việc và tăng ca (OT)

- Với vai trò là Shift Manager, **tôi muốn** thiết lập các ca làm việc, phân công ca cho nhân viên và cấu hình chính sách tính giờ tăng ca, **để** dữ liệu thời gian làm việc được tính toán chính xác, phục vụ tính lương.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

- **Kịch bản 1: Tạo ca làm việc mới**

- **Given** tôi đã đăng nhập với quyền Shift Manager.
- **When** tôi tạo ca làm việc mới (giờ bắt đầu, giờ kết thúc, ngày nghỉ trong tuần) và lưu.
- **Then** ca làm việc mới sẵn sàng để phân công cho nhân viên hoặc nhóm.

- **Kịch bản 2: Phân công ca cho nhân viên**

- **Given** ca làm việc đã được tạo.
- **When** Shift Manager gán ca cho một nhân viên hoặc phòng ban từ ngày cụ thể.
- **Then** hệ thống cập nhật lịch làm việc của nhân viên và sử dụng ca mới để tính toán chấm công.
- **And** nhân viên nhận thông báo về ca làm việc mới.

- **Kịch bản 3: Hệ thống tự động tính OT**

- **Given** nhân viên làm việc vượt quá giờ tiêu chuẩn của ca.
- **When** nhân viên thực hiện check-out.
- **Then** hệ thống tự động tính số giờ OT dựa trên cấu hình chính sách OT (ngưỡng giờ, hệ số nhân).
- **And** dữ liệu OT được lưu riêng để phục vụ tính lương tăng ca.

- **Yêu cầu phi chức năng:**

- **Data Integrity (Toàn vẹn dữ liệu):**

- Ca làm việc không được xóa nếu đang được phân công cho nhân viên hiện tại.

- **Maintainability & Configurability (Bảo trì):**

- Chính sách OT (ngưỡng giờ, hệ số nhân theo ngày thường/cuối tuần/lễ) phải có thể cấu hình từ giao diện quản trị mà không cần sửa code.

- **Scalability (Khả năng mở rộng):**

- Hệ thống phải hỗ trợ quản lý đồng thời tối thiểu 50 ca làm việc khác nhau.

6.3. User Story 3.3 — Nộp đơn xin nghỉ phép

- **Với vai trò là Employee, tôi muốn** nộp đơn xin nghỉ phép (nghỉ có lương, không lương, nghỉ nửa ngày) qua hệ thống, **để** yêu cầu nghỉ phép của tôi được gửi đến quản lý và xử lý nhanh chóng.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

○ **Kịch bản 1: Nộp đơn nghỉ phép thành công**

- **Given** tôi đã đăng nhập và còn số dư ngày phép.
- **When** tôi chọn loại nghỉ phép, ngày bắt đầu, ngày kết thúc (hoặc buổi sáng/chiều cho nghỉ nửa ngày), điền ghi chú và nhấn "Nộp đơn".
- **Then** đơn nghỉ phép được tạo với trạng thái "Chờ duyệt" và tự động gửi thông báo tới Line Manager.
- **And** số dư phép tạm thời giảm trên giao diện của tôi, đánh dấu là "Đang chờ".

○ **Kịch bản 2: Hệ thống từ chối khi số dư phép không đủ**

- **Given** tôi chỉ còn 3 ngày phép tích lũy.
- **When** tôi cố gắng nộp đơn nghỉ phép 5 ngày.
- **Then** hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Số dư ngày phép không đủ" và nút "Nộp đơn" bị vô hiệu hóa.

○ **Kịch bản 3: Hủy đơn nghỉ phép đang chờ duyệt**

- **Given** tôi đã nộp đơn nghỉ phép và đơn đang ở trạng thái "Chờ duyệt".
- **When** tôi nhấn "Hủy đơn".
- **Then** hệ thống hủy đơn, trả lại số dư ngày phép tạm giữ và thông báo cho Line Manager.

○ **Kịch bản 4: Xem lịch sử và số dư nghỉ phép**

- **Given** tôi đang ở trang quản lý nghỉ phép.
- **When** tôi xem trang "Số dư ngày phép của tôi".
- **Then** hệ thống hiển thị số ngày phép đã dùng, số ngày phép còn lại và lịch sử toàn bộ đơn nghỉ phép của năm hiện tại.

- **Yêu cầu phi chức năng:**

○ **Performance (Hiệu năng):**

- Form nộp đơn phải tải trong vòng 1,5 giây.
- Hệ thống phải xử lý đồng thời tối thiểu 200 lượt nộp đơn nghỉ phép trong giờ cao điểm.
- Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu vượt 2 giây, hiển thị thông báo thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.

○ **Security & Data Privacy (Bảo mật):**

- Thông tin nghỉ phép của nhân viên chỉ hiển thị cho bản thân nhân viên, Line Manager trực tiếp và HR Admin.
- **Data Integrity (Toàn vẹn dữ liệu):**
 - Hệ thống phải kiểm tra trùng lịch nghỉ phép và cảnh báo nếu nhân viên nộp đơn cho ngày đã có đơn được duyệt trước đó.
- **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Thông báo nộp đơn tới Line Manager phải được gửi trong vòng 5 phút.
- **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Toàn bộ lịch sử đơn nghỉ phép (nộp, hủy, duyệt, từ chối) phải được lưu trữ theo quy định lao động Việt Nam (tối thiểu 3 năm).

6.4. User Story 3.4 — Phê duyệt/từ chối đơn nghỉ phép

- **Với vai trò là Line Manager, tôi muốn** xem, phê duyệt hoặc từ chối các đơn nghỉ phép của nhân viên trong nhóm mình từ dashboard, **để** quản lý năng lực làm việc của nhóm và đảm bảo tiến độ dự án.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

- **Kịch bản 1: Phê duyệt đơn nghỉ phép hợp lệ**
 - **Given** tôi đã đăng nhập với quyền Line Manager và đang xem đơn nghỉ phép của nhân viên trực thuộc.
 - **When** tôi nhấn "Phê duyệt".
 - **Then** trạng thái đơn chuyển sang "Đã duyệt", số dư ngày phép của nhân viên được khấu trừ chính thức.
 - **And** nhân viên nhận email thông báo phê duyệt trong vòng 2 phút.
- **Kịch bản 2: Từ chối đơn nghỉ phép với lý do bắt buộc**
 - **Given** tôi đang xem đơn nghỉ phép của nhân viên.
 - **When** tôi nhấn "Từ chối".
 - **Then** hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập lý do từ chối (bắt buộc).
 - **When** tôi nhập lý do và nhấn "Xác nhận từ chối".
 - **Then** trạng thái đơn chuyển sang "Từ chối" và số dư ngày phép được hoàn trả.
 - **And** nhân viên nhận email thông báo từ chối kèm lý do.
- **Kịch bản 3: Ngăn xử lý trùng lặp trên đơn đã có quyết định**
 - **Given** một đơn nghỉ phép đã được "Đã duyệt" hoặc "Từ chối".
 - **When** tôi mở chi tiết đơn đó.
 - **Then** nút "Phê duyệt" và "Từ chối" bị vô hiệu hóa.
 - **And** hệ thống hiển thị trạng thái cuối cùng và người đã xử lý đơn.
- **Kịch bản 4: Xem lịch nghỉ phép của toàn nhóm**

- **Given** tôi đang trên dashboard của Line Manager.
- **When** tôi mở xem lịch của nhóm theo tuần hoặc tháng.
- **Then** hệ thống hiển thị tổng quan lịch nghỉ phép của tất cả thành viên nhóm để hỗ trợ quyết định.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Danh sách đơn chờ duyệt hỗ trợ phân trang (20 đơn/trang); mỗi trang tải trong vòng 2 giây.
 - Cập nhật trạng thái sau khi phê duyệt/từ chối phải phản ánh ngay trong vòng 1 giây.
 - Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu vượt 2 giây, hiển thị thông báo thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Line Manager chỉ được xem và xử lý đơn nghỉ phép của nhân viên trực thuộc (theo cây tổ chức trong hệ thống).
 - Trường "Lý do từ chối" phải được sanitize để phòng chống XSS.
 - **Data Integrity (Toàn vẹn dữ liệu):**
 - Hệ thống phải áp dụng Pessimistic Locking: nếu hai manager cùng mở một đơn đồng thời, chỉ người nhấn quyết định trước được xử lý; người kia nhận thông báo "Đơn đã được xử lý".
 - Transaction phê duyệt (thay đổi trạng thái + khấu trừ số dư) phải tuân thủ ACID.
 - **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Email thông báo kết quả (duyet/từ chối) phải được gửi đến nhân viên trong vòng 2 phút sau quyết định.
 - **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Mọi quyết định phê duyệt/từ chối phải được ghi log bất biến: Manager User ID, Employee User ID, hành động, timestamp, lý do từ chối (nếu có).

7. Nhóm 4 — Tính lương và Quản lý tài sản

7.1. User Story 4.1 — Quản lý hợp đồng lao động

- **Với vai trò là HR Admin và HR General Manager, tôi muốn** tạo, quản lý và ký duyệt hợp đồng lao động của từng nhân viên với thông tin mức lương cơ bản, phụ cấp và khấu trừ, **để** cung cấp cơ sở pháp lý chính xác cho việc tính toán bảng lương hàng tháng.

- Tiêu chí chấp nhận:

- **Kịch bản 1: Tạo hợp đồng lao động mới**

- **Given** nhân viên mới đã hoàn tất onboarding.
- **When** HR Admin tạo hợp đồng mới với thông tin (loại hợp đồng, mức lương cơ bản, ngày hiệu lực, các khoản phụ cấp và khấu trừ) và nhấn "Lưu nháp".
- **Then** hệ thống lưu hợp đồng ở trạng thái "Chờ ký duyệt" và thông báo đến HR General Manager.
- **Kịch bản 2: HR General Manager ký duyệt hợp đồng**
 - **Given** hợp đồng đang ở trạng thái "Chờ ký duyệt".
 - **When** HR General Manager xem xét và ký duyệt hợp đồng.
 - **Then** hợp đồng chuyển sang trạng thái "Có hiệu lực" và được liên kết với hồ sơ nhân viên.
 - **And** hợp đồng được sử dụng tự động trong chu kỳ tính lương tiếp theo.
- **Kịch bản 3: Gia hạn hợp đồng sắp hết hạn**
 - **Given** hợp đồng của nhân viên sẽ hết hạn trong vòng 30 ngày.
 - **When** hệ thống phát hiện hợp đồng sắp hết hạn.
 - **Then** hệ thống tự động gửi cảnh báo nhắc nhở cho HR Admin và HR General Manager.
 - **When** HR Admin gia hạn hợp đồng với thông tin cập nhật và trình HR General Manager ký.
 - **Then** hợp đồng mới sau khi được ký sẽ thay thế hợp đồng cũ; phiên bản cũ được lưu vào lịch sử.
- **Kịch bản 4: Hệ thống ngừng tính lương cho hợp đồng đã hết hạn**
 - **Given** hợp đồng của nhân viên đã hết hạn và chưa được gia hạn.
 - **When** chu kỳ tính lương được khởi chạy.
 - **Then** hệ thống không tính lương cho nhân viên đó và gán cờ cảnh báo cho HR Admin xử lý.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Thông tin hợp đồng (mức lương, phụ cấp) được mã hóa khi lưu trữ.
 - Chỉ HR Admin, HR General Manager và System Admin mới có quyền xem thông tin chi tiết hợp đồng.
 - **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn phải được gửi đúng lịch (30 ngày, 14 ngày, 7 ngày, 3 ngày, và 1 ngày trước ngày hết hạn).
 - **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Mọi phiên bản hợp đồng (tạo mới, gia hạn, kết thúc) phải được lưu lịch sử để đáp ứng yêu cầu thanh tra lao động.

- **Disaster Recovery & Backup (Phục hồi thảm họa):**
 - Hệ thống phải tự động backup dữ liệu hợp đồng lao động **mỗi ngày một lần vào lúc 00:00 GMT+7 (tương đương 17:00 UTC trên máy chủ).**
 - Nếu hệ thống gặp sự cố nghiêm trọng, dữ liệu bị mất tối đa là dữ liệu của **24 giờ cuối cùng** tính từ lần backup gần nhất trước sự cố.
 - Sau khi sự cố được phát hiện, toàn bộ dữ liệu hợp đồng phải được khôi phục và hệ thống phải hoạt động bình thường trở lại **trong vòng 4 giờ.**

7.2. User Story 4.2 — Cấu hình và xuất bảng lương tự động

- Với vai trò là Payroll Manager, **tôi muốn** chạy chu kỳ tính lương tự động dựa trên dữ liệu chấm công, hợp đồng, phụ cấp và khấu trừ, **để** bảng lương được tạo ra nhanh chóng, chính xác và có thể xuất để thanh toán.

- Tiêu chí chấp nhận:

- **Kịch bản 1: Chạy chu kỳ tính lương tháng**
 - **Given** đã đến ngày chạy lương và dữ liệu chấm công tháng đã được chốt.
 - **When** Payroll Manager khởi chạy "Tính lương tháng [MM/YYYY]".
 - **Then** hệ thống tự động tổng hợp: lương cơ bản theo hợp đồng, phụ cấp, khấu trừ BHXH/BHYT/BHTN, khấu trừ khác, và giờ OT để tính ra thực lĩnh của từng nhân viên.
 - **And** hệ thống tạo dự thảo bảng lương và yêu cầu Payroll Manager xem xét trước khi xác nhận.
- **Kịch bản 2: Xem xét và xác nhận bảng lương**
 - **Given** dự thảo bảng lương đã được tạo.
 - **When** Payroll Manager xem xét chi tiết từng nhân viên, điều chỉnh nếu cần và nhấn "Xác nhận bảng lương".
 - **Then** bảng lương được chốt và hệ thống gửi phiếu lương (payslip) tới email cá nhân của từng nhân viên.
- **Kịch bản 3: Xuất bảng lương ra file**
 - **Given** bảng lương đã được xác nhận.
 - **When** Payroll Manager nhấn "Xuất bảng lương".
 - **Then** hệ thống xuất file Excel/PDF chứa bảng lương tổng hợp của toàn công ty trong tháng để phục vụ chuyển khoản ngân hàng.

- Yêu cầu phi chức năng:

- **Performance (Hiệu năng):**
 - Hệ thống phải hoàn thành tính lương cho tối thiểu 1.000 nhân viên trong vòng 10 phút (xử lý bất đồng bộ).

- Các API liệt kê và xem bảng lương hỗ trợ phân trang (20 dòng/trang); mỗi trang tải trong vòng 2 giây.
- **Data Integrity (Toàn vẹn dữ liệu):**
 - Toàn bộ quá trình tính lương phải thực hiện trong một database transaction, đảm bảo ACID.
 - Hệ thống phải ngăn chặn việc chạy hai chu kỳ lương trùng tháng.
- **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Phiếu lương cá nhân chỉ hiển thị cho chính nhân viên đó, Payroll Manager và System Admin.
 - File xuất bảng lương phải được bảo vệ bằng mật khẩu bằng CMND/CCCD của cá nhân.
- **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Mỗi lần chạy và xác nhận bảng lương phải ghi log (người thực hiện, timestamp, tổng quỹ lương).
 - Dữ liệu lương phải tuân thủ quy định về lưu trữ tài liệu kế toán (tối thiểu 10 năm).

7.3. User Story 4.3 — Cấp phát và thu hồi tài sản

- **Với vai trò là Asset Manager, tôi muốn** quản lý danh mục tài sản của công ty, xử lý yêu cầu cấp phát từ Recruiter cho nhân viên onboarding và ghi nhận tình trạng thu hồi tài sản, **để** công ty luôn kiểm soát được số lượng và tình trạng tài sản gắn với từng nhân viên.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

- **Kịch bản 1: Recruiter đăng ký cung cấp tài sản cho nhân viên onboarding**
 - **Given** ứng viên đã được tuyển và đang trong giai đoạn "Candidate Hired" / bắt đầu onboarding.
 - **When** Recruiter tạo danh sách tài sản cần cung cấp cho nhân viên mới (ví dụ: Laptop, màn hình, chuột, bàn phím) kèm mô tả yêu cầu cấu hình và nhấn "Gửi yêu cầu tài sản".
 - **Then** hệ thống tạo yêu cầu tài sản với trạng thái "Đang chờ" và thông báo đến Asset Manager.
- **Kịch bản 2: Asset Manager xét duyệt và cấp phát tài sản**
 - **Given** Asset Manager nhận được yêu cầu tài sản từ Recruiter.
 - **When** Asset Manager kiểm tra danh mục tài sản khả dụng, chọn tài sản cụ thể (theo Tracking ID) cho từng mục trong danh sách và nhấn "Duyệt và cấp phát".
 - **Then** trạng thái tài sản chuyển sang "Đang sử dụng" và bản ghi cấp phát (AssetAssignment) được tạo với ngày cấp phát, người cấp.

- **And** nhân viên mới nhận thông báo về tài sản được cấp phát và ký xác nhận đã nhận qua hệ thống.
- **Kịch bản 3: Thu hồi tài sản khi nhân viên nghỉ việc**
 - **Given** nhân viên đang trong quy trình offboarding và vẫn đang sử dụng tài sản công ty.
 - **When** Asset Manager xử lý thu hồi tài sản, chụp ảnh tình trạng và ghi nhận kết quả kiểm tra (Healthy / Minor Damage / Major Damage).
 - **Then** hệ thống cập nhật trạng thái tài sản về "Có sẵn" hoặc "Không khả dụng" tùy tình trạng.
 - **And** bản ghi cấp phát được cập nhật với ngày trả và tình trạng khi trả.
- **Kịch bản 4: Tìm kiếm tài sản**
 - **Given** Asset Manager đang ở trang quản lý tài sản.
 - **When** Asset Manager tìm kiếm theo tên tài sản (full-text search), Tracking ID (tìm kiếm chính xác), danh mục, hoặc trạng thái.
 - **Then** hệ thống trả về kết quả phù hợp trong vòng 2 giây.
- **Kịch bản 5: Cảnh báo tài sản sắp hết hạn bảo hành/sử dụng**
 - **Given** một tài sản có ngày hết hạn được ghi trong hệ thống.
 - **When** đến ngày trước ngày hết hạn theo số ngày cấu hình (mặc định: 7 ngày trước).
 - **Then** hệ thống gửi cảnh báo tự động cho Asset Manager về tài sản sắp hết hạn.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Danh sách tài sản hỗ trợ phân trang (20 tài sản/trang); mỗi trang tải và hiển thị trong vòng 2 giây.
 - Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu vượt 2 giây, hiển thị thông báo thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
 - **Data Integrity (Toàn vẹn dữ liệu):**
 - Một tài sản đang ở trạng thái "Đang sử dụng" không thể được cấp phát cho nhân viên khác cho đến khi được thu hồi.
 - **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Toàn bộ lịch sử cấp phát, thu hồi và tình trạng tài sản phải được lưu trữ để phục vụ kiểm kê tài sản định kỳ.
 - **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Cảnh báo hết hạn tài sản phải được gửi đúng theo cấu hình số ngày trước.

- **Scalability (Khả năng mở rộng):**

- Hệ thống phải hỗ trợ quản lý tối thiểu 1.000 tài sản.

8. Nhóm 5 — Đánh giá và Hỗ trợ

8.1. User Story 5.1 — Quản lý chu kỳ đánh giá hiệu suất và đề xuất thăng chức/tăng lương

- **Với vai trò là** Performance Manager, Line Manager và Employee, **tôi muốn** vận hành chu kỳ đánh giá hiệu suất định kỳ — bao gồm Employee chủ động nộp Key Achievements, Line Manager đánh giá và đề xuất thăng chức/tăng lương, Performance Manager tổng hợp và thống nhất kết quả với HR General Manager — **để** hiệu suất được đo lường công bằng, minh bạch và các quyết định nhân sự được thực thi kịp thời.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

- **Kịch bản 1: Performance Manager tạo chu kỳ đánh giá**

- **Given** đến tháng 06 (kỳ 1st Half) hoặc tháng 12 (kỳ 2nd Half) hàng năm.
 - **When** Performance Manager tạo chu kỳ đánh giá mới (tên kỳ: ví dụ "1st Half 2026", ngày bắt đầu, deadline nộp Key Achievements) và nhấn "Mở kỳ đánh giá".
 - **Then** hệ thống tạo chu kỳ đánh giá và tự động gửi thông báo đến toàn bộ nhân viên và Line Managers về việc kỳ đánh giá đã mở và deadline nộp.

- **Kịch bản 2: Employee nộp Key Achievements**

- **Given** kỳ đánh giá đang mở và còn trong thời hạn nộp.
 - **When** Employee điền các Key Achievements (dự án tham gia, kết quả đạt được, chỉ số đo lường cụ thể, đóng góp nổi bật) và nhấn "Nộp Key Achievements".
 - **Then** hệ thống lưu với trạng thái "Đã nộp" và Line Manager nhận thông báo để xem xét.
 - **And** Employee không thể chỉnh sửa sau khi đã nộp, trừ khi Line Manager yêu cầu bổ sung.

- **Kịch bản 3: Employee nộp trễ deadline**

- **Given** kỳ đánh giá đang mở nhưng đã qua deadline nộp.
 - **When** Employee cố gắng nộp Key Achievements.
 - **Then** hệ thống hiển thị thông báo "Đã hết hạn nộp" và không cho phép nộp mới.
 - **And** hệ thống đã gửi email nhắc nhở tự động 7 ngày, 3 ngày và 1 ngày trước deadline.

- **Kịch bản 4: Line Manager đánh giá và gửi đề xuất lên Performance Manager**

- **Given** deadline nộp Key Achievements đã qua và Performance Manager thông báo Line Manager bắt đầu review.
- **When** Line Manager xem xét Key Achievements của từng thành viên trong nhóm, thêm nhận xét đánh giá và gửi đề xuất thăng chức và/hoặc tăng lương/thưởng lên Performance Manager (trong phạm vi budget được cung cấp bởi Performance Manager và HR General Manager).
- **Then** hệ thống lưu đề xuất với trạng thái "Đã gửi lên Performance Manager".
- **And** Performance Manager nhận thông báo về đề xuất mới từ nhóm.
- **Kịch bản 5: Performance Manager tổng hợp, thống nhất và thông báo kết quả**
 - **Given** Performance Manager đã nhận đề xuất từ các Line Manager.
 - **When** Performance Manager xem tổng quan hiệu suất toàn công ty, trao đổi với HR General Manager và thống nhất kết quả cuối cùng.
 - **Then** hệ thống gửi email thông báo chính thức đến các bên liên quan:
 - + **Thăng chức:** Email đến Line Manager + Employee kèm thông tin vị trí mới và mức lương mới; hệ thống tự động cập nhật vị trí công việc và lương trong hồ sơ nhân viên.
 - + **Không thăng chức:** Email thông báo từ chối đến Line Manager.
 - + **Tăng lương/thưởng:** Email thông báo chính thức đến Line Manager + Employee kèm thông tin chi tiết.
- **Kịch bản 6: Performance Manager tổng hợp báo cáo kỳ trình HR General Manager**
 - **Given** kết quả kỳ đánh giá đã được thống nhất.
 - **When** Performance Manager nhấn "Xuất báo cáo kỳ đánh giá".
 - **Then** hệ thống tạo báo cáo tổng hợp toàn công ty và trình lên HR General Manager.
 - **And** HR General Manager sử dụng báo cáo để trình bày với BOD, ảnh hưởng đến headcount budget và quỹ lương/thưởng cho kỳ tiếp theo.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Dashboard Key Achievements của cá nhân phải tải trong vòng 1,5 giây.
 - Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu vượt 2 giây, hiển thị thông báo thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật):**

- Kết quả đánh giá và Key Achievements của nhân viên chỉ được xem bởi nhân viên đó, Line Manager trực tiếp, Performance Manager và HR General Manager. Không hiển thị dữ liệu của người khác cho đồng nghiệp cùng cấp.
- **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Email nhắc nhở nộp Key Achievements phải được gửi đúng lịch (7 ngày, 3 ngày và 1 ngày trước deadline).
 - Email thông báo kết quả thăng chức/tăng lương phải được gửi trong vòng 5 phút sau khi Performance Manager xác nhận kết quả.
- **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Mọi thay đổi về đề xuất, quyết định thăng chức/tăng lương và kết quả đánh giá phải được lưu vào lịch sử phiên bản để truy vết.

8.2. User Story 5.2 — Tạo và xử lý ticket hỗ trợ nội bộ

- Với vai trò là Employee, **tôi muốn** tạo ticket để gửi yêu cầu, khiếu nại hoặc đề xuất nội bộ, để các vấn đề của tôi được xử lý có hệ thống và theo dõi tiến độ rõ ràng.
- **Tiêu chí chấp nhận:**
 - **Kịch bản 1: Nhân viên tạo ticket hỗ trợ**
 - **Given** tôi đã đăng nhập.
 - **When** tôi tạo ticket mới (tiêu đề, loại ticket: khiếu nại/đề xuất/yêu cầu dịch vụ/ẩn danh, mức độ ưu tiên, mô tả, file đính kèm) và nhấn "Gửi".
 - **Then** hệ thống tạo ticket với trạng thái "Mới" và tự động phân công cho bộ phận/cá nhân phụ trách dựa trên loại ticket và cấu hình định tuyến.
 - **And** nhân viên và Helpdesk Staff phụ trách nhận thông báo.
 - **Kịch bản 2: Helpdesk Staff xử lý và cập nhật trạng thái ticket**
 - **Given** Helpdesk Staff đang xem ticket được phân công.
 - **When** Helpdesk Staff bắt đầu xử lý và cập nhật trạng thái sang "Đang xử lý", thêm nhận xét về tiến độ.
 - **Then** nhân viên tạo ticket nhận thông báo về cập nhật trạng thái.
 - **And** khi Helpdesk Staff đánh dấu "Đã giải quyết", ngày giải quyết được tự động ghi nhận.
 - **Kịch bản 3: Nhân viên tra cứu FAQ trước khi tạo ticket**
 - **Given** nhân viên đang trên trang tạo ticket.
 - **When** nhân viên nhập từ khóa vào ô tìm kiếm FAQ.
 - **Then** hệ thống hiển thị các câu hỏi thường gặp liên quan trong vòng 2 giây để nhân viên tự giải quyết trước khi gửi ticket mới.
 - **Kịch bản 4: Nhân viên gửi ticket ẩn danh**
 - **Given** nhân viên chọn loại ticket "Khiếu nại ẩn danh".

- **When** nhân viên điền nội dung và nhấn "Gửi ẩn danh".
- **Then** hệ thống tạo ticket mà thông tin danh tính người gửi được ẩn với Helpdesk Staff, chỉ System Admin mới có quyền xem thông tin người gửi.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Danh sách ticket hỗ trợ phân trang (20 ticket/trang); mỗi trang tải trong vòng 2 giây.
 - Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu vượt 2 giây, hiển thị thông báo thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Nội dung ticket ẩn danh phải được mã hóa, danh tính người gửi chỉ được giải mã bởi System Admin.
 - File đính kèm trong ticket phải được quét malware trước khi lưu.
 - **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Thông báo tạo ticket mới phải đến Helpdesk Staff trong vòng 5 phút.
 - Nếu ticket chưa được nhận sau 4 giờ trong giờ làm việc, hệ thống phải tự động gửi cảnh báo leo thang (escalation) cho quản lý Helpdesk.
 - **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Toàn bộ lịch sử thay đổi trạng thái, nhận xét và thao tác trên ticket phải được lưu trữ vào AuditLog.
 - **Usability & Accessibility (Tính dễ dùng):**
 - Giao diện ticket phải hỗ trợ tìm kiếm, lọc theo trạng thái và loại ticket.

9. Nhóm 6 — Nghỉ việc (Offboarding)

9.1. User Story 6.1 — Xử lý quy trình nghỉ việc và bàn giao

- **Với vai trò là Employee, HR Admin, Line Manager và Asset Manager, tôi muốn** nộp đơn xin nghỉ việc và theo dõi toàn bộ quy trình offboarding qua các giai đoạn có cấu trúc (thời gian báo trước → bàn giao công việc → thu hồi tài sản → quyết toán → phỏng vấn nghỉ việc), **để** quá trình nghỉ việc diễn ra minh bạch, đầy đủ thủ tục, không thất thoát tài sản hay tri thức.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

- **Kịch bản 1: Nhân viên nộp đơn xin nghỉ việc**
 - **Given** nhân viên đã đăng nhập.
 - **When** nhân viên nộp "Đơn xin nghỉ việc" với tiêu đề, mô tả lý do và ngày dự kiến nghỉ.

- **Then** đơn được tạo với trạng thái "Đã nộp" và HR Admin nhận thông báo để xem xét.
- **Kịch bản 2: HR Admin phê duyệt đơn và khởi tạo pipeline offboarding**
 - **Given** HR Admin đang xem đơn xin nghỉ việc.
 - **When** HR Admin phê duyệt đơn, xác nhận ngày bắt đầu thời gian báo trước (notice period) và ngày cuối cùng làm việc.
 - **Then** hệ thống tạo pipeline offboarding cho nhân viên với các giai đoạn: Thời gian báo trước → Bàn giao công việc → Bàn giao tài sản → Phòng vấn nghỉ việc → Quyết toán (FnF — Full and Final Settlement) → Lưu trữ.
 - **And** nhân viên nhận thông báo với lịch trình offboarding chi tiết.
- **Kịch bản 3: Bàn giao công việc có giám sát của Line Manager**
 - **Given** nhân viên đang trong giai đoạn "Bàn giao công việc".
 - **When** nhân viên hoàn thành bàn giao các tài liệu, dự án và công việc cụ thể cho một Employee khác trong nhóm, và cập nhật trạng thái từng task sang "Hoàn thành".
 - **Then** Line Manager nhận thông báo để kiểm tra và xác nhận kết quả bàn giao.
 - **When** Line Manager xác nhận bàn giao đạt yêu cầu.
 - **Then** Employee nhận bàn giao và Line Manager cùng ký Giấy xác nhận bàn giao công việc điện tử trên hệ thống.
 - **And** Giấy xác nhận được gửi tự động đến HR Admin để lưu hồ sơ.
- **Kịch bản 4: Asset Manager thu hồi tài sản**
 - **Given** nhân viên đang trong giai đoạn "Bàn giao tài sản" và hệ thống liệt kê danh sách tài sản đang được cấp phát cho nhân viên.
 - **When** Asset Manager tiến hành thu hồi từng tài sản, kiểm tra tình trạng (Healthy / Minor Damage / Major Damage) và ghi nhận kết quả kiểm tra kèm ảnh chụp.
 - **Then** nhân viên ký **Giấy xác nhận hoàn tất bàn giao tài sản** điện tử trên hệ thống.
 - **And** trạng thái từng tài sản được cập nhật tương ứng ("Có sẵn" hoặc "Không khả dụng").
- **Kịch bản 5: Xử lý đền bù hư hỏng tài sản**
 - **Given** Asset Manager phát hiện tài sản bị hư hỏng cần đền bù sau khi kiểm tra.
 - **When** Asset Manager ghi nhận mức đền bù vào hệ thống và nhân viên ký **Giấy xác nhận tình trạng hư hỏng và mức đền bù**.

- **Then** hệ thống gửi thông tin khấu trừ đến Payroll Manager để trừ vào lương quyết toán (FnF — Full and Final Settlement) của tháng tương ứng.
- **Kịch bản 6: Ghi nhận kết quả phỏng vấn nghỉ việc**
 - **Given** nhân viên đã đến giai đoạn "Phỏng vấn nghỉ việc".
 - **When** HR Admin ghi nhận lý do nghỉ việc, nhận xét và đánh giá qua form Exit Interview.
 - **Then** kết quả được lưu vào hồ sơ nhân viên để phục vụ phân tích tỷ lệ nghỉ việc (turnover) trong báo cáo nhân sự.
- **Kịch bản 7: Hoàn tất offboarding và vô hiệu hóa tài khoản**
 - **Given** nhân viên đã hoàn thành tất cả task bàn giao công việc, thu hồi tài sản và quyết toán lương.
 - **When** HR Admin chuyển trạng thái pipeline sang "Lưu trữ".
 - **Then** hệ thống tự động vô hiệu hóa tài khoản nhân viên, thu hồi toàn bộ quyền truy cập và cập nhật trạng thái hồ sơ sang "Đã nghỉ việc".
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Trang tổng quan offboarding phải tải trong vòng 2 giây với tối đa 100 nhân viên đang trong quy trình đồng thời.
 - Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu vượt 2 giây, hiển thị thông báo thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Sau khi tài khoản nhân viên bị vô hiệu hóa, mọi phiên đăng nhập hiện tại phải bị hủy ngay lập tức (trong vòng 30 giây).
 - **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Cảnh báo task bàn giao chuẩn bị đến hạn phải được gửi trước 7 ngày, 3 ngày và 1 ngày deadline.
 - Cảnh báo task bàn giao quá hạn phải được gửi ngay trong ngày deadline.
 - **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Toàn bộ quá trình offboarding (các giai đoạn, người phê duyệt, timestamp, chữ ký xác nhận) phải được lưu trữ tối thiểu 5 năm.
 - Kết quả Exit Interview phải được lưu riêng biệt, chỉ HR Admin và HR General Manager mới có quyền truy cập.
 - **Data Integrity (Toàn vẹn dữ liệu):**
 - Tài khoản nhân viên không được phép vô hiệu hóa nếu còn tài sản chưa thu hồi (ràng buộc được kiểm tra trước khi chuyển sang giai đoạn cuối).

- Giấy xác nhận bàn giao phải có đủ chữ ký của tất cả các bên liên quan trước khi được chốt.

10. Nhóm 7 — Báo cáo và Thống kê

10.1. User Story 7.1 — Xem dashboard tổng quan và xuất báo cáo nhân sự

- Với vai trò là các HR Manager chuyên biệt và HR General Manager, **tôi muốn** xem dashboard và báo cáo theo phạm vi phụ trách của mình — mỗi HR Manager xem báo cáo thuộc domain riêng, HR General Manager xem toàn bộ — đồng thời xuất báo cáo chi tiết, **để** có cái nhìn chính xác về tình hình nhân sự và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu. *Phân quyền xem báo cáo theo domain:*

- **Recruitment Manager:** Báo cáo tuyển dụng (pipeline, time-to-hire, conversion rate)
- **Shift Manager:** Báo cáo chấm công, ca làm việc, OT, nghỉ phép
- **Payroll Manager:** Báo cáo lương, phụ cấp, khấu trừ, quỹ lương
- **Performance Manager:** Báo cáo đánh giá hiệu suất, thăng chức, tăng lương
- **Asset Manager:** Báo cáo tài sản, cấp phát, thu hồi, tình trạng
- **HR General Manager:** Xem toàn bộ loại báo cáo từ tất cả domain
- **Tiêu chí chấp nhận:**
 - **Kịch bản 1: HR Manager xem dashboard theo domain**
 - **Given** tôi đã đăng nhập với quyền HR Manager chuyên biệt (ví dụ: Shift Manager).
 - **When** tôi mở trang Dashboard.
 - **Then** hệ thống hiển thị các chỉ số và biểu đồ thuộc domain của tôi (Shift Manager thấy: tỷ lệ vắng mặt hôm nay, số đơn nghỉ phép chờ duyệt, thống kê OT tháng, tỷ lệ đi muộn).
 - **And** dữ liệu từ các domain khác không hiển thị trên dashboard của tôi.
 - **Kịch bản 2: HR General Manager xem dashboard tổng hợp toàn công ty**
 - **Given** tôi đã đăng nhập với quyền HR General Manager.
 - **When** tôi mở trang Dashboard.
 - **Then** hệ thống hiển thị tổng quan từ tất cả domain: tổng nhân viên, headcount mới/ngỉ việc trong tháng, tỷ lệ vắng mặt, tiến độ tuyển dụng, tổng quỹ lương, trạng thái kỳ đánh giá hiệu suất, tình trạng tài sản.
 - **And** dữ liệu được trực quan hóa qua biểu đồ (cột, tròn, đường xu hướng) theo thời gian thực.
 - **Kịch bản 3: HR Manager xuất báo cáo domain của mình**
 - **Given** tôi đã lọc và xem báo cáo thuộc domain phụ trách.
 - **When** tôi nhấn "Xuất Excel" hoặc "Xuất PDF".

- **Then** hệ thống tạo và gửi file báo cáo đúng định dạng đến Email người thao tác trong vòng 30 giây.
- **And** file báo cáo được đặt mật khẩu ngẫu nhiên 12 ký tự và gửi kèm trong Email.
- **Kịch bản 4: Xem báo cáo hiệu suất tuyển dụng (Recruitment Manager)**
 - **Given** tôi đang ở trang Báo cáo tuyển dụng với quyền Recruitment Manager.
 - **When** tôi chọn khoảng thời gian.
 - **Then** hệ thống hiển thị: số ứng viên theo từng giai đoạn pipeline, tỷ lệ chuyển đổi qua từng vòng, thời gian trung bình để tuyển được một vị trí (time-to-hire).
- **Kịch bản 5: HR General Manager xuất báo cáo tổng hợp trình BOD**
 - **Given** tôi đã đăng nhập với quyền HR General Manager và đến cuối kỳ đánh giá.
 - **When** tôi chọn "Xuất báo cáo tổng hợp toàn công ty" và chọn kỳ/khoảng thời gian.
 - **Then** hệ thống tổng hợp dữ liệu từ tất cả domain và xuất báo cáo tổng hợp đầy đủ để trình BOD.
 - **And** báo cáo bao gồm phân tích xu hướng nhân sự, tổng quỹ lương/thưởng, tỷ lệ turnover và đề xuất headcount budget kỳ tiếp theo.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Dashboard tổng quan phải tải và render đầy đủ biểu đồ trong vòng 10 giây (xử lý bất đồng bộ).
 - File xuất báo cáo phải hoàn thành và gửi email trong vòng 30 giây.
 - Mọi API call thông thường phải phản hồi dưới 2 giây; nếu vượt 2 giây, hiển thị thông báo thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Mỗi HR Manager chỉ thấy dữ liệu thuộc domain của mình, không thấy dữ liệu domain khác.
 - HR General Manager có thể xem toàn bộ nhưng phải xác thực lại mật khẩu khi xuất báo cáo chứa dữ liệu lương.
 - File xuất báo cáo có chứa dữ liệu cá nhân phải được bảo vệ bằng mật khẩu ngẫu nhiên gửi qua Email người thao tác.
 - **Scalability (Khả năng mở rộng):**
 - Hệ thống phải hỗ trợ truy vấn báo cáo lịch sử lên đến 3 năm mà không suy giảm hiệu năng đáng kể.

- **Usability & Accessibility (Tính dễ dùng):**
 - Dashboard phải hỗ trợ bộ lọc linh hoạt theo phòng ban, vị trí, khoảng thời gian và có thể lưu cấu hình bộ lọc ưa thích.
- **Reliability & Availability (Độ tin cậy):**
 - Module báo cáo phải được thiết kế xử lý bất đồng bộ (async) với các truy vấn nặng, tránh ảnh hưởng đến hiệu năng các module nghiệp vụ khác.
- **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Email chứa file báo cáo phải được gửi đến địa chỉ Email người thao tác trong vòng 5 phút.

11. Nhóm 8 — Cấu hình và Cảnh báo

11.1. User Story 8.1 — Cấu hình hệ thống và thông báo tự động

- Với vai trò là System Admin, **tôi muốn** cấu hình các tham số toàn hệ thống (múi giờ, ngôn ngữ, mẫu email, quy tắc tự động hóa) từ một giao diện quản trị tập trung, **để** hệ thống hoạt động đúng theo chính sách của tổ chức và các thông báo tự động được gửi đúng thời điểm, đúng đối tượng.

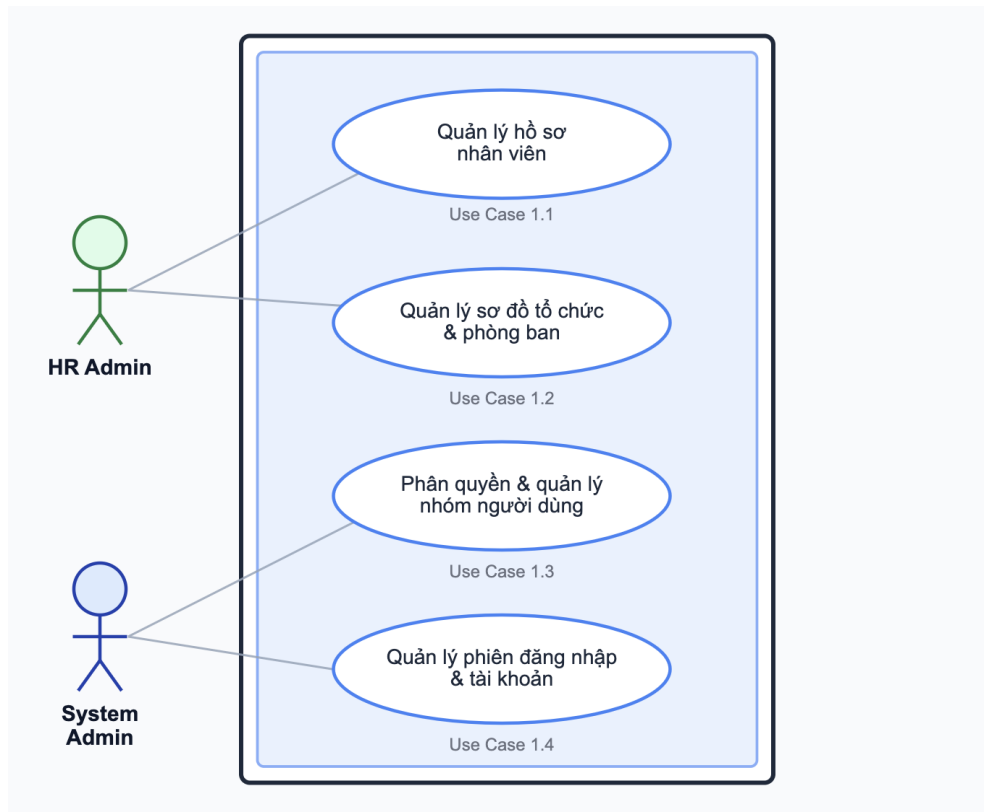
- **Tiêu chí chấp nhận:**

- **Kịch bản 1: Cấu hình thông số chung của công ty**
 - **Given** tôi đã đăng nhập với quyền System Admin.
 - **When** tôi cập nhật thông tin công ty (tên, logo, múi giờ, ngôn ngữ mặc định) và lưu.
 - **Then** hệ thống áp dụng cấu hình mới cho toàn bộ người dùng mà không cần khởi động lại.
- **Kịch bản 2: Tạo và chỉnh sửa các mẫu email thông báo**
 - **Given** tôi đang ở trang quản lý mẫu email.
 - **When** tôi chọn mẫu email (ví dụ: "Thông báo phê duyệt nghỉ phép"), chỉnh sửa nội dung với các biến động (`{{employee_name}}`, `{{leave_dates}}`) và lưu.
 - **Then** mẫu email mới được áp dụng cho tất cả thông báo tiếp theo của loại đó.
 - **And** có thể xem trước (preview) email với dữ liệu mẫu trước khi lưu.
- **Kịch bản 3: Cấu hình quy tắc tự động hóa thông báo**
 - **Given** tôi đang ở trang cấu hình Automation.
 - **When** tôi tạo quy tắc mới: "Khi đơn nghỉ phép chờ duyệt quá 24 giờ → Gửi nhắc nhở cho Line Manager".
 - **Then** hệ thống lưu quy tắc và bắt đầu thực thi theo đúng điều kiện đã cấu hình từ chu kỳ kiểm tra tiếp theo.
- **Kịch bản 4: Kiểm tra trạng thái và lịch sử gửi thông báo**

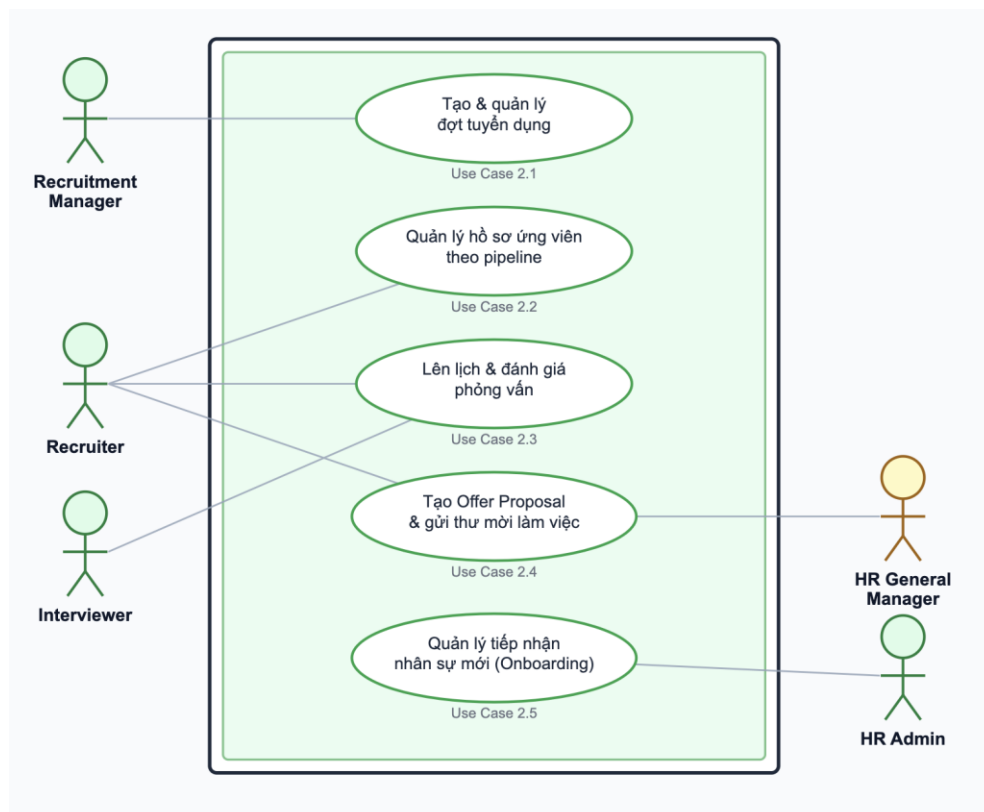
- **Given** tôi đang ở trang nhật ký thông báo.
 - **When** tôi lọc theo loại thông báo và khoảng thời gian.
 - **Then** hệ thống hiển thị danh sách các email đã gửi, trạng thái (Thành công/Thất bại), timestamp và người nhận.
 - **And** System Admin có thể gửi lại (resend) từng email hoặc danh sách email bị thất bại.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
- **Reliability & Availability (Độ tin cậy):**
 - Hàng đợi thông báo email (notification queue) phải hoạt động 24/7 và tự động thử lại (retry) tối đa 3 lần nếu gửi thất bại do lỗi mạng tạm thời.
 - **Maintainability & Configurability (Bảo trì và Cấu hình):**
 - Mọi tham số cấu hình (thời gian phiên đăng nhập, ngưỡng cảnh báo, mẫu email) phải có thể thay đổi từ giao diện quản trị mà không cần sửa code hay redeploy.
 - Hệ thống phải hỗ trợ đa công ty (multi-company) với cấu hình độc lập cho từng công ty.
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Thông tin SMTP (host, port, mật khẩu) phải được lưu trữ mã hóa trong database.
 - **Interoperability & Integration (Tích hợp):**
 - Module thông báo phải hỗ trợ cả SMTP truyền thống và OAuth2 (tích hợp Outlook/Gmail).
 - **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Mọi thay đổi cấu hình hệ thống phải được ghi audit log với người thực hiện, nội dung thay đổi và timestamp.
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Hệ thống thông báo phải xử lý tối thiểu 500 email trong hàng đợi mỗi giờ mà không ảnh hưởng đến hiệu năng các module nghiệp vụ khác.

12. Hình vẽ Use-case Diagram (mức hệ thống)

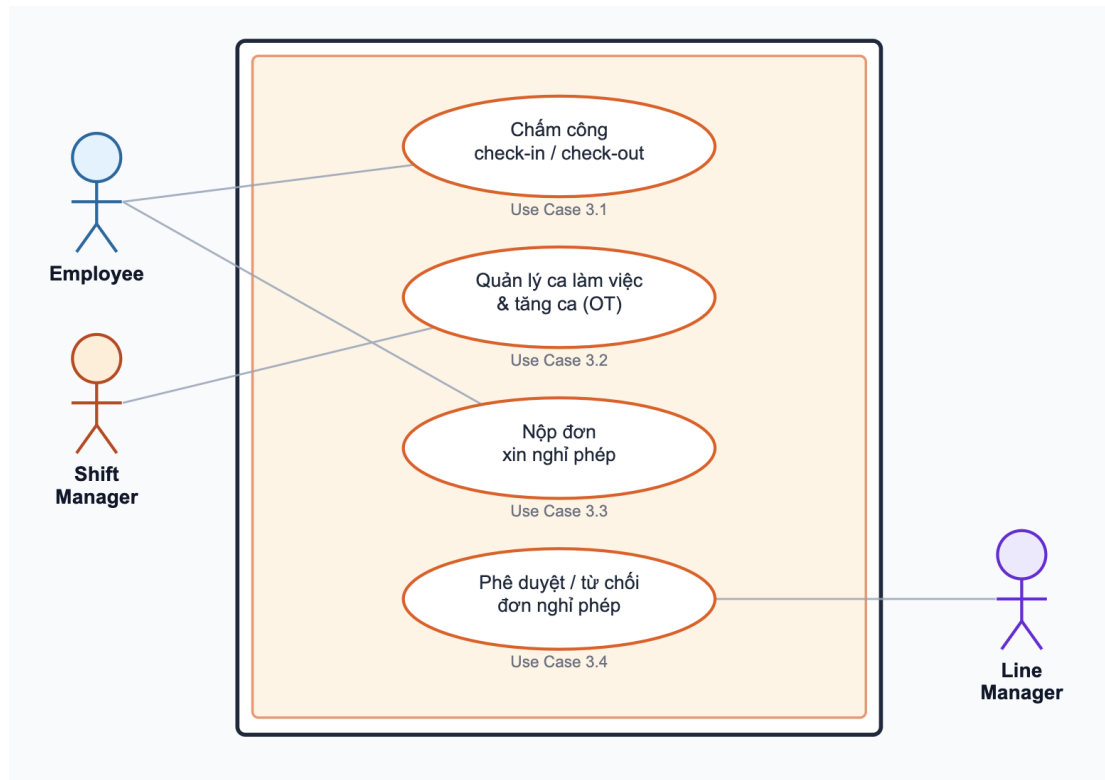
12.1. Nhóm 1: Quản trị hệ thống và nhân sự



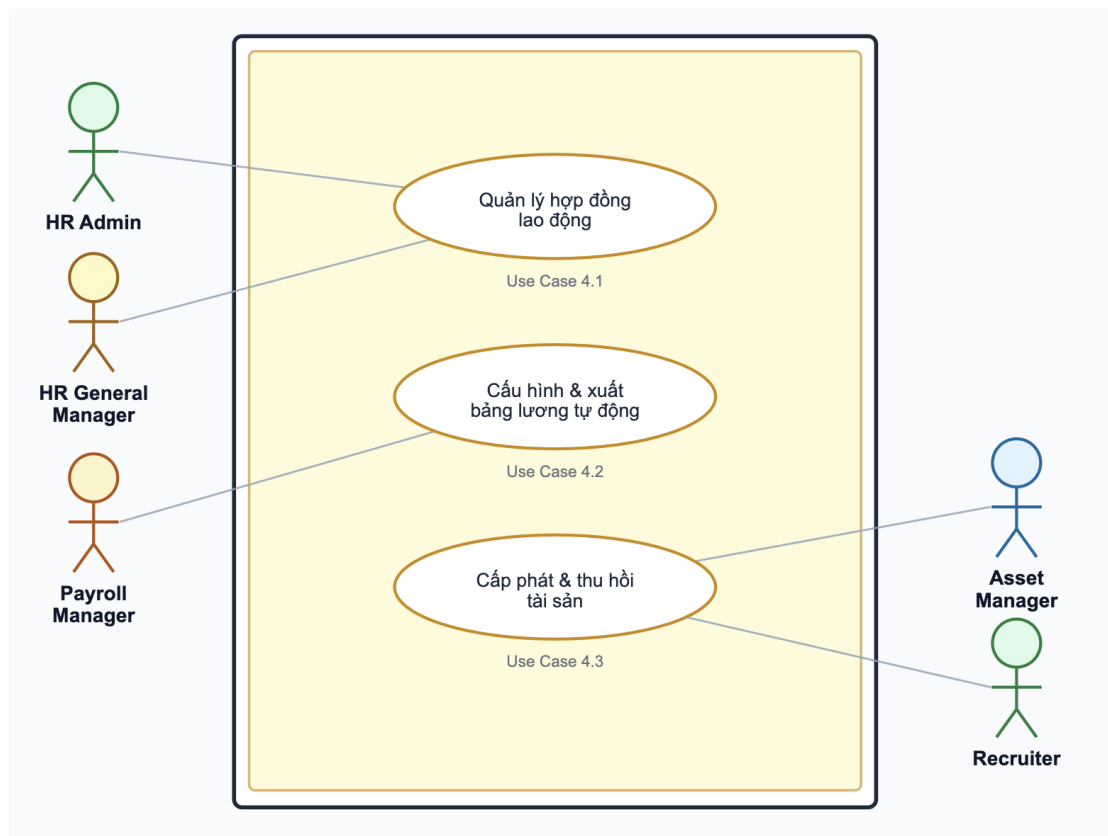
12.2. Nhóm 2: Tuyển dụng và Tiếp nhận



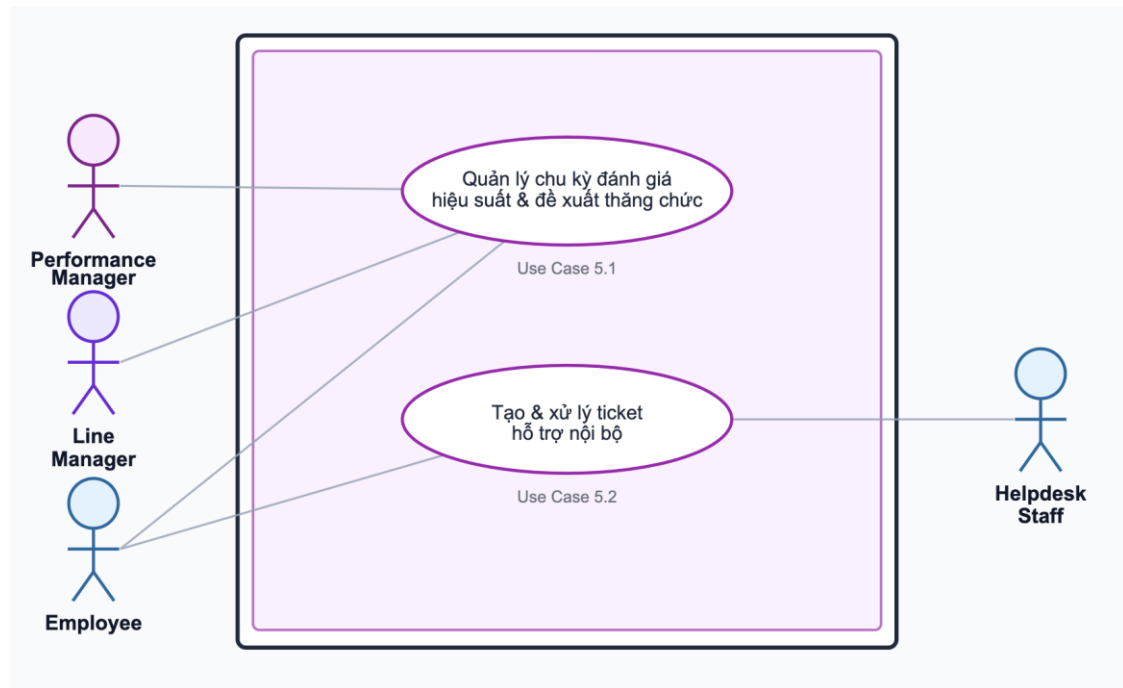
12.3. Nhóm 3: Chấm công và Nghỉ phép



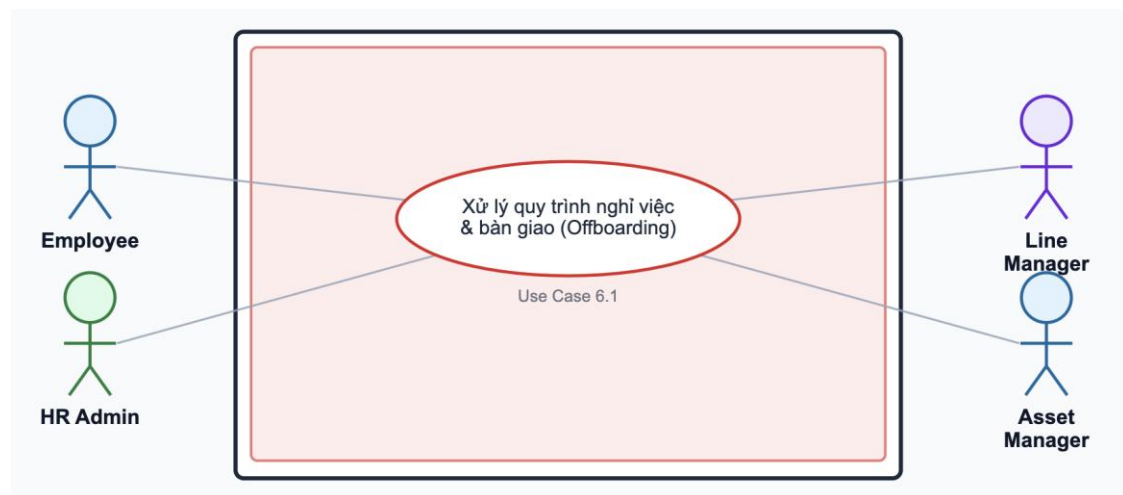
12.4. Nhóm 4: Tính lương và Quản lý tài sản



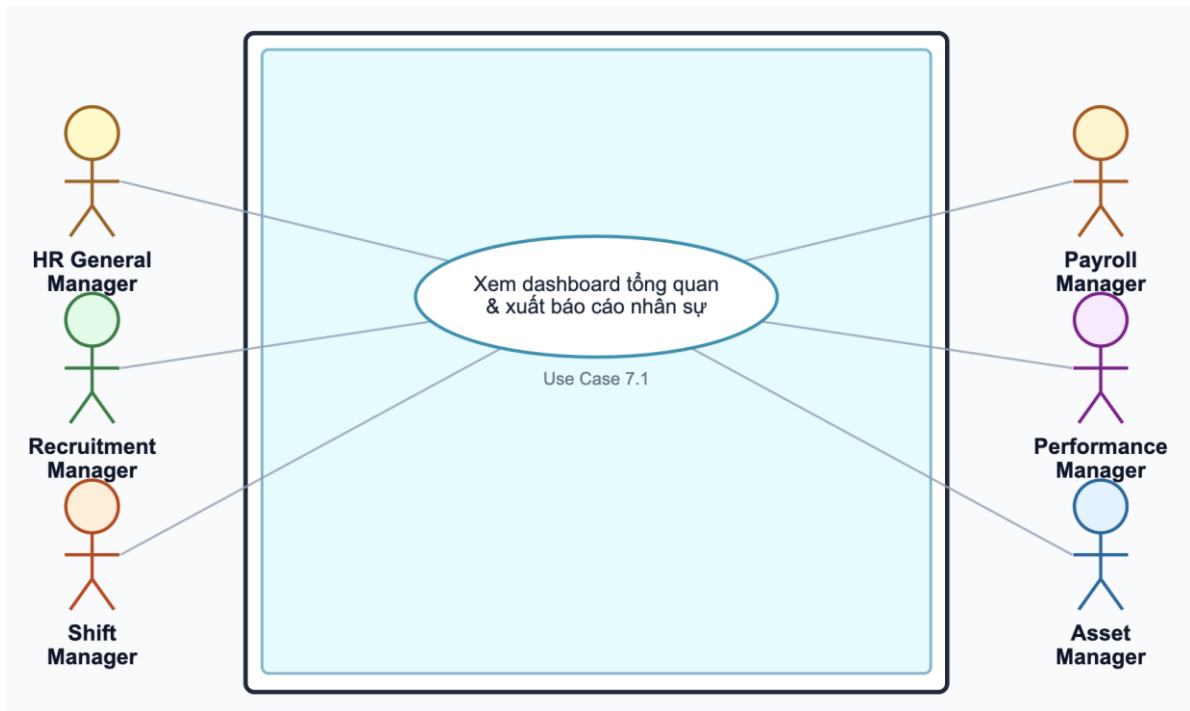
12.5. Nhóm 5: Đánh giá và Hỗ trợ



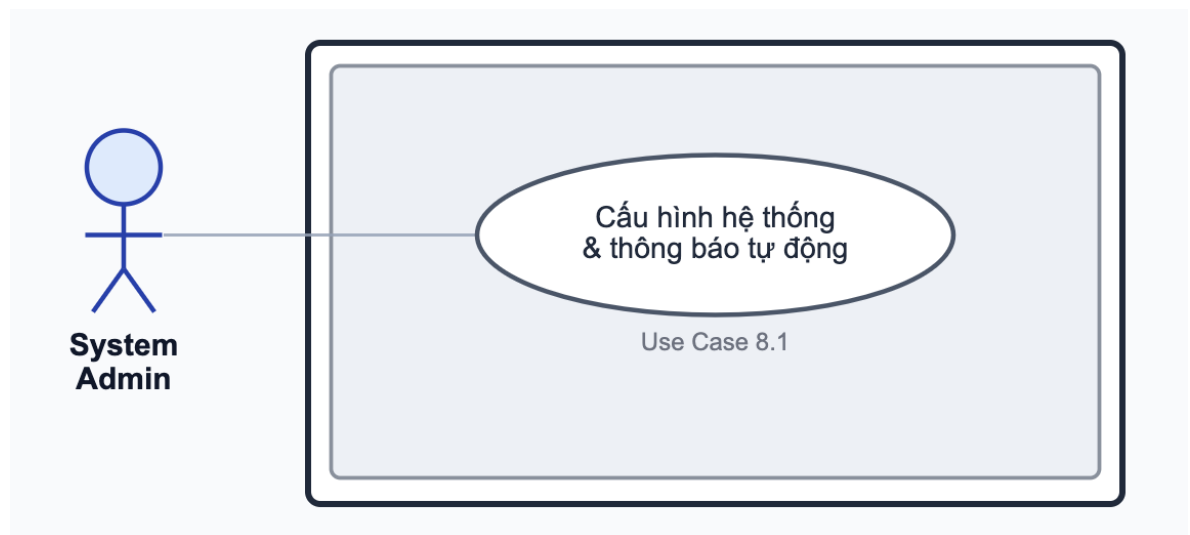
12.6. Nhóm 6: Offboarding



12.7. Nhóm 7: Báo cáo và Thống kê



12.8. Nhóm 8: Cấu hình và Cảnh báo



YÊU CẦU II

BÁO CÁO DỰ TOÁN CHI PHÍ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HRIS

I. Ước lượng theo Use Case Point và Quy định số 671/QĐ-BTTTT

1. Cơ sở pháp lý và Phương pháp luận

Bản dự toán này được lập dựa trên phương pháp đếm Use Case Point (UCP) - một phương pháp tiêu chuẩn quốc tế được Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam công nhận và hướng dẫn áp dụng. Các căn cứ tính toán chi phí được tuân thủ nghiêm ngặt theo Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/4/2024 quy định về xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ.

Phương pháp này đặc biệt phù hợp cho các dự án khối Nhà nước hoặc các doanh nghiệp yêu cầu quy trình đấu thầu, dự toán có căn cứ pháp lý rõ ràng. Công thức tính toán cốt lõi:

$$UCP = UUCP \times TCF \times ECF$$

Trong đó:

- **UUCP (Unadjusted Use Case Points):** Điểm số ca sử dụng chưa điều chỉnh, tổng hòa từ cấu trúc tác nhân (UAW) và độ phức tạp kịch bản nghiệp vụ (UUCW).

$$UUCP = UAW + UUCW$$

- **TCF (Technical Complexity Factor):** Hệ số phức tạp kỹ thuật phản ánh qua 13 đặc tính phi chức năng nền tảng.

- **ECF (Environmental Complexity Factor):** Hệ số tác động môi trường phản ánh năng lực của đội ngũ nhân sự triển khai kỹ thuật.

2. Phân tích độ lớn dự án theo UCP

2.1. Tính toán Giá trị điểm các tác nhân - TAW

Hệ thống HRIS có phân cấp phân quyền rất sâu với nhiều vai trò quản trị chéo. Tác nhân (Actors) được định nghĩa dựa trên tất cả các thực thể (người dùng hoặc hệ thống ngoại vi) có trao đổi dữ liệu trực tiếp với hệ thống phần mềm HRIS. Dựa trên yêu cầu giao diện Web đồ họa (GUI) tương tác thời gian thực, có xác thực phân quyền API và cơ chế bảo mật session phức tạp, toàn bộ các tác nhân này được phân loại ở mức **Complex (Phức tạp)** với trọng số quy định là **4 điểm cho mỗi tác nhân**.

Hệ thống sở hữu 13 tác nhân chuyên biệt sau:

Stt	Tác nhân	Phạm vi trách nhiệm	Trọng số
1.	System Admin	Thực hiện cấu hình hệ thống, quản trị phân quyền nâng cao, session tokens và giám sát audit logs	4
2.	HR General Manager	Giám sát dashboard tổng hợp toàn doanh nghiệp, ký duyệt Offer Proposal và ký kết hợp đồng lao động điện tử	4
3.	HR Admin	Chịu trách nhiệm khởi tạo hồ sơ nhân sự, quản lý cây sơ đồ tổ chức, điều phối các pha onboarding và offboarding	4
4.	Recruitment Manager	Quản trị toàn diện phiếu tuyển dụng Kanban, phê duyệt headcount budget và đợt tuyển dụng	4
5.	Shift Manager	Thiết lập các cấu hình ca làm việc, định nghĩa chính sách Overtime (OT) phức tạp và kiểm soát dữ liệu chấm công	4
6.	Payroll Manager	Chạy chu kỳ tính toán bảng lương tháng, cấu hình phụ cấp, xử lý khấu trừ thuế, bảo hiểm và quyết toán FnF	4
7.	Performance Manager	Thiết lập các chu kỳ đánh giá hiệu suất nhân sự định kỳ và tổng hợp kết quả thăng chức, tăng lương	4
8.	Asset Manager	Kiểm soát danh mục tài sản, thực hiện phân phối cấp phát, thu hồi tài sản và thẩm định mức độ đền bù hư hỏng	4
9.	Recruiter	Trực tiếp điều phối ứng viên qua các phân đoạn phiếu, kích hoạt AI sàng lọc CV, lên lịch phỏng vấn và soạn thảo Offer	4
10.	Interviewer	Tham gia vào các vòng đánh giá chuyên môn, ghi nhận điểm số kỹ năng trực quan theo thang điểm chuẩn	4
11.	Employee	Đối tượng sử dụng Self-service để chấm công, nộp đơn phép, gửi Key Achievements và tạo helpdesk tickets	4
12.	Line Manager	Quản lý trực tiếp phê duyệt nghỉ phép với cơ chế khóa đồng thời, đánh giá hiệu suất nhóm và giám sát bàn giao offboarding	4

Stt	Tác nhân	Phạm vi trách nhiệm	Trọng số
13.	Helpdesk Staff	Tiếp nhận, phản hồi và xử lý các ticket kỹ thuật, khiếu nại hoặc dịch vụ nội bộ doanh nghiệp	4
Tổng điểm			52

2.2. Tính toán Giá trị điểm các trường hợp sử dụng - TBF

Mức độ phức tạp của từng Use Case (UC) được phân định nghiêm ngặt dựa trên số lượng giao dịch (Transactions) phát sinh trong các kịch bản kiểm thử (Given-When-Then) và số lượng thực thể dữ liệu bị tác động.

- **Simple (Đơn giản - Trọng số 5):** ≤ 3 transactions.
- **Average (Trung bình - Trọng số 10):** 4 đến 7 transactions.
- **Complex (Phức tạp - Trọng số 15):** > 7 transactions.

Theo nội dung Mô tả Hệ thống HRIS có 8 User Story Groups và 21 User Story chính thức, từ điều này, nhóm nghiên cứu sẽ xác định mối quan hệ của các User Story tương đương Use Case nhỏ nhằm phân tích các giá trị liên quan. Trên cơ sở đó, Bảng chi tiết 21 Use Cases nền tảng của hệ thống HRIS gồm:

Stt	Mã Use case	Chức năng nghiệp vụ chuyên biệt	Diễn giải chi tiết luồng Nghiệp vụ	Phân loại độ phức tạp	Trọng số
1.	UC-1.1	Quản lý hồ sơ nhân viên	Gồm tạo mới, phân trang danh sách, cập nhật thông tin và mã hóa AES-256 cơ sở dữ liệu.	Average	10
2.	UC-1.2	Quản lý cấu trúc sơ đồ tổ chức phòng ban	Thiết lập mô hình phân cấp dạng cây, tự động cập nhật Line Manager khi có luân chuyển.	Average	10
3.	UC-1.3	Phân quyền và quản lý nhóm người dùng	Kiểm soát phân quyền RBAC đa cấp tại cả tầng UI và tầng xử lý logic API Server-side.	Complex	15

Stt	Mã Use case	Chức năng nghiệp vụ chuyên biệt	Diễn giải chi tiết luồng Nghiệp vụ	Phân loại độ phức tạp	Trọng số
4.	UC-1.4	Quản lý phiên đăng nhập và bảo mật tài khoản	Cơ chế bẻ khóa tài khoản sau 5 lần sai, xử lý token tự động làm mới (refresh token).	Average	10
5.	UC-2.1	Khởi tạo và quản lý đợt tuyển dụng	Thiết lập thông số tuyển dụng, tự động mở phiếu Kanban, tích hợp đăng tin API với bên thứ ba.	Average	10
6.	UC-2.2	Sàng lọc hồ sơ ứng viên theo pipeline	Luồng kéo thả Kanban phức tạp kết hợp cấu trúc AI phân tích CV tự động trích xuất thông tin.	Complex	15
7.	UC-2.3	Điều phối lịch trình và đánh giá phỏng vấn	Đồng bộ lịch hai chiều với Google/Outlook Calendar, tự động hóa SLA gửi mail nhắc nhở.	Average	10
8.	UC-2.4	Soạn thảo Offer Proposal và gửi thư mời	Quy trình duyệt đa cấp, sinh mã token an toàn có thời hạn sử dụng 1 lần trong link email.	Complex	15
9.	UC -2.5	Quản lý tiếp nhận nhân sự mới (Onboarding)	Khởi tạo checklist nhiệm vụ trên Portal dùng 1 lần, tracking tiến độ hoàn thành realtime.	Average	10
10.	UC -3.1	Chăm công ghi nhận Check-in/Check-out	Xử lý tải cao điểm (500 kết nối đồng thời), tích hợp phần cứng sinh trắc học và Geo-fencing.	Complex	15
11.	UC -3.2	Cấu hình ca làm việc và tự động tính OT	Thiết lập ma trận ca kíp động, áp dụng hệ số nhân lương theo chính sách ngày lễ, cuối tuần.	Average	10

Stt	Mã Use case	Chức năng nghiệp vụ chuyên biệt	Diễn giải chi tiết luồng Nghiệp vụ	Phân loại độ phức tạp	Trọng số
12.	UC -3.3	Thiết lập và nộp đơn xin nghỉ phép	Chọn loại phép, tự động trừ số dư tạm tính trên giao diện, kiểm tra trùng lịch biểu.	Simple	10
13.	UC-3.4	Quy trình phê duyệt và từ chối đơn nghỉ phép	Áp dụng cơ chế Khóa悲观 (Pessimistic Locking) để triệt tiêu hoàn toàn rủi ro tranh chấp dữ liệu.	Complex	15
14.	UC-4.1	Quản lý và ký duyệt hợp đồng lao động	Theo dõi phiên bản lịch sử hợp đồng, lập lịch tự động thông báo gia hạn đa tầng thời gian.	Average	10
15.	UC-4.2	Cấu hình toán học và xuất bảng lương tự động	Tổng hợp toàn bộ dữ liệu thô, chạy ngầm bất đồng bộ cho 1,000 nhân sự đảm bảo tính ACID.	Complex	15
16.	UC-4.3	Cấp phát, định danh và thu hồi tài sản công ty	Quản lý vòng đời thiết bị theo Tracking ID, lập lịch cảnh báo thời hạn bảo hành tự động.	Average	10
17.	UC-5.1	Vận hành chu kỳ đánh giá hiệu suất nội bộ	Phân phối bảng achievements, ràng buộc ngân sách thưởng của Line Manager, tự động tăng lương.	Complex	15
18.	UC-5.2	Tiếp nhận và xử lý ticket hỗ trợ nội bộ	Cơ chế định tuyến tự động theo loại ticket, hỗ trợ gửi ẩn danh mã hóa danh tính.	Average	10
19.	UC-6.1	Kiểm soát quy trình nghỉ việc (Offboarding)	Chuỗi pipeline liên kết thu hồi tài sản, khấu trừ lương đền bù, tự động hủy session trong 30s.	Complex	15

Stt	Mã Use case	Chức năng nghiệp vụ chuyên biệt	Diễn giải chi tiết luồng Nghiệp vụ	Phân loại độ phức tạp	Trọng số
20.	UC-7.1	Dashboard phân tích tổng quan doanh nghiệp	Trực quan hóa dữ liệu đa domain thời gian thực, xử lý bất đồng bộ các câu lệnh truy vấn nặng.	Complex	15
21.	UC-8.1	Cấu hình tham số và tự động hóa thông báo	Thiết lập biến động cho email, hàng đợi thông báo (queue) hỗ trợ tự động retry 3 lần.	Average	10
TỔNG ĐIỂM					255

$$\text{TỔNG ĐIỂM UUCP} = \text{TAW} + \text{TBF} = 52 + 255 = 307 \text{ điểm}$$

2.3. Hệ số Phức tạp Kỹ thuật - TCF

Hệ số TCF được tính toán thông qua việc chấm điểm giá trị ảnh hưởng từ mức 0 (không có tác động) đến 5 (tác động mạnh mẽ, mang tính định hình hệ thống) cho 13 đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn quy định bởi Bộ Thông tin và Truyền thông:

Stt	Các hệ số	Nội dung thực hiện	Trọng số	Giá trị xếp hạng	Kết quả
I	Hệ số Kỹ thuật – Công nghệ (TFW)				58
1	Xử lý phân tán	Hệ thống yêu cầu đồng bộ liên tục dữ liệu chấm công từ các thiết bị sinh trắc học và hệ thống web.	1	4	4
2	Mức độ quan trọng của hiệu năng	Cam kết phản hồi mọi API dưới 2 giây và hỗ trợ quản lý tối thiểu 10,000 hồ sơ nhân viên mà không suy giảm hiệu năng.	1	5	5
3	Hiệu quả sử dụng cho người dùng	Giao diện quản lý dạng Kanban hỗ trợ kéo thả mượt mà, sơ đồ phân cấp dạng cây và phải responsive trên nhiều thiết bị.	1	4	4

Stt	Các hệ số	Nội dung thực hiện	Trọng số	Giá trị xếp hạng	Kết quả
4	Độ phức tạp của xử lý bên trong	Chứa các thuật toán xử lý lương đảm bảo tính ACID , cơ chế Khóa bi quan (Pessimistic Locking) để tránh Data Race khi duyệt phép và cấu hình OT động.	2	5	10
5	Khả năng tái sử dụng mã nguồn	Phải phát triển từ con số 0 theo yêu cầu doanh nghiệp, không sử dụng lại các framework hoặc mã nguồn mở có sẵn.	1	0	0
6	Dễ cài đặt	Triển khai trên nền tảng Web-based, người dùng cuối không cần phải cài đặt phức tạp trên máy cá nhân.	0,5	4	2
7	Dễ vận hành	Có cơ chế tự động backup cơ sở dữ liệu hàng ngày và hệ thống Helpdesk quản lý lỗi nội bộ rõ ràng.	0,5	4	2
8	Khả năng chuyển đổi	Kiến trúc linh hoạt, độc lập nền tảng máy chủ vật lý, sẵn sàng chuyển đổi vận hành trên các môi trường đám mây (Cloud).	1	4	4
9	Dễ dàng bảo trì	Các chính sách OT, mẫu email, và quy tắc tự động hóa cấu hình trực tiếp từ giao diện quản trị mà không cần can thiệp mã code hay redeploy.	1	5	5
10	Xử lý đồng thời	Hệ thống phải xử lý tối thiểu 500 lượt check-in đồng thời trong giờ cao điểm , triệt tiêu hoàn toàn lỗi Deadlock và chặn tiến trình.	1	5	5
11	Mức độ hỗ trợ bảo mật	Dữ liệu nhạy cảm phải mã hóa AES-256 , giao tiếp qua HTTPS/TLS 1.3 , chống mã độc XSS và tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP.	2	5	10

Stt	Các hệ số	Nội dung thực hiện	Trọng số	Giá trị xếp hạng	Kết quả
12	Sự phụ thuộc vào mã lệnh của bên thứ ba	Yêu cầu tích hợp API sâu với các cổng tuyển dụng (LinkedIn, ITViec, TopCV) và đồng bộ lịch hai chiều với Google/Outlook Calendar.	1	4	4
13	Mức độ hỗ trợ đào tạo người sử dụng	Giao diện tích hợp kho FAQ thông minh, tự động hiển thị gợi ý để người dùng tự giải quyết trước khi tạo ticket.	1	3	3
II	Hệ số phức tạp về Kỹ thuật – Công nghệ (TCF)	$TCF = 0,6 + (0,01 \times TFW)$			1,18

Chỉ số $TCF > 1$ phản ánh đúng bản chất đây là một hệ thống lỗi phức tạp, có nhiều ràng buộc khắt khe về mặt chịu tải, xử lý đồng thời và bảo mật doanh nghiệp.

2.4. Hệ số Môi trường - EF

Đánh giá mức độ ổn định của môi trường phát triển qua 8 chỉ số phụ thuộc năng lực nhân sự:

TT	Các hệ số tác động môi trường	Nội dung thực hiện	Trọng số	Giá trị xếp hạng	Kết quả	Độ ổn định kinh nghiệm
I	Hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc (EFW)				26	
1	Có áp dụng quy trình phát triển phần mềm	Áp dụng quy trình Agile bài bản, tài liệu hóa chặt chẽ bằng User Story.	1,5	4	6	1
2	Kinh nghiệm phát triển ứng dụng tương tự	Đội ngũ có kinh nghiệm xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP/HR).	0,5	4	2	0,1

TT	Các hệ số tác động môi trường	Nội dung thực hiện	Trọng số	Giá trị xếp hạng	Kết quả	Độ ổn định kinh nghiệm
3	Kinh nghiệm về hướng đối tượng	Có khả năng thiết kế Clean Architecture độc lập, không dùng mã nguồn mở.	1	4	4	1
4	Kinh nghiệm của trưởng nhóm lập trình	Trưởng nhóm (Architect) có năng lực cao, thiết kế cơ chế chống deadlock.	0,5	4	2	0,1
5	Tính chủ động	Đội ngũ có động lực và tính tự chủ cao để hoàn thiện dự án chuẩn Enterprise.	1	4	4	1
6	Độ ổn định của các yêu cầu	Yêu cầu nghiệp vụ cực kỳ ổn định, khóa cứng tiêu chí bằng Given-When-Then.	2	5	10	1
7	Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian	100% nhân sự chuyên trách toàn thời gian cho dự án (Không có part-time).	-1	0	0	0
8	Kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ lập trình	Mức độ khó của ngôn ngữ lập trình ở mức trung bình thấp do đội ngũ đã quen thuộc.	-1	2	-2	0
II	Hệ số phức tạp về môi trường (EF)	$EF=1.4-(0.03 \times EFW)$			0,62	
III	Độ ổn định kinh nghiệm (ES)	Tổng cộng số lượng các rủi ro từ m 1 đến 8.				4,2

TT	Các hệ số tác động môi trường	Nội dung thực hiện	Trọng số	Giá trị xếp hạng	Kết quả	Độ ổn định kinh nghiệm
IV	Nội suy thời gian lao động (P)	Căn cứ theo mức ES để xác định số giờ công cho 1 UCP.				22,73

Trong đó:

- Giá trị xếp hạng: Được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 5 phản ánh năng lực thực tế của đội ngũ khi đối mặt với hệ thống HRIS. Hệ thống HRIS đang sử dụng một đội ngũ chuyên gia giỏi đã quen thuộc với ngôn ngữ lập trình để code hệ thống từ số 0 (không sử dụng mã nguồn có sẵn) và không dùng nhân sự part-time.
- Kết quả từng tiêu chí: Tính bằng Trọng số x Giá trị xếp hạng.
- Hệ số môi trường nhóm (EFW): Là tổng của cột "Kết quả" từ mục 1 đến mục 8.
- Hệ số phức tạp (EF): Được tính theo công thức quy chuẩn: $1,4 - (0,03 \times \text{EFW})$.
- Độ ổn định kinh nghiệm (ES): được xác định bằng tổng của các giá trị nội suy từ kết quả tính toán các hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc tương ứng như sau:

$$ES = \sum_{i=1}^8 S_i^{\text{noisuy}}$$

Trong đó S_i^{noisuy} là Giá trị nội suy tương ứng của 8 hệ số thành phần, cụ thể:

Kết quả	Giá trị nội suy
≤ 0	0
> 0	0,05
> 1	0,1
> 2	0,6
> 3	1

- Nội suy thời gian lao động (P): được xác định trên cơ sở nội suy độ ổn định kinh nghiệm (đơn vị tính: người/giờ/UCP) như sau:

ES	Giá trị nội suy (P)
< 1	$48 - \text{ES} \times 8$
≥ 1	$40 - (\text{ES} - 1) \times 7$
≥ 3	$26 - (\text{ES} - 3) \times 6/2,2$

Do $ES = 4.2 (\geq 3)$ nên P được áp dụng theo công thức:

$$P = 26 - (4,2 - 3) \times \frac{6}{2,2} = 22,73$$

3. Ước lượng công sức (effort), thời gian và đội ngũ

- Quy mô UCP cuối cùng:

$$UCP = UUCP \times TCF \times EF$$

$$UCP = 307 \times 1,18 \times 0,62 = 224,6$$

- **Định mức công phát triển phần mềm:** Áp dụng định mức chuẩn cho phần mềm nội bộ có yêu cầu bảo mật, toàn vẹn dữ liệu cao và tính concurrency phức tạp: **22,73 giờ làm việc / 1 UCP.**

- **Tổng công nỗ lực (Total Effort):**

$$224,6 \text{ UCP} \times 22,73 \text{ giờ/UCP} = 5.104,57 \text{ giờ làm việc}$$

- **Quy đổi đơn vị Person-Month (Người – Tháng) - PM:** Quy định chuẩn của Nhà nước thiết lập mức 176 giờ làm việc định mức cho một nhân sự trong vòng một tháng (tương đương 22 ngày làm việc)

$$\text{Tổng số PM} = \frac{5.104,57}{176} = 29$$

- **Thời gian hoàn thành dự kiến (Duration):** Được không chế ở mức 6 tháng để đáp ứng tiến độ bàn giao cho khách hàng vận hành theo chu kỳ kinh doanh.

- **Số lượng nhân sự tối thiểu cần huy động (Team Size):**

$$\text{Nhân sự} = \frac{29 \text{ PM}}{6 \text{ tháng}} = 4,83 \approx 5 \text{ full nhân sự liên tục}$$

Mô hình đội ngũ 05 nhân sự này được cơ cấu chặt chẽ để bao phủ toàn bộ vòng đời sản xuất phần mềm custom đóng gói, bao gồm các vai trò

- **01 Engineer Manager:** Phân tích và trao đổi nghiệp vụ với các Stakeholders và các kỹ sư trong nhóm; Quản trị tiến độ, hiệu suất, và rủi ro của dự án (kiêm nhiệm vai trò Scrum Master); Theo dõi, quản lý và hỗ trợ kịp thời về hiệu suất làm việc của các thành viên trong nhóm

- **03 Full-stack AI Engineers:** Phân tích nghiệp vụ sâu bóc tách Given – When – Then, triển khai, cài đặt, release và deploy tính năng lên môi trường Staging và Production.

- **01 QA Engineer:** Kỹ sư kiểm thử thủ công và viết kịch bản test tự động ... hệ thống (automation and manual testing).

4. Bảng dự toán chi phí chi tiết theo Quy định số 671/QĐ-BTTTT

Đơn giá nhân công bình quân được áp dụng dựa trên barem định mức chuyên gia phần mềm bậc cao tại Việt Nam (đã bao gồm các khoản bảo hiểm bắt buộc trích theo lương của doanh nghiệp) là 35,000,000 VNĐ/PM.

Stt	Thành phần cấu thành Giá trị dự toán	Phương pháp và Công thức tính toán chi tiết	Giá trị cấu thành (VNĐ)
1.	Chi phí trực tiếp nhân công (G)	$G = \text{Tổng PM} \times \text{Đơn giá nhân công bình quân}$ $G = 29 \times 35.000.000$	1.015.000.000
2.	Chi phí chung quản lý (C)	$C = 65\% \times G$ Bao gồm chi phí thuê mặt bằng văn phòng, chi phí khấu hao thiết bị kiểm thử, bản quyền hạ tầng mạng, quản lý gián tiếp.	659.750.000
3.	Chi phí phát triển phần mềm nội bộ (CPT)	$CPT = G + C$ Giá trị cốt lõi cấu thành nên toàn bộ kiến trúc mã nguồn và các module chức năng.	1.674.750.000
4.	Thu nhập chịu thuế tính trước (TL)	$TL = 6\% \times CPT$. Biên lợi nhuận định mức quy định cho đơn vị triển khai phần mềm độc lập để tái đầu tư kỹ thuật.	100.485.000
5.	Giá trị phần mềm trước thuế (Gpm)	$Gpm = CPT + TL$. Giá trị sản phẩm trước khi áp dụng nghĩa vụ thuế quốc gia.	1.775.235.000
6.	Thuế giá trị gia tăng (VAT)	$VAT = 10\% \times Gpm$. Áp dụng theo quy định hiện hành đối với dịch vụ triển khai tích hợp công nghệ thông tin.	177.523.500
7.	TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN DỰ ÁN (Gtt)	$Gtt = Gpm + VAT$ (Đã bao gồm toàn bộ thuế và chi phí phụ trợ)	1.952.758.500

5. Bảng dự toán chi phí chi tiết theo hạng mục

Dựa trên các dữ liệu ở các mục 2, 3, 4 ở trên kết hợp yêu cầu của Đồ án, nhóm nghiên cứu đã xây dựng Bảng dự toán chi tiết cho Dự án HRIS theo các hạng mục như sau:

STT	Hạng mục chi phí	Mô tả	Đơn vị tính	Ước lượng (VNĐ)
1.	Chi phí nhân công	Lương nhân sự theo person-month Đây là ngân sách cốt lõi để chi trả cho đội ngũ 5 kỹ sư làm việc liên tục trong 6 tháng	VND/tháng x số PM	1.015.000.000
2.	Chi phí hạ tầng	Server, cloud, môi trường dev/test	VND/tháng	48.000.000

STT	Hạng mục chi phí	Mô tả	Đơn vị tính	Ước lượng (VND)
		<i>(Dự kiến 8.000.000)</i> Đảm bảo tài nguyên máy chủ độc lập để thực hiện các bài test ép tải (load testing) và thiết lập môi trường bảo mật mã hóa dữ liệu		
3.	Chi phí công cụ AI	Token API (GPT-4, Claude...), GitHub Copilot, v.v... <i>(Dự kiến 5.000.000)</i> Khoản này bắt buộc phải có để phát triển và kiểm thử tính năng AI Screening CV trong phân hệ Tuyển dụng, đồng thời hỗ trợ lập trình viên viết code nhanh hơn	VND/tháng	30.000.000
4.	Chi phí bản quyền phần mềm	Mua các gói license trả phí theo năm cho cả team (IDE, PM tools, v.v.) Phục vụ cho việc sử dụng các công cụ quản lý dự án (Jira/Confluence), công cụ thiết kế giao diện (Figma) và môi trường phát triển tích hợp IDE (như JetBrains) để duy trì chất lượng mã nguồn	VND/năm	20.000.000
5.	Chi phí kiểm thử	Chi phí thuê bao hoặc mua theo lượt các bộ công cụ kiểm thử chuyên sâu: QA, testing tools, UAT nhằm đảm bảo hệ thống HRIS vận hành an toàn với các dữ liệu lương nhạy cảm	VND	35.000.000
6.	Chi phí triển khai & đào tạo	Ngân sách dùng cho việc biên soạn tài liệu Hướng dẫn sử	VND	25.000.000

STT	Hạng mục chi phí	Mô tả	Đơn vị tính	Ước lượng (VNĐ)
		dụng (User Manual) và tổ chức các buổi đào tạo trực tiếp (training onsite) cho người dùng cuối (HR Admin, Payroll Manager, v.v.) trước khi nghiệm thu bàn giao hệ thống		
7.	Chi phí dự phòng (contingency)	10% tổng chi phí trực tiếp Là nguyên tắc bắt buộc trong quản trị dự án, dùng để ứng phó với các thay đổi nhỏ về nghiệp vụ từ phía khách hàng hoặc rủi ro kỹ thuật phát sinh trong quá trình tích hợp phần cứng máy chấm công	VND	117.300.000
TỔNG CHI PHÍ				1.290.300.000

6. Nhận định chung

Việc lập dự toán Hệ thống HRIS theo phương pháp UCP kết hợp Quy định số 671/QĐ-BTTTT đã kiến tạo một khung định giá thương mại chuẩn mực, tuân thủ tuyệt đối hành lang pháp lý với tổng mức đầu tư **hơn 1,9 tỷ VNĐ**, phản ánh trọn vẹn và an toàn mọi giá trị cấu thành - từ nỗ lực giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp, chi phí quản lý vận hành doanh nghiệp cho đến biên lợi nhuận định mức - làm cơ sở vững chắc để tổ chức tự tin tiến hành mời thầu các đối tác công nghệ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, nếu chúng ta phê duyệt ngân sách **1,29 Tỷ VNĐ** theo dự toán chi phí để tự xây dựng một đội ngũ thực hiện in-house theo danh mục chi tiết này, chúng ta sẽ tiết kiệm được gần 600 triệu tiền chi phí quản lý và lợi nhuận cho đối tác ngoài, đồng thời sở hữu hoàn toàn 100% mã nguồn lõi.

II. Ước lượng theo Funtion Point Analysis - FPA

1. Phương pháp luận và Tham số giả định thị trường

Phương pháp phân tích điểm chức năng – FPA (IFPUG chuẩn) tiếp cận phần mềm từ khía cạnh logic của cấu trúc dữ liệu và luồng thông tin trao đổi qua biên giới hệ thống, hoàn toàn độc lập với ngôn ngữ lập trình hay công nghệ giao diện được triển khai. Đối với một hệ thống HRIS enterprise được yêu cầu **phát triển từ con số 0** nên việc áp dụng FPA giúp bóc

tách chính xác khối lượng công việc thông qua hai thành phần lớn: (1) Chức năng dữ liệu (ILF, EIF) và (2) Chức năng giao dịch (EI, EO, EQ).

Mô hình thương mại khối tư nhân này áp dụng hai tham số thực tiễn khắt khe theo yêu cầu từ khách hàng:

- **Định mức năng suất tinh chế: 1 FP = 10 Person-days** (Người - Ngày làm việc thực tế). Đây là mức năng suất áp dụng cho các dự án xây dựng hệ thống Core bảo mật cao, đòi hỏi viết code thủ công 100% để triệt tiêu nợ kỹ thuật và tối ưu hóa xử lý concurrency chuyên sâu.

- **Đơn giá chuyên gia phần mềm thương mại: \$6,000/ Person-Month** (Người - Tháng). Đây là mức chi phí "Fully-loaded" tiêu chuẩn quốc tế tại thị trường Việt Nam dành cho nhân sự trình độ Senior trở lên (đã bao gồm lương net, chi phí vận hành doanh nghiệp phần mềm, trang thiết bị máy móc cấu hình cao và biên độ phòng ngừa rủi ro dự án). Các yếu tố cấu thành nên đơn giá \$6,000/ Person-Month bao gồm:

- **Lương ròng chuyên gia (Net Salary - 55%):** Đảm bảo chiêu mộ và giữ chân được các kỹ sư Senior hàng đầu thị trường để tự tay thiết kế hệ thống sạch mà không chấp vá mã nguồn có sẵn.
- **Chi phí gián tiếp vận hành doanh nghiệp (Overhead và Infrastructure - 20%):** Chỗ ngồi làm việc tiêu chuẩn cao, máy tính cấu hình mạnh cho dev chạy Docker/Kubernetes, bản quyền các công cụ thiết kế hạ tầng phần mềm nâng cao.
- **Chi phí Quản lý chất lượng độc lập và Kiểm toán an toàn thông tin (QA/Compliance - 10%):** Ngân sách bắt buộc để thực hiện rà quét mã độc tự động cho các tài liệu do nhân viên tải lên hệ thống.
- **Biên độ dự phòng rủi ro kỹ thuật và Lợi nhuận nhà thầu (Risk Buffer và Profit - 15%):** Quỹ phòng vệ khi thời gian xử lý các ca sử dụng phức tạp (như tích hợp API thiết bị sinh trắc thỏ hoặc xử lý thuật toán tính toán lương lớn) phát sinh lỗi vượt tiến độ.

2. Điểm chức năng chưa điều chỉnh - UFP

2.1. Công thức tính UFP

$$UFP = ILF + EIP + EI + EO + EQ$$

2.2. Chức năng dữ liệu nội bộ (Internal Logical Files - ILF)

Đại diện cho các nhóm dữ liệu logic được duy trì liên tục bên trong ranh giới ứng dụng phần mềm HRIS. Trọng số điểm được chấm dựa trên số lượng kiểu bản ghi con (RET) và kiểu phần tử dữ liệu (DET) cấu thành trong database.

- **Low (Đơn giản):** Trọng số 7
- **Average (Trung bình):** Trọng số 10
- **High (Phức tạp):** Trọng số 15

Stt	Mã ILF	Chức năng nghiệp vụ	Diễn giải chi tiết luồng nghiệp vụ	Phân loại độ phức tạp	Trọng số (FP)
1.	ILF-1	Hồ sơ Nhân sự và Sơ đồ tổ chức	Lưu trữ toàn bộ thông tin định danh cá nhân, tài khoản ngân hàng, thông tin CCCD được mã hóa bảo mật cấp cao, liên kết logic với cây phòng ban phân cấp	High	15
2.	ILF-2	Tuyển dụng và Pipeline Kanban	Duy trì dữ liệu ứng viên, lịch sử dịch chuyển 13 giai đoạn phỏng vấn, điểm số đánh giá tiêu chí và kết quả chấm điểm tự động từ AI Screening CV	High	15
3.	ILF-3	Bản ghi Chấm công và Ca làm việc	Lưu trữ hàng triệu bản ghi thời gian thực quét từ thiết bị sinh trắc học, tọa độ geo-fencing, phút đi muộn, giờ tính toán OT	High	15
4.	ILF-4	Đơn nghỉ phép và Số dư ngày phép	Quản lý trạng thái đơn, vết phê duyệt lịch sử, thuật toán tự động khấu trừ phép tạm tính đảm bảo tính ACID	Average	10
5.	ILF-5	Hợp đồng Lao động và Cấu hình Lương	Lưu vết toàn bộ các phiên bản hợp đồng, mức lương cơ bản mã hóa, phụ cấp, định mức khấu trừ bảo hiểm bắt buộc	High	15
6.	ILF-6	Chu kỳ Đánh giá hiệu suất	Lưu trữ các bảng thành tích Key Achievements cá nhân, ma trận đề xuất tăng lương/thưởng theo ngân sách phòng ban	Average	10
7.	ILF-7	Danh mục Quản lý Tài sản	Theo dõi mã định danh Tracking ID phần cứng, trạng thái hỏng hóc, vết bàn giao ký số điện tử	Average	10

Stt	Mã ILF	Chức năng nghiệp vụ	Diễn giải chi tiết luồng nghiệp vụ	Phân loại độ phức tạp	Trọng số (FP)
8.	ILF-8	Quy trình Offboarding và Ticket nội bộ	Theo dõi chuỗi nhiệm vụ checklist nghỉ việc, mã hóa nội dung các ticket hỗ trợ ẩn danh	Average	10
TỔNG ILF					100

2.3. Chức năng dữ liệu tham chiếu bên ngoài (External Interface Files - EIF)

Đại diện cho các nhóm dữ liệu logic được duy trì bởi hệ thống bên ngoài nhưng phần mềm HRIS thực hiện kết nối để đọc hoặc tham chiếu thông tin phục vụ nghiệp vụ.

- **Low (Đơn giản):** Trọng số 5
- **Average (Trung bình):** Trọng số 7
- **High (Phức tạp):** Trọng số 10

Stt	Mã EIF	Chức năng nghiệp vụ	Diễn giải chi tiết luồng nghiệp vụ	Phân loại độ phức tạp	Trọng số (FP)
1.	EIF-1	Cổng dữ liệu phần cứng Thiết bị Sinh trắc học	File dữ liệu log thô từ máy quét vân tay và nhận diện khuôn mặt ngoại vi cần cấu trúc lại	High	10
2.	EIF-2	API Nền tảng Tuyển dụng mạng xã hội	Cấu trúc dữ liệu profile ứng viên từ LinkedIn, ITViec, TopCV để đồng bộ hồ sơ	Average	7
3.	EIF-3	Mail Server Gateway & Calendar Services	Cấu trúc tham chiếu lịch biểu từ Google Calendar và Microsoft Outlook để check thời gian rảnh của Interviewer	Low	5
TỔNG EIF					22

2.4. Chức năng giao dịch (Giao tiếp biên giới hệ thống)

- **Luồng nhận dữ liệu vào (External Inputs - EI):** Bao gồm tất cả các màn hình nhập liệu, upload file đính kèm được quét virus, biểu mẫu tạo mới có xử lý nghiệp vụ lưu vào database. Toàn bộ hệ thống HRIS bóc tách tổng cộng có **46 luồng nhập liệu EI chuyên biệt**. Do đòi hỏi xử lý validate dữ liệu cao cấp để triệt tiêu lỗi tài chính, trọng số trung bình được tính ở mức 4 điểm cho mỗi EI.

$$EI = 60 \times 4 = 240 FP$$

- **Luồng xuất dữ liệu ra có tính toán hóa (External Outputs - EO):** Bao gồm các báo cáo tổng hợp quỹ lương toàn doanh nghiệp, xuất file Excel chuyển khoản ngân hàng bảo mật bằng mật khẩu định danh cá nhân, thuật toán vẽ biểu đồ xu hướng realtime trên Dashboard. Xác định hệ thống có **08 giao dịch EO phức tạp**, trọng số trung bình tính toán ở mức 5 điểm cho mỗi EO.

$$EO = 8 \times 5 = 40 FP$$

- **Luồng truy vấn thông tin (External Inquiries - EQ):** Các chức năng tìm kiếm thông tin nhân viên full-text search trả kết quả dưới 2 giây, phân trang danh sách động, tra cứu nhanh kho FAQ nội bộ. Xác định hệ thống có **11 luồng EQ**, trọng số trung bình đạt mức 3 điểm cho mỗi EQ.

$$EQ = 11 \times 3 = 33 FP$$

$$UFP = 100 + 22 + 240 + 40 + 33 = 435 FP$$

(Đính kèm Phụ lục Bảng phân tích các luồng EI, EO, EQ của FPA)

3. Tính toán điểm chức năng điều chỉnh cuối cùng - FP

Hệ số điều chỉnh giá trị Value Adjustment Factor (VAF) được tính bằng cách chấm điểm 14 đặc tính chung của hệ thống (General System Characteristics - GSCs) từ mức 0 đến 5. Với các yêu cầu NFR đặc thù của dự án này:

Stt	Đặc tính	Nội dung thực hiện	Điểm số
1.	Truyền thông dữ liệu trực tiếp	Truyền thông dữ liệu trực tuyến tích hợp API mở	4
2.	Xử lý dữ liệu phân tán	Xử lý phân tán đồng bộ phần cứng ngoại vi	4
3.	Hiệu năng cam kết	Hiệu năng cam kết API dưới 2s, Dashboard tải dưới 10s	5
4.	Cấu hình tải cao điểm	Cấu hình hạn chế tải cao điểm 500 yêu cầu đồng thời	5
5.	Tốc độ/xử lý transaction nặng	Xử lý trực tuyến transaction nặng (tính lương ngầm cho 1,000 người)	5
6.	Thiết kế giao diện (Hiệu quả người dùng cuối)	Thiết kế giao diện Kanban và portal tương tác di động	4
7.	Logic xử lý phức tạp	Logic xử lý nội bộ cực kỳ phức tạp (Pessimistic Locking chống data race)	5

Stt	Đặc tính	Nội dung thực hiện	Điểm số
8.	Dễ dàng cài đặt	Khả năng dễ dàng cài đặt vận hành trên hạ tầng Cloud biệt lập	4
9.	Hỗ trợ đa tổ chức/nhiều địa điểm	Tính đa công ty (Multi-company) hỗ trợ cấu hình độc lập không sửa code	5
10.	Nhập liệu trực tuyến	Mức độ hệ thống yêu cầu nhập liệu trực tuyến	5
11.	Cập nhật trực tuyến	Khả năng cập nhật các tệp logic nội bộ (ILF) trực tuyến	5
12.	Khả năng tái sử dụng	Mức độ mã nguồn và ứng dụng được thiết kế để có thể tái sử dụng trong các hệ thống khác	4
13.	Dễ dàng vận hành	Tính hiệu quả của các công việc vận hành tự động như khởi động, sao lưu (backup) và phục hồi	4
14.	Dễ dàng thay đổi	Khả năng thiết kế linh hoạt để đáp ứng các thay đổi về nghiệp vụ hoặc dữ liệu trong tương lai	3
TỔNG ĐIỂM			62

$$VAF = 0,65 + (0,01 \times 62) = 1,27$$

$$FP = 434 \times 1,27 = 552,45$$

4. Ước lượng nỗ lực công sức, lịch trình và thành phần đội ngũ

4.1. Tổng số ngày công nỗ lực thiết kế phát triển (Total Person-Days):

$$552,45 \text{ FP} \times 10 \text{ ngày/FP} = 5524,5 \text{ Person - days}$$

4.2. Quy đổi ra đơn vị Person-Month thương mại:

Khối tư nhân quy định chuẩn tính toán bình quân là 22 ngày làm việc thực tế trong vòng một tháng (đã trừ các ngày nghỉ cuối tuần thứ 7 và Chủ nhật).

$$\text{Tổng số Person - Month thực tế} = \frac{5511,8}{22} = 251,11 \text{ PM}$$

4.3. Thời gian triển khai an toàn (Duration):

Được hoạch định khoa học kéo dài trong vòng **10 tháng** để đảm bảo chu kỳ chạy thử nghiệm UAT và vá lỗi vận hành.

4.4. Quy mô đội ngũ kỹ sư chuyên trách cần thiết (Team Size):

$$\text{Đội ngũ phát triển} = \frac{251,11 \text{ PM}}{10} = 25,15 \approx 25 \text{ kỹ sư chuyên gia fulltime}$$

Mô hình đội ngũ 25 nhân sự cao cấp này được cơ cấu chặt chẽ để bao phủ toàn bộ vòng đời sản xuất phần mềm custom đóng gói, bao gồm các vai trò:

- **01 Project Manager:** Quản trị tiến độ và rủi ro.
- **03 Business Analysts:** Phân tích nghiệp vụ sâu bóc tách Given – When – Then chi tiết cho đội Dev.
- **02 UI/UX Designers:** Thiết kế hệ thống kéo thả Kanban, phân cấp phòng ban.
- **01 Solution Architect:** Thiết kế cấu trúc chống Deadlock
- **06 Backend Developers:** Xây dựng API, xử lý concurrency.
- **05 Frontend Developers:** Lập trình giao diện đáp ứng đa thiết bị.
- **04 QA/QC:** Kỹ sư kiểm thử viết kịch bản test tự động bao phủ tải cao điểm hệ thống.
- **02 DevOps/Security Engineers:** Mã hóa AES-256, quản lý Cloud/Docker
- **01 Database Administrator:** Tối ưu hóa truy vấn dữ liệu lớn.

5. Tổng giá trị thương mại

Với đơn giá cố định khoán trọn gói là \$6,000 USD/ Person-Month, tổng giá trị ngân sách đầu tư dự kiến cho dự án này được bóc tách vi mô dựa trên các cấu phần nỗ lực thực tế qua 10 tháng phát triển:

$$\begin{aligned} \text{Tổng Chi Phí Dự Án} &= \text{Tổng số Person-Month} \times \text{Đơn giá thương mại} \\ &= 251.11 \text{ PM} \times \$6.000/ \text{tháng} = \$1.506.660 \end{aligned}$$

Bảng bóc tách phân bổ chi tiết ngân sách dựa trên 5 giai đoạn phát triển phần mềm Enterprise Custom:

Stt	Giai đoạn phát triển	Nội dung thực hiện	Tỷ trọng nỗ lực (%)	Công sức phân bổ (PM)	Thành tiền dự toán (USD)	Quy đổi ước tính (tỷ giá 26.000VNĐ)
1.	Giai đoạn 1: Phân tích kỹ thuật và Thiết kế kiến trúc hệ thống	- Thiết kế cấu trúc Database lõi ACID, chống deadlock. - Bóc tách chi tiết ma trận kịch bản kiểm thử Given-When-Then	15	37,67	226.020	5.876.520.000
2.	Giai đoạn 2: Phát triển Hệ thống Core Backend và APIs Bảo Mật	- Lập trình phân quyền RBAC sâu ở server-side .	35	87,88	527.280	13.709.280.000

Stt	Giai đoạn phát triển	Nội dung thực hiện	Tỷ trọng nỗ lực (%)	Công sức phân bổ (PM)	Thành tiền dự toán (USD)	Quy đổi ước tính (tỷ giá 26.000VNĐ)
		- Xây dựng lõi thuật toán tự động tính lương, ca làm việc . - Mã hóa AES-256 toàn bộ dữ liệu nhạy cảm.				
3.	Giai đoạn 3: Phát triển Giao diện UI/UX Người Dùng (Frontend)	- Lập trình Web Responsive cho Mobile và Tablet - Xây dựng bảng điều khiển Dashboard realtime và Kanban board tuyển dụng	25	62,63	376.680	9.793.680.000
4.	Giai đoạn 4: Kiểm thử Tải cao điểm, Pen-test và Tối ưu hóa	- Chạy giả lập 500 check-ins đồng thời giờ cao điểm . - Quét bảo mật chống tấn công mã độc XSS và rò rỉ dữ liệu.	15	37,67	226.020	5.876.520.000
5.	Giai đoạn 5: Kiểm thử chấp nhận (UAT) và Triển khai Hệ thống	- Chuyển giao hệ thống đa công ty, chạy thử nghiệm thực tế. - Đóng gói mã nguồn và bàn giao tài liệu kỹ thuật chuyên sâu.	10	25,05	150.660	3.917.160.000
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI			100	250,53	1.506.660	39.173.160.000

III. Báo cáo phân tích so sánh hai phương pháp và đề xuất lựa chọn phương pháp triển khai

1. So sánh đối chiếu toàn diện hạng mục dự toán

Để ban lãnh đạo và khách hàng có một cái nhìn trực quan và chính xác về hai phương pháp tính toán ngân sách, bảng dưới đây cho thấy rõ sự đối chiếu chi tiết các chỉ số đầu ra cốt lõi của Phương pháp theo UCP (dành cho nhóm đơn vị Nhà nước) và Phương pháp FPA (dành cho nhóm đơn vị thương mại tư nhân):

- So sánh giữa dự toán chi phí theo hạng mục (UCP in house) với Phương pháp FPA:

Tiêu chí đánh giá	Phương pháp UCP (in house)	Phương pháp FPA	Biên độ chênh lệch
Quy mô logic phần mềm	224,6 UCP	552,45 FP	≈2,46 lần về mặt đơn vị đo lường quy mô kỹ thuật
Tổng nỗ lực công sức (Effort)	29 PM (Quy đổi: ≈ 5.104,57 giờ làm việc)	251,11 PM (Quy đổi: ≈ 44.196 giờ làm việc)	Chênh lệch tăng ≈8,66 lần về khối lượng giờ công phân bổ
Thời gian triển khai (Duration)	06 tháng cố định	10 tháng tịnh tiến	Tăng thêm 04 tháng để phục vụ chu kỳ kiểm thử tải cao
Quy mô đội ngũ kỹ sư	05 nhân sự full-time cốt lõi	25 kỹ sư chuyên trách đa nhiệm	Tăng thêm 20 chuyên gia phân rã sâu các module độc lập
Đơn giá áp dụng bình quân	35.000.000 VNĐ/PM (≈\$1.346)	\$6.000/PM (≈156.000.000 VNĐ)	Gấp ≈4.46 lần về đơn giá giá trị chất lượng chuyên gia
Tổng ngân sách đầu tư	1.290.300.000 VNĐ (≈\$49.626)	\$1.506.660 (≈39.173.160.000 VNĐ)	Ngân sách thương mại thực tế cao gấp ~30,36 lần

- So sánh giữa Dự toán theo Quy định số 671 với Phương pháp FPA:

Thành phần cấu thành chi phí	Quyết định số 671	Phương pháp FPA	Phân tích cơ cấu và chênh lệch giá trị
Tổng công lực phân bổ (Effort)	29 PM (Quy đổi: ≈ 5.104,57 giờ làm việc)	251,11 PM (Quy đổi: ≈ 44.196 giờ làm việc)	Chênh lệch gấp ≈8,66 lần về tổng giờ công làm việc thực tế. Đội ngũ Phương pháp 2 sẽ bỏ ra hơn 44 ngàn giờ custom code thủ công để hoàn

Thành phần cấu thành chi phí	Quyết định số 671	Phương pháp FPA	Phân tích cơ cấu và chênh lệch giá trị
			thiện toàn diện hệ thống lỗi.
Thời gian triển khai (Duration)	06 tháng cố định	10 tháng tịnh tiến	Tăng thêm 04 tháng để phục vụ chu kỳ kiểm thử tải cao
Chi phí trực tiếp nhân công	1.015.000.000 VNĐ (≈\$39.038)	19.585.800.000 VNĐ (≈\$753.300)	Gấp ≈19,3 lần.
Chi phí quản lý & Vận hành	659.750.000 VNĐ (≈\$25.375)	9.793.680.000 VNĐ (≈\$376.680)	Gấp ≈14,84 lần: Phương pháp FPA chi ra nguồn ngân sách lớn để quản lý, vận hành và phân phối nguồn lực cho team 25 người chạy trong 10 tháng.
Chi phí kiểm thử chuyên sâu (Tải cao điểm & Pen-test)	Bị gộp chung vào chi phí quản lý vận hành chung	5.876.520.000 VNĐ (≈\$226.020)	Hạng mục chuyên biệt (Chiếm 15% nỗ lực): Dành riêng để chạy giả lập 500 check-ins đồng thời và tối ưu hóa câu lệnh cho quỹ thời gian thực thi dài.
Biên lợi nhuận định mức / Quỹ dự phòng rủi ro	100.485.000 VNĐ (≈\$3.864)	3.917.160.000 VNĐ (≈\$150.660)	Gấp ≈38,99 lần: Quỹ bảo vệ an toàn dòng tiền của dự án khỏi tư nhân khi custom mã nguồn từ số 0.
Thuế giá trị gia tăng (VAT)	177.523.500 VNĐ (≈\$6.827)	Chưa bao gồm vào tổng giá trị net thương mại.	Phục vụ trực tiếp cho cơ chế quyết toán dòng tiền của hai trường phái.
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN DỰ ÁN	1.921.110.345 VNĐ (≈\$73.889)	39.082.680.000 VNĐ (≈\$1.503.180)	Tổng chi phí thương mại thực tế cao gấp ≈20,3 lần. Ngân sách này bảo chứng cho chất lượng sản

Thành phần cấu thành chi phí	Quyết định số 671	Phương pháp FPA	Phân tích cơ cấu và chênh lệch giá trị
			phần Custom Software Enterprise.

2. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt

Dự án HRIS là một hệ thống lõi có độ phức tạp cao, yêu cầu phân quyền sâu, chịu tải lớn (500 kết nối đồng thời tại giờ cao điểm) và bảo mật nghiêm ngặt (mã hóa AES-256). Kết quả dự toán giữa hai phương pháp có sự chênh lệch cực kỳ lớn: Ngân sách thương mại thực tế theo **FPA cao gấp $\approx 30,36$ lần** so với ngân sách tự xây dựng theo **UCP in house hoặc gấp $\approx 20,3$ lần** so với ngân sách xây dựng theo Quy định số 671. Sự phân hóa sâu sắc giữa các con số kết quả dự toán không đơn thuần nằm ở các phép tính toán học, mà nó xuất phát từ triết lý định giá và bản chất thiết lập hệ số an toàn rủi ro kỹ thuật:

2.1. Sự khác biệt về bản chất đo lường Quy mô:

- **Phương pháp UCP:** Phương pháp này tính toán dựa trên kịch bản kiểm thử trực quan và tiếp cận theo hướng hành vi người dùng, tập trung vào số lượng Tác nhân (13 Actors phức tạp) và số lượng Ca sử dụng (21 Use Cases nền tảng). Nếu một hệ thống có ít màn hình nhưng xử lý ngầm cực kỳ nặng, UCP dễ bị đánh giá thấp quy mô thực tế.

- **Phương pháp FPA:** Tiếp cận thuần túy theo logic cấu trúc dữ liệu và luồng thông tin qua biên giới hệ thống. FPA bóc tách sâu vào 8 tệp dữ liệu nội bộ (ILF), 3 tệp tham chiếu ngoài (EIF) và đặc biệt là **79 luồng giao dịch chuyên biệt** (60 EI, 8 EO, 11 EQ). Với việc hệ thống HRIS sở hữu cấu trúc quan hệ dữ liệu dày đặc với lượng dữ liệu phát sinh khổng lồ phục vụ lưu trữ audit log bất biến, mã hóa AES-256 và tracking lịch sử hợp đồng lao động,... FPA đã ghi nhận chính xác độ phức tạp ngầm ở tầng dữ liệu mà UCP dễ bỏ sót, dẫn đến quy mô kỹ thuật của FPA tăng vọt gấp **2,46** lần so với UCP, điều này phản ánh đúng bản chất của một hệ thống Core Enterprise.

2.2. Khác biệt về Định mức năng suất và Định mức giờ công:

- **Phương pháp UCP:** áp dụng định mức chuẩn của Nhà nước là 22,73 giờ/UCP. Đây là định mức tối ưu giả định cho các phần mềm nghiệp vụ hành chính thông thường, quy trình nghiệp vụ tuyến tính và ít có sự biến động tải.

- **Phương pháp FPA:** áp dụng định mức năng suất thực tế khắt khe của khối tư nhân quốc tế: 1 FP = 10 person-days (tương đương 80 giờ làm việc để hoàn thành hoàn chỉnh 1 Điểm Chức Năng từ khâu phân tích đến deploy). Định mức này dành riêng cho các hệ thống Core bảo mật cao, đòi hỏi viết code thủ công 100% từ số 0 để triệt tiêu nợ kỹ thuật và tối ưu concurrency (đáp ứng yêu cầu của khách hàng không sử dụng lại mã nguồn sẵn có). Đây là định mức mang tính phòng thủ cao, tạo ra một **bộ đệm rủi ro (Risk Buffer) khổng lồ**. Nó thừa nhận một thực tế kỹ thuật: Việc code mới 100% các tính năng xử lý bất đồng bộ, chống

nghe mạch dữ liệu, đồng bộ phần cứng máy chấm công sinh trắc thỏ tốn gấp nhiều lần thời gian so với việc kéo thả mã nguồn mở có sẵn.

2.3. Khác biệt về Đơn giá Nhân công và Mô hình Chi phí:

- **Phương pháp UCP:** áp dụng đơn giá 35 triệu VNĐ/tháng (đã bao gồm các khoản bảo hiểm bắt buộc trích theo lương của doanh nghiệp) chỉ đủ trang bị một đội ngũ kỹ sư có trình độ cơ bản (Mid-level) làm việc độc lập. Đội ngũ này hoàn toàn quá tải và thiếu năng lực thiết kế kiến trúc giải pháp lớn khi phải đối mặt với yêu cầu NFR-2: Triệt tiêu hoàn toàn lỗi Deadlock và Data Race Condition khi hàng nghìn luồng đồng thời truy cập số dư ngày phép hay quỹ lương.

- **Phương pháp FPA:** áp dụng đơn giá \$6,000/tháng cấu thành nên một bộ máy gồm Solution Architects bậc cao, DevOps chuyên nghiệp và Kỹ sư Backend Senior. Họ là những người có khả năng áp dụng các cơ chế Khóa bi quan (Pessimistic Locking) và ACID Transactions ở tầng sâu nhất của database để bảo vệ hệ thống không bị sai sót dữ liệu tài chính. Đơn giá này không chỉ có lương ròng (55%) mà đã bao gồm cả chi phí gián tiếp vận hành (20%), chi phí quản lý chất lượng/kiểm toán an toàn thông tin độc lập (10%) và biên độ rủi ro/lợi nhuận nhà thầu (15%).

2.4. Khác biệt về Thiết kế đội ngũ và Thời gian triển khai

- **Phương pháp UCP:** giả định một đội ngũ cốt lõi tinh gọn gồm **5 nhân sự** làm việc trong **6 tháng**.

- **Phương pháp FPA:** hoạch định một bộ máy Enterprise Custom chuyên trách toàn diện gồm **25 kỹ sư đa nhiệm** (bao gồm Project Manager, 3 BA, 2 Designer, 1 Solution Architect, 6 Backend, 5 Frontend, 4 QA/QC, 2 DevOps, 1 DBA) chạy liên tục trong **10 tháng** để bao phủ toàn bộ vòng đời sản xuất.

3. Đề xuất phương pháp chọn

Lựa chọn Phương pháp UCP kết hợp mô hình triển khai tự xây dựng Đội ngũ In-house (Ngân sách: 1.290.300.000 VNĐ), đồng thời áp dụng "Thước đo chất lượng và Phân kỳ của FPA" làm khung tham chiếu kiểm soát rủi ro kỹ thuật là một phương pháp nhóm nghiên cứu nghĩ có thể dung hòa được giữa ba yếu tố: **Tối ưu chi phí, An toàn pháp lý và Kiểm soát rủi ro công nghệ**. Hệ thống HRIS nhóm nghiên cứu xây dựng được áp dụng tại Việt Nam với đội ngũ nhân sự đến từ Việt Nam nên việc sử dụng Phương pháp UCP In-house giúp chúng ta có được một hệ thống HRIS an toàn về pháp lý, bảo mật tuyệt đối về dữ liệu, làm chủ hoàn toàn công nghệ với một mức giá 'bản địa' tiết kiệm tối đa cho doanh nghiệp, trong khi vẫn mượn được tư duy thiết kế kiến trúc Enterprise của FPA để kiểm soát chất lượng.

4. Nguyên nhân và hướng giải quyết

Nguyên nhân cốt lõi vì sao nhóm nghiên cứu đề xuất lựa chọn phương pháp này cũng như đưa ra phương hướng giải quyết:

4.1. Bài toán tài chính: Hóa giải "Cú sốc ngân sách" cho doanh nghiệp

Nhìn vào bảng đối chiếu, sự chênh lệch giữa hai phương pháp là quá khủng khiếp: 1,29 tỷ VNĐ (UCP In-house) so với hơn 39,1 tỷ VNĐ (FPA thương mại).

- **Tránh bẫy "Over-engineering" (Quá tải công nghệ):** Đơn giá \$6.000/PM của FPA áp dụng cho các tiêu chuẩn Enterprise Custom toàn diện (gồm cả chi phí quản lý vận hành của nhà thầu, biên lợi nhuận kinh doanh,...). Đối với nhu cầu nội bộ của một doanh nghiệp, việc chi trả tới hơn 39,1 tỷ VNĐ cho một hệ thống quản trị nhân sự là một sự lãng phí ROI (Tỷ suất hoàn vốn) nghiêm trọng và rất khó để được duyệt chi. Trong khi đó, bằng cách tự xây dựng đội ngũ In-house theo danh mục chi tiết của UCP, chúng ta chỉ cần **1,29 tỷ VNĐ**, tiết kiệm được gần 600 triệu VNĐ chi phí quản lý và lợi nhuận cho đối tác ngoài.

- **Hiệu ứng "Bóc tách trung gian":** Thay vì phải thanh toán một cục ngân sách lớn cho đối tác bên ngoài dựa trên UCP, tổng chi phí sau thuế là gần 1,9 tỷ thì khi chuyển sang phương án **UCP In-house** tổng chi phí chỉ có 1,29 tỷ VNĐ được phân bổ đều theo lương nhân sự và hạ tầng trong 6 tháng, giúp tối ưu hóa dòng tiền vận hành của doanh nghiệp. Chúng ta giữ nguyên khối lượng công việc nhưng cắt bỏ hoàn toàn 65% chi phí chung quản lý (C) và 6% thu nhập chịu thuế tính trước (TL) của nhà thầu ngoài. Kết quả là tiết kiệm ngay lập tức gần 600 triệu VNĐ, chuyển hóa dòng tiền này thành ngân sách mua công cụ AI (30 triệu), bản quyền phần mềm (20 triệu) và quỹ dự phòng rủi ro (120,9 triệu) cho chính đội ngũ của mình

4.2. Bài toán Pháp lý: Tuyệt đối an toàn khi giải trình thẩm định

Khi trình duyệt một dự án công nghệ, việc giải thích "Tại sao hệ thống này có giá đó?" luôn là nỗi ám ảnh. Phương án UCP In-house giải quyết triệt để bài toán này:

- **Hành lang pháp lý vững chắc:** Dự toán được xây dựng dựa trên **Quyết định số 671/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông**. Đây là cơ sở pháp lý cao nhất và vững chắc nhất tại Việt Nam để xác định chi phí phần mềm nội bộ. Khách hàng hoặc các đơn vị kiểm toán hoàn toàn bị thuyết phục vì tính minh bạch, có công thức nội suy thời gian lao động ($P = 22,73$) và barem đơn giá Nhà nước rõ ràng. Nó triệt tiêu hoàn toàn rủi ro pháp lý hoặc nghi ngại về việc "thổi phồng giá trị dự án".

- **Tính minh bạch cao:** Mọi con số từ quy mô logic (224,6 UCP), nội suy thời gian lao động ($P = 22,73$ giờ/UCP) đến barem đơn giá nhân công (35.000.000 VNĐ/PM) đều có công thức quy chuẩn từ văn bản Nhà nước. Khách hàng hay các bộ phận kiểm toán nội bộ sẽ không thể bắt bẻ hoặc nghi ngờ ban dự án "về" giá.

4.3. Bài toán Chiến lược tài sản: Làm chủ 100% Mã nguồn lõi (IP Ownership)

Hệ thống HRIS nắm giữ "long mạch" của doanh nghiệp: Dữ liệu hồ sơ nhân sự bảo mật, thuật toán tính toán ma trận lương nhạy cảm và dữ liệu sinh trắc học.

- **Triệt tiêu rủi ro phụ thuộc:** Nếu thuê ngoài theo FPA thương mại, doanh nghiệp rất dễ bị ràng buộc bởi nhà thầu về mặt công nghệ, chi phí bảo trì hàng năm hoặc chi phí nâng cấp tính năng sau này sẽ cực kỳ đắt đỏ.

- **Làm chủ tài sản số:** HRIS là hệ thống quản trị nhân sự, lưu trữ dữ liệu lương, hồ sơ bảo mật cấp cao và thông tin chiến lược của công ty. Việc tự xây đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sở hữu hoàn toàn 100% mã nguồn, giúp doanh nghiệp làm chủ hoàn toàn công nghệ, không bị phụ thuộc vào nhà thầu. Đội ngũ IT nội bộ tự tay viết code sẽ hiểu sâu sắc hệ thống, từ đó có thể tự sửa lỗi, tự cấu hình lại các chính sách Overtime (OT) hay ca làm dễ dàng tùy biến theo sự thay đổi của các chính sách nội bộ trong tương lai, không cần chờ đợi đối tác ngoại can thiệp.

4.4. Bài toán Quản trị tiến độ: Khả năng "Phân kỳ đầu tư" linh hoạt

Báo cáo FPA chỉ ra một sự thật: Hệ thống này cần tới 25 kỹ sư chuyên trách đa nhiệm làm việc trong 10 tháng mới bao phủ hết các góc ngách nâng cao. Nếu chúng ta ép 5 nhân sự của UCP làm xong tất cả trong 6 tháng, dự án chắc chắn sẽ gãy đổ vì quá tải.

Phương án UCP In-house cho phép ta áp dụng chiến lược **"Tính tiền theo UCP nhưng thiết kế theo FPA"** thông qua phân kỳ đầu tư:

- **Bản phát hành MVP (Minimum Viable Product):** Trong 6 tháng đầu, với ngân sách 1,29 tỷ VNĐ, 5 nhân sự cốt lõi sẽ tập trung hoàn thiện các tính năng "phải có" và có tần suất sử dụng cao nhất: Hồ sơ nhân sự, Sơ đồ tổ chức, Chấm công, Tính lương ACID.

- **Bản nâng cấp tối ưu:** Các tính năng "xa xỉ" nhưng tốn tài nguyên như AI sàng lọc CV hay tích hợp API sâu với mạng xã hội tuyển dụng sẽ được tách ra, nuôi dưỡng bằng quỹ chi phí dự phòng (120,9 triệu VNĐ) và hoàn thiện dần ở giai đoạn sau mà không làm ảnh hưởng đến tiến độ vận hành core của hệ thống.

5. Khuyến nghị thực thi tối ưu hóa gửi Khách hàng:

Phương án **UCP In-house** giúp ban lãnh đạo tối ưu chi phí (chỉ bằng 1/28 so với FPA thương mại), giúp Khách hàng an tâm về mặt pháp lý theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Sự hỗ trợ từ việc rà soát kỹ thuật của FPA sẽ là kim chỉ nam giúp đội ngũ kỹ sư thiết kế kiến trúc chuẩn ngay từ đầu (Clean Architecture, chống Deadlock), đảm bảo dự án thành công toàn diện về cả ba mặt: **Pháp lý - Chi phí - Chất lượng công nghệ**.

IV. Bối cảnh GenAI trong phát triển phần mềm

Trong bối cảnh các dự án truyền thống thường rơi vào bài toán hụt ngân sách do thiếu sự chuẩn bị cho công nghệ mới, quyết định đưa thẳng chi phí Generative AI (GenAI) vào dự toán Enterprise thể hiện một tầm nhìn chiến lược sắc bén. Để làm rõ giá trị cũng như minh chứng cho tính khả thi và hiệu quả của quyết định này, nội dung dưới đây sẽ đi sâu phân tích cơ sở tính toán, đối chiếu với các minh chứng thực tiễn và đề xuất giải pháp tối ưu hóa nguồn lực.

1. Ước lượng chi phí Token và Công cụ AI theo dự toán

Trong dữ liệu của báo cáo, nhóm nghiên cứu đã hoạch định một khoản ngân sách rất thực tế cho hạng mục "Chi phí công cụ AI" là **30.000.000 VNĐ** cho toàn bộ 6 tháng triển khai, tương đương mức chi tiêu dự kiến là **5.000.000 VNĐ/tháng**. Khoản chi phí này được chỉ định phục vụ hai mục tiêu cốt lõi gồm:

- **Chi phí Token API (Dành cho sản phẩm):** được dùng cho các mô hình ngôn ngữ lớn (như GPT-4, Claude) để trực tiếp xử lý nghiệp vụ AI Screening CV (sàng lọc hồ sơ ứng viên) trong phân hệ Tuyển dụng.

- **Chi phí License (Dành cho con người):** trang bị các công cụ AI hỗ trợ lập trình (như GitHub Copilot) cho đội ngũ phát triển để gia tăng tốc độ viết mã nguồn.

Đánh giá: Dù "Chi phí công cụ AI" chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ (~2,4%) trên tổng mức đầu tư 1.290.300.000 VNĐ, nhưng đây chính là "đòn bẩy" năng suất then chốt. Nhờ có các công cụ này, hệ thống mới có thể được thực thi bởi một đội ngũ tinh gọn chỉ **5 người** trong vòng **6 tháng**, thay vì phải cần đến bộ máy cồng kềnh **25 kỹ sư** chạy trong **10 tháng** như cách tính của phương pháp FPA thương mại.

2. Minh chứng từ các nghiên cứu, thống kê trên thế giới

Khả năng "dùng 5 người làm việc của 25 người" nhờ AI không phải là lý thuyết suông. Thực tế toàn cầu đã ghi nhận mức độ tăng trưởng năng suất vượt bậc khi tích hợp GenAI vào vòng đời phát triển phần mềm:

- **McKinsey & Company (là tập đoàn tư vấn quản trị chiến lược toàn cầu):** Được thành lập vào năm 1926, McKinsey & Company là một trong những tập đoàn tư vấn chiến lược lớn nhất và uy tín nhất thế giới (nằm trong nhóm "Big Three" hay MBB cùng với Boston Consulting Group và Bain & Company). Khách hàng của họ chủ yếu là các tập đoàn đa quốc gia, chính phủ và các tổ chức phi chính phủ. McKinsey chuyên cung cấp các giải pháp và góc nhìn sâu sắc về tái cấu trúc doanh nghiệp, chuyển đổi số, và tối ưu hóa vận hành. Các báo cáo của Viện Toàn cầu McKinsey (McKinsey Global Institute - MGI) có sức ảnh hưởng rất lớn đến các xu hướng kinh tế vĩ mô và công nghệ. McKinsey & Company đã nghiên cứu về năng suất lập trình cho thấy lập trình viên có thể hoàn thành các tác vụ mã hóa nhanh gấp đôi khi có sự hỗ trợ của GenAI. Cụ thể, các công cụ AI giúp tăng tốc độ sinh mã nguồn (code generation) từ **35-45%**, viết tài liệu kỹ thuật nhanh hơn **45-50%**, và tái cấu trúc mã (code refactoring) hiệu quả hơn **20-30%**.

- **MIT Sloan (là tổ chức giáo dục đại học và nghiên cứu học thuật chuyên sâu):** Đây không phải là một công ty mà là **Trường Quản lý Sloan** trực thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) danh giá của Mỹ. MIT Sloan chuyên đào tạo các nhà lãnh đạo kinh doanh, đồng thời là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới về sự giao thoa giữa kinh tế học, quản trị và công nghệ đột phá. Các nghiên cứu từ MIT Sloan (như các thử

nghiệm về hiệu suất của kỹ sư phần mềm khi dùng AI) mang tính hàn lâm, độc lập và có độ tin cậy khoa học cực kỳ cao. Thực nghiệm đo lường trực tiếp sự tác động của AI Pair Programmer (như Copilot) cho thấy sản lượng công việc trung bình của lập trình viên tăng **26%**. Đáng chú ý, các nhân sự mới hoặc ít kinh nghiệm có thể chứng kiến mức tăng năng suất lên tới **39%**, giúp họ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách năng lực với các nhân sự Senior.

- **Gartner, Inc (là công ty hàng đầu thế giới chuyên nghiên cứu, cố vấn và phân tích công nghệ thông tin):** Gartner là công ty hàng đầu thế giới chuyên nghiên cứu, đánh giá và đưa ra các dự báo về xu hướng công nghệ. Họ cung cấp những thông tin chi tiết có tính ứng dụng cao giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp (như CIO, CTO) đưa ra quyết định đầu tư công nghệ chính xác. Gartner rất nổi tiếng với các khung phân tích tiêu chuẩn ngành như **Magic Quadrant** (Góc phần tư ma thuật - đánh giá vị thế các nhà cung cấp công nghệ) và **Hype Cycle** (Chu kỳ kỳ vọng - đánh giá mức độ trưởng thành của các công nghệ mới nổi như GenAI). Báo cáo dự báo đến năm 2027, **80%** lực lượng kỹ sư phần mềm sẽ phải nâng cấp kỹ năng để làm việc cùng GenAI. Các chuyên gia nhận định rằng AI sẽ giúp tự động hóa hoàn toàn các đoạn code lặp đi lặp lại (boilerplate code). Điều này giải phóng trí lực để đội ngũ kỹ sư tập trung vào các bài toán khó hơn — điều cực kỳ phù hợp với dự án HRIS khi đội ngũ 5 người cần dồn lực để giải quyết các vấn đề cấu trúc Database chống Deadlock, giao dịch ACID hoặc kiến trúc Multi-company.

3. Đề xuất giải pháp tối ưu nguồn lực và tiết kiệm chi phí

Để đảm bảo hạn mức ngân sách **5.000.000 VNĐ/tháng** được tận dụng tối đa mà vẫn giữ vững tiến độ và chất lượng mã nguồn, nhóm nghiên cứu đề xuất mô hình thực thi như sau:

3.1. Cơ cấu nhân sự (Team Size & Structure)

- Giữ nguyên quy mô **5 nhân sự full-time** trong 6 tháng.
- Với sự hỗ trợ của AI, ranh giới giữa Backend và Frontend sẽ mờ dần. Nhóm nên tổ chức thành: **01 Solution Architect/Tech Lead** (chỉ tập trung vào tối ưu truy vấn, bảo mật AES-256 và kiểm soát vòng đời dự án), **03 Full-stack AI Engineers** (dùng AI để gánh phần lớn việc viết mã), và **01 QA/DevOps Engineer** (sử dụng AI sinh kịch bản kiểm thử tự động phục vụ việc ép tải 500 CCU).

3.2. Công cụ lập trình (Dev Tools)

- **Chuyển dịch sang Cursor IDE:** Thay vì dùng các IDE truyền thống cộng thêm plugin rời rạc, nhóm nên trang bị **Cursor** (một AI Code Editor tích hợp sẵn Claude 3.5 Sonnet và GPT-4o, có khả năng đọc hiểu toàn bộ bối cảnh của Codebase).

- **Chi phí dự tính:** Khoảng \$20/người/tháng. Đội 5 người sẽ tiêu tốn \$100/tháng (khoảng **2.600.000 VNĐ**). Như vậy, nhóm mới chỉ sử dụng 52% ngân sách AI định mức hàng tháng.

3.3. Tối ưu chi phí Token API (Mô hình LLMs cho hệ thống)

- **Chiến lược Model Routing:** Tuyệt đối không dùng các mô hình lớn (như GPT-4o hay Claude 3.5 Sonnet) cho mọi tác vụ trong tính năng AI Screening CV vì chi phí Token sẽ rất đắt đỏ.

- **Triển khai thực tế:** Hãy dùng **Claude 3 Haiku** hoặc **GPT-4o-mini** (chi phí cực kỳ rẻ, tốc độ phản hồi tính bằng mili-giây) cho luồng đọc, trích xuất dữ liệu thô từ file PDF/Word của ứng viên thành định dạng JSON. Chỉ kích hoạt các mô hình cấp cao khi cần thuật toán AI đánh giá sự phù hợp về văn hóa hoặc năng lực cốt lõi so với Job Description.

- Khoản ngân sách **2.400.000 VNĐ/tháng** còn lại là rất dư dả để mua Token API phục vụ môi trường kiểm thử/chạy thật với chiến lược Routing này.

3.4. Quản trị rủi ro mở rộng

- Giữ nguyên quỹ dự phòng **117.300.000 VNĐ**. Nếu lưu lượng ứng viên nộp hồ sơ tăng đột biến trong các giai đoạn tuyển dụng dẫn đến chi phí Token vượt mức 5 triệu VNĐ/tháng, quỹ này sẽ là bộ đệm hoàn hảo để bù đắp rủi ro mà không làm vỡ tổng dự toán.

V. Phân tích độ nhạy

1. Phân tích tác động khi số lượng nhân sự thay đổi $\pm 20\%$

1.1. Nguyên lý phân tích

Trong quản trị dự án phần mềm, Tổng nỗ lực (Total Effort - tính bằng Person-Month) là một đại lượng hằng số đại diện cho quy mô thực tế của khối lượng công việc. Thời gian hoàn thành (Duration) tỷ lệ nghịch với Số lượng nhân sự (Team Size) theo công thức:

$$Duration = \frac{Tổng\ Effort}{Team\ Size}$$

Việc tăng hay giảm nhân sự chỉ làm thay đổi **Thời gian hoàn thành (Duration)**, chứ không làm thay đổi **Tổng nỗ lực (Effort)**. Do ngân sách dự án được tính bằng công thức Tổng PM $\times$ Đơn giá, nên khi PM không đổi, tổng chi phí cũng sẽ không đổi. Tuy nhiên dù Chi phí nhân công trực tiếp được tính theo PM và về lý thuyết sẽ không đổi, nhưng việc kéo dài hoặc rút ngắn thời gian dự án sẽ làm thay đổi các chi phí vận hành cố định theo tháng (như hạ tầng server, bản quyền phần mềm).

1.2. Áp dụng cho Phương pháp UCP

- **Dự án gốc:** Đội ngũ 5 nhân sự, thời gian 6 tháng, tổng nỗ lực 29 PM, chi phí nhân công trực tiếp 1.015.000.000 VNĐ.

- **Giảm 20% nhân sự (còn 4 người):** Dự án thiếu hụt nguồn lực. Thời gian kéo dài lên gần 7 tháng ($29/4 = 7,25$, làm tròn 7 tháng). Chi phí nhân công giữ nguyên, nhưng chi phí hạ tầng (dự kiến 8.000.000 VNĐ/tháng) và công cụ (dự kiến 5.000.000 VNĐ/tháng) sẽ bị đội lên do dự án kéo dài thêm 1 tháng $\rightarrow$ như vậy tổng chi phí cho hạ tầng và công cụ dự kiến tăng tối thiểu thêm 13.000.000 VNĐ/tháng.

- **Tăng 20% nhân sự (lên 6 người):** Dự án được đẩy nhanh tiến độ. Thời gian rút ngắn còn khoảng 1 tháng ($29/6 = 4,83 \approx 5$). Doanh nghiệp tiết kiệm được khoảng 1 tháng chi phí vận hành cố định → như vậy tổng chi phí cho hạ tầng và công cụ dự kiến giảm 13.000.000 VNĐ/ tháng.

1.3. Áp dụng cho Phương pháp FPA

- **Dự án gốc:** Đội ngũ 25 chuyên gia, thời gian 10 tháng, tổng nỗ lực 251,11 PM, đơn giá \$6.000/PM.

- **Giảm 20% nhân sự (còn 20 người):** Thời gian dự án bị kéo dài đáng kể lên 12,5 tháng ($251,1/20 = 12,76$). Việc kéo dài chu kỳ kiểm thử và triển khai này sẽ làm tăng rủi ro công nghệ.

- **Tăng 20% nhân sự (lên 30 người):** Thời gian rút ngắn xuống còn khoảng 8,35 tháng ($251,11/30 = 8,5$). Tuy nhiên, theo định luật Brooks (Brooks' Law), việc nhồi nhét quá nhiều kỹ sư vào các module phức tạp (như xử lý đồng thời 500 kết nối hay mã hóa AES-256) có thể làm tăng chi phí quản lý giao tiếp nội bộ, khiến hiệu năng thực tế không tăng tỷ lệ thuận.

Phương pháp FPA áp dụng đơn giá thương mại cố định khoán trọn gói là 6.000 USD/PM. Đây không chỉ là tiền lương trả cho lập trình viên, mà là mức chi phí "Fully-loaded" tiêu chuẩn quốc tế. Trong con số 6.000 USD này đã được nhà thầu đóng gói sẵn tất cả các khoản (1) Lương chuyên gia; (2) Chi phí vận hành doanh nghiệp (mặt bằng, server, bản quyền phần mềm); (3) Chi phí công cụ kiểm thử, rà quét mã độc và (4) Biên độ dự phòng rủi ro kỹ thuật và biên lợi nhuận của nhà thầu.

Vì mọi chi phí đã được "gói" vào đơn giá PM, nên khách hàng không phải trả thêm tiền hạ tầng hay công cụ AI phát sinh theo tháng như khi tự làm In-house.

1.4. Bảng so sánh biến động nhân sự

- **Giảm 20% nhân sự:**

Chỉ số dự án	Đơn vị tính	Phương pháp UCP		Phương pháp FPA	
		Dự án gốc	Dự án khi điều chỉnh Giảm 20% nhân sự	Dự án gốc	Dự án khi điều chỉnh Giảm 20% nhân sự
Số lượng nhân sự	Người	5	4	25	20
Thời gian hoàn thành	Tháng	6	7	10	12,76
Nỗ lực điều chỉnh	PM	29	29	251,11	251,11

Chi phí nhân công	VNĐ	1,015,000,000	1,015,000,000	39.173.160.000	39.173.160.000
Chi phí hạ tầng	VNĐ	48.000.000	56.000.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Chi phí công cụ AI	VNĐ	30.000.000	35.000.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Chi phí bản quyền phần mềm	VNĐ	20.000.000	20.000.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Chi phí kiểm thử	VNĐ	35.000.000	35.000.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Chi phí triển khai & đào tạo	VNĐ	25.000.000	25.000.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Chi phí dự phòng	VNĐ	117.300.000	117.300.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
TỔNG CỘNG	VNĐ	1.290.300.000	1.303.300.000	39.082.680.000	39.082.680.000

- Tăng 20% nhân sự:

Chỉ số dự án	Đơn vị tính	Phương pháp UCP		Phương pháp FPA	
		Dự án gốc	Dự án khi điều chỉnh Tăng 20% nhân sự	Dự án gốc	Dự án khi điều chỉnh Tăng 20% nhân sự
Số lượng nhân sự	Người	5	6	25	30
Thời gian hoàn thành	Tháng	6	4,5	10	8,5
Nỗ lực điều chỉnh	PM	27,31	27,31	250,53	250,53
Chi phí nhân công	VNĐ	1,015,000,000	1,015,000,000	39.173.160.000	39.173.160.000
Chi phí hạ tầng	VNĐ	48.000.000	40.000.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm

Chi phí công cụ AI	VNĐ	30.000.000	25.000.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Chi phí bản quyền phần mềm	VNĐ	20.000.000	20.000.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Chi phí kiểm thử	VNĐ	35.000.000	35.000.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Chi phí triển khai & đào tạo	VNĐ	25.000.000	25.000.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Chi phí dự phòng	VND	117,300,000	117,300,000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
TỔNG CỘNG	VNĐ	1,290,300,000	1,277,300,000	39.082.680.000	39.082.680.000

1.5. Nhận định chung

- Đối với Phương pháp UCP

Đặc điểm cốt lõi của mô hình tự xây dựng là doanh nghiệp phải tự gánh chịu các chi phí vận hành cố định theo tháng (hạ tầng server, bản quyền phần mềm, v.v.). Do đó:

- **Tối ưu hóa thời gian đồng nghĩa với việc tối ưu hóa chi phí:** Việc tăng 20% nhân sự (lên 6 người) mang lại "**lợi ích kép**". Không chỉ tiến độ dự án được đẩy nhanh chóng từ 6 tháng xuống còn 5 tháng, mà doanh nghiệp còn cắt giảm được chi phí vận hành cố định trong 1 tháng dôi dư đó (tiết kiệm khoảng 13.000.000 VNĐ/tháng). Tổng chi phí thực tế giảm nhẹ.

- **Thiếu hụt nguồn lực là "cạm bẫy" tài chính ẩn:** Khi giảm 20% nhân sự (còn 4 người), dù chi phí lương (PM) không đổi, nhưng dự án bị kéo dài thêm hơn 1 tháng (lên 7.25 tháng). Điều này ngay lập tức làm phát sinh thêm chi phí duy trì hệ thống và các công cụ hàng tháng (tăng thêm tối thiểu 13.000.000 VNĐ), khiến tổng chi phí bị đội lên.

=> **Kết luận cho UCP:** Nếu lựa chọn làm UCP In-house, ban lãnh đạo **nhân có xu hướng duy trì hoặc tăng cường nhẹ nguồn lực (như kịch bản +20%)**. Việc đẩy nhanh tiến độ vừa giúp hệ thống sớm đi vào hoạt động, vừa tránh được sự bào mòn ngân sách từ các chi phí duy trì "âm thầm" mỗi tháng.

- Đối với Phương pháp FPA

Với mô hình khoán trọn gói (Fully-loaded), rủi ro về mặt chi phí do biến động thời gian đã được chuyển giao hoàn toàn sang phía nhà thầu. Tuy nhiên, sự thay đổi nhân sự lại tác động trực tiếp đến rủi ro quản trị dự án:

- **Khách hàng an toàn tuyệt đối về ngân sách:** Dù nhà thầu có đưa vào 20 người hay 30 người, thì tổng giá trị thanh toán cuối cùng của khách hàng vẫn bất biến ở mức hơn 39 tỷ VNĐ.
- **Kiểm soát rủi ro từ Định luật Brooks:** Nếu nhà thầu cố tình tăng đột biến nhân sự (lên 30 người) để ép tiến độ nhanh xuống còn khoảng 8,5 tháng, họ sẽ vấp phải "Định luật Brooks". Đối với các hệ thống lỗi phức tạp như HRIS (xử lý 500 kết nối đồng thời, mã hóa AES-256), việc nhồi nhét quá nhiều người sẽ làm bùng nổ chi phí quản lý giao tiếp nội bộ, dẫn đến chất lượng code giảm sút và hiệu năng không tăng tỷ lệ thuận.
- **Rủi ro công nghệ khi kéo dài:** Ngược lại, nếu nhà thầu cắt giảm nhân sự (còn 20 người) làm dự án phình to ra tới 12,5 tháng, hệ thống sẽ phải đối mặt với rủi ro cao trong khâu kiểm thử, triển khai và có thể chậm trễ trong việc đáp ứng nhu cầu kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

=> **Kết luận cho FPA:** Nếu chọn thuê ngoài, doanh nghiệp không phải lo ngại vấn đề đội vốn khi có biến động nhân sự từ đối tác. Tuy nhiên, nhiệm vụ tối quan trọng lúc này không phải là quản lý chi phí, mà là **giám sát chặt chẽ năng lực kỹ thuật và tiến độ thực tế**. Doanh nghiệp cần đưa ra các điều khoản cam kết chất lượng dịch vụ khắt khe để đảm bảo nhà thầu không tăng giảm người tùy tiện làm ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống cốt lõi

2. Phân tích tác động khi tăng tỉ lệ sử dụng Gen AI đối với Phương pháp UCP và Phương pháp FPA

2.1. Sự dịch chuyển lợi ích tài chính giữa Phương pháp UCP và Phương pháp FPA

Bản chất của hai Phương pháp UCP và FPA đại diện cho hai mô hình kinh doanh hoàn toàn khác biệt: một bên là tự vận hành quản lý chi phí, một bên là ký hợp đồng khoán trọn gói. Do đó, khi dòng chảy công nghệ (GenAI) can thiệp vào, sự dịch chuyển lợi ích của hai mô hình này rẽ sang hai hướng khác nhau:

- **Phương pháp UCP (Mô hình Tự xây dựng / In-house)**

Đặc trưng của UCP In-house là doanh nghiệp đóng vai trò làm chủ: tự trả lương kỹ sư theo tháng (PM) và tự chi trả các chi phí vận hành, công cụ.

- **Sự dịch chuyển chi phí:** Khi GenAI đảm nhận 50% hoặc 80% tác vụ, thời gian hoàn thành công việc (Nỗ lực/PM) giảm xuống. Sự sụt giảm PM này lập tức chuyển hóa thành việc cắt giảm trực tiếp quỹ lương nhân công mà doanh nghiệp phải chi trả. Đổi lại, doanh nghiệp phải lấy một phần ngân sách đó để mua các gói API/Tool AI phân khúc cao cấp.
- **Chủ thể thụ hưởng:** **Doanh nghiệp (Khách hàng)** là người hưởng trọn vẹn 100% lợi ích tài chính ròng. Sự bù trừ giữa phần lương tiết kiệm được và phần phí mua tool chênh lệch tạo ra khoản tiền dư dôi thực tế chảy ngược lại vào quỹ công ty.

- **Phương pháp FPA (Mô hình Thuê ngoài / Hợp đồng thương mại)**

Đặc trưng của FPA thương mại là khách hàng thanh toán một cục ngân sách cố định dựa trên quy mô điểm chức năng của hệ thống. Đơn giá áp dụng (\$6.000/PM) là chi phí "Fully-loaded", đã bao bọc tất cả tiền lương, trang thiết bị, công cụ phần mềm và biên lợi nhuận của nhà thầu.

- **Sự dịch chuyển chi phí:** Khi nhà thầu Outsource sử dụng GenAI, họ lập trình nhanh hơn, test tự động hóa tốt hơn, dẫn đến nỗ lực thực tế (PM) của *chính họ* bị sụt giảm. Tuy nhiên, khối lượng tính năng bàn giao cho khách hàng (552,45 FP) là bất biến. Do đó, tổng ngân sách khách hàng phải thanh toán (hơn 39 tỷ VNĐ) sẽ **không thay đổi**. Khách hàng cũng không phải trả thêm tiền mua công cụ AI vì nó đã nằm trong phần chi phí vận hành mà nhà thầu tự lo.
- **Chủ thể thụ hưởng:** Nhà thầu là người thụ hưởng trực tiếp lợi ích tài chính. Bằng cách làm nhanh hơn và tốn ít nhân công hơn nhờ AI, họ gia tăng được biên lợi nhuận gộp của mình. Đối với **Doanh nghiệp (Khách hàng)**, lợi ích nhận được không nằm ở việc giảm tiền mặt, mà nằm ở **Tiến độ (Time-to-market)**: hệ thống được bàn giao sớm hơn nhiều tháng, giúp doanh nghiệp số hóa nhanh và tạo ra lợi thế cạnh tranh kinh doanh.

2.2. Cơ sở phương pháp luận đánh giá tác động của Gen AI

Việc đánh giá tác động của GenAI lên dự án phần mềm không dựa trên một tỷ lệ tuyến tính (ví dụ: dùng 50% AI không đồng nghĩa với việc giảm 50% công sức). Nguyên lý phân tích được xây dựng trên các trụ cột thực tiễn sau:

- **Tính phi tuyến tính của rào cản kỹ thuật:** Hệ thống HRIS là một kiến trúc lõi Enterprise bảo mật cao, đòi hỏi xử lý thuật toán phức tạp (Khóa bí quan chống data race, mã hóa AES-256). Ở các khu vực này, AI đóng vai trò "trợ lý sinh mã định tuyến", nhưng con người bắt buộc phải giữ vai trò "tổng công trình sư" rà soát (review) và quyết định kiến trúc.

- **Phương pháp Bình quân gia quyền (Weighted Average):** Mức độ giảm nỗ lực (Effort) tổng thể của toàn bộ dự án được tính toán bằng cách bóc tách từng giai đoạn phát triển riêng biệt. Mỗi giai đoạn có một tỷ trọng nỗ lực và một "ngưỡng giới hạn tự động hóa" khác nhau dựa trên đặc thù công việc.

- **Nguyên tắc chuyển dịch chi phí:** Việc áp dụng GenAI giúp sụt giảm mạnh mẽ nỗ lực (Effort) theo PM, từ đó cắt giảm trực tiếp quỹ lương nhân sự cốt lõi. Tuy nhiên, để đạt được hiệu suất này, dòng tiền sẽ dịch chuyển một phần sang việc mua sắm, nâng cấp các gói API trả phí của công cụ AI thế hệ mới với định mức tiêu thụ token lớn.

3. Phân tích tác động khi tăng tỉ lệ sử dụng GenAI đối với Phương pháp UCP

3.1. Phân tích cụ thể đối với từng mức tỷ lệ

Dự án được cấu thành từ 5 giai đoạn phát triển tiêu chuẩn. Sự tác động của GenAI phân hóa rõ rệt ở từng chặng như sau:

- **Giai đoạn 1:** Phân tích kỹ thuật và Thiết kế kiến trúc: Tỷ trọng 15%

- **GenAI 50%:** Trợ lý AI giúp bóc tách nhanh các đặc tả yêu cầu, vẽ sơ đồ Sequence/ERD cơ bản → Giảm 20% thời gian
- **GenAI 80%:** AI đọc hiểu Context và tự động xuất các API Contract (OpenAPI) chuẩn chỉnh. Tuy nhiên, việc ra quyết định kiến trúc vẫn thuộc về chuyên gia → Giảm 40% thời gian
- **Giai đoạn 2:** Phát triển Hệ thống Core Backend và APIs: Tỷ trọng 35%
 - **GenAI 50%:** AI tự động hóa việc viết các hàm CRUD cơ bản và kết nối Database → Giảm 30% thời gian.
 - **GenAI 80%:** Sử dụng các AI Agent tự trị để sinh cấu trúc thư mục và logic sâu. Lập trình viên tập trung chủ yếu vào việc review cơ chế phân quyền RBAC và chống Deadlock → Giảm 60% thời gian
- **Giai đoạn 3:** Phát triển Giao diện UI/UX: Tỷ trọng 25%
 - **GenAI 50%:** Sinh mã giao diện trực tiếp từ thiết kế Figma cơ bản → Giảm 50% thời gian
 - **GenAI 80%:** Đây là khâu AI thể hiện sức mạnh tối đa. Gần như 80% công sức lập trình Frontend (bao gồm cả responsive đa thiết bị) được tự động hóa. Con người chỉ tinh chỉnh UI cuối cùng → Giảm 80% thời gian.
- **Giai đoạn 4:** Kiểm thử Tải cao điểm, Pen-test: Tỷ trọng 15%
 - **GenAI 50%:** Tự động sinh hàng nghìn Mock Data phục vụ ép tải → Giảm 30% thời gian.
 - **GenAI 80%:** AI tự động viết kịch bản Unit Test bao phủ mọi luồng (Coverage > 90%) và tự chạy các bộ test hồi quy, giúp tiết kiệm công sức khổng lồ cho đội ngũ QA → Giảm 70% thời gian.
- **Giai đoạn 5:** UAT và Triển khai Hệ thống: Tỷ trọng 10%
 - **GenAI 50%:** Hỗ trợ viết các file cấu hình hạ tầng thô → Giảm 10% thời gian.
 - **GenAI 80%:** Tự động hóa luồng CI/CD Deploy. Tuy nhiên, tỷ lệ giảm bị chặn ở mức 30% do khâu UAT bắt buộc phải có sự tham gia thao tác trực tiếp của người dùng cuối → Giảm 30% thời gian.

3.2. Bảng so sánh sự biến động

- So sánh biến động theo Giai đoạn phát triển

$$\text{Tổng Mức giảm nỗ lực} = \sum_{i=1}^5 (W_i \times R_i)$$

Trong đó:

- W_i : Tỷ trọng nỗ lực dự án gốc khi chưa áp dụng AI sâu
- R_i : Tỷ trọng nỗ lực khi tăng tỷ lệ Gen AI tương ứng

Stt	Giai đoạn phát triển	Tỷ trọng nỗ lực (%)		
		Dự án gốc	GenAI 50%	GenAI 80%
1.	Giai đoạn 1: Phân tích kỹ thuật và Thiết kế kiến trúc hệ thống	15	20	40
2.	Giai đoạn 2: Phát triển Hệ thống Core Backend và APIs Bảo Mật	35	30	60
3.	Giai đoạn 3: Phát triển Giao diện UI/UX Người Dùng (Frontend)	25	50	80
4.	Giai đoạn 4: Kiểm thử Tài cao điểm, Pen-test và Tối ưu hóa	15	30	70
5.	Giai đoạn 5: Kiểm thử chấp nhận (UAT) và Triển khai Hệ thống	10	10	30
TỔNG MỨC GIẢM NỖ LỰC		100	31,5	60,5

- So sánh tác động cấu thành tài chính dự án:

Stt	Giai đoạn phát triển	Đơn vị tính	Dự án gốc	Gen AI 50%	GenAI 80%
1.	Nỗ lực (Effort) thực tế	PM	29	19,865	11,455
2.	Chi phí nhân công	VNĐ	1.015.000.000	695.275.000	400.925.000
3.	Chi phí công cụ AI	VNĐ	30.000.000	60.000.000	105.000.000
4.	Các chi phí cố định khác (Hạ tầng, Bản quyền, Kiểm thử, Triển khai, Dự phòng)	VNĐ	245.300.000	245.300.000	245.300.000
TỔNG GIÁ TRỊ DỰ ÁN		VNĐ	1.290.300.000	1.000.575.000	751.225.000
LỢI ÍCH TÀI CHÍNH RÒNG		VNĐ		289.725.000	539.075.000

3.3. Nhận định chung

Dựa trên kết quả phân tích số liệu thực tiễn, việc thúc đẩy tỷ lệ ứng dụng GenAI lên 50% và 80% mang lại những chuyển biến mang tính bước ngoặt cho mô hình quản trị dự án In-house:

- **Về Tài chính: Tối ưu hóa ngân sách vượt trội:** Cả hai kịch bản đều sinh lời ròng. Đặc biệt ở mức ứng dụng 80%, số tiền lương tiết kiệm được (hơn 614 triệu VNĐ) hoàn toàn che phủ được sự gia tăng chi phí nâng cấp công cụ AI (tăng thêm 75 triệu VNĐ). Điều này

mang lại khoản lợi ích tài chính ròng khổng lồ lên tới hơn nửa tỷ đồng (gần 540.000.000 VNĐ) cho ngân sách dự toán ban đầu.

- **Về Năng suất:** Giải phóng nguồn lực và Đẩy nhanh tiến độ: Việc giảm tổng nỗ lực thực tế xuống chỉ còn 11,455 PM (ở mức 80% AI) giúp doanh nghiệp có thể rút ngắn thời gian bàn giao dự án một cách an toàn mà không cần nhồi nhét thêm nhân sự. Đội ngũ không bị rơi vào trạng thái quá tải (Burn-out).

- **Về Quản trị:** Chuyển dịch vai trò nhân sự cốt lõi: Khi AI đảm nhiệm từ 50% đến 80% tác vụ (đặc biệt là Frontend và Testing), tính chất công việc của nhóm kỹ sư cốt lõi sẽ thay đổi. Họ không còn là những "thợ gõ code" (coders) đơn thuần, mà chuyển dịch lên vai trò "người kiểm định" (reviewers) và "nhà quản lý kiến trúc" (architect orchestrators).

- **Nhận định chiến lược:** Doanh nghiệp hoàn toàn nên mạnh dạn phê duyệt tăng ngân sách mua sắm bản quyền công cụ AI phân khúc cao cấp ngay từ đầu. Dòng tiền đầu tư vào công cụ này sẽ đem lại mức tỷ suất hoàn vốn (ROI) cực kỳ ấn tượng, đồng thời thiết lập một quy chuẩn phát triển phần mềm hiện đại, tinh gọn cho toàn bộ tổ chức trong tương lai.

4. Phân tích tác động khi tăng tỉ lệ sử dụng Gen AI đối với Phương pháp FPA

Nếu áp dụng GenAI (50% hoặc 80%) vào **Phương pháp FPA (Thuê ngoài/Thương mại)**, kịch bản tài chính sẽ hoàn toàn trái ngược với UCP (In-house). Đối với FPA, **tổng giá trị thương mại (ngân sách khách hàng trả) sẽ KHÔNG GIẢM**, nhưng **biên lợi nhuận của nhà thầu sẽ tăng vọt**. Cụ thể như sau:

4.1. Tại sao giá trị thương mại FPA không giảm khi dùng AI?

- **Định giá theo "Đầu ra" (Output), không theo "Đầu vào" (Input):** Phương pháp FPA đo lường khối lượng dự án dựa trên số lượng tính năng logic (ILF, EIF, EI, EO, EQ) mà phần mềm giao tiếp qua biên giới hệ thống. Quy mô của HRIS đã được chốt cứng là **552,45 FP**. Dù nhà thầu dùng 100 người code tay hay dùng 1 AI tự động sinh code trong 1 đêm, khách hàng vẫn nhận được đúng 552,45 FP đó. Vì giá trị đầu ra không đổi, hợp đồng không đổi.

- **Đơn giá khoán trọn gói (Fully-loaded):** Mức giá \$6.000/PM là đơn giá đã được đóng gói mọi rủi ro. Khi chốt hợp đồng, nhà thầu cam kết bàn giao hệ thống với giá ~39 tỷ VNĐ. Việc họ dùng GenAI để tiết kiệm thời gian (Effort giảm) là nỗ lực tối ưu hóa nội bộ của họ, khách hàng không được hưởng phần chênh lệch này

4.2. Bảng so sánh và phân tích tác động GenAI đối với Phương pháp FPA

Nhóm nghiên cứu sẽ dùng lại mức giảm nỗ lực thực tế đã tính ở phần trước (giảm 31,5% cho kịch bản GenAI 50%, và giảm 60,5% cho kịch bản GenAI 80%) để soi chiếu vào nội bộ nhà thầu khi thực hiện:

Stt	Tiêu chí phân tích	Dự án gốc theo Phương pháp FPA	Nhà thầu dùng GenAI 50%	Nhà thầu dùng GenAI 80%
1.	Quy mô tính năng (Đầu ra)	552,45 FP	552,45 FP (Không đổi)	552,45 FP (Không đổi)
2.	Số lượng nhân sự	25	25	25
3.	Nỗ lực thực tế của nhà thầu	251,11 PM	≈172,01 PM	≈99,19 PM
4.	Giá trị hợp đồng Khách hàng trả	≈39.173.160.000 VNĐ	≈39.173.160.000 VNĐ	≈39.173.160.000 VNĐ
5.	Chi phí công cụ AI	Đã bao gồm	Nhà thầu tự mua từ quỹ Overhead	Nhà thầu tự mua từ quỹ Overhead
6.	Ai là người tiết kiệm tiền?	Không có	Nhà thầu	Nhà thầu
7.	Lợi ích Khách hàng nhận được	Bàn giao trong 10 tháng	Hệ thống có thể bàn giao trong ≈7 tháng	Hệ thống có thể bàn giao trong ≈5 tháng

4.3. Nhận định chung

- **Dùng AI làm "Vũ khí ép giá"**: thị trường hiện nay các nhà thầu đều dùng GitHub Copilot, Cursor hoặc ChatGPT. Năng suất của họ đã tăng ít nhất 30%. Do đó, nhóm nghiên cứu hoàn toàn có cơ sở để từ chối định mức cũ (1 FP = 10 ngày công) hoặc ép giảm đơn giá \$6.000/PM xuống mức thấp hơn.

- **Đàm phán rút ngắn tiến độ**: Mặc dù không giảm được tiền mặt, nhưng nhóm nghiên cứu có quyền yêu cầu nhà thầu cam kết thời gian bàn giao ngắn hơn (ví dụ: ép từ 10 tháng xuống 6 tháng) mà không bị tính thêm phụ phí đẩy nhanh tiến độ (Crashing cost), vì nhóm nghiên cứu biết AI đã gánh phần lớn thời gian coding và testing.

- **Yêu cầu tăng khối lượng tính năng (Scope)**: Cùng với ngân sách ≈39 tỷ VNĐ đó, nhóm nghiên cứu có thể yêu cầu nhà thầu làm thêm các tính năng nâng cao (như Dashboard phân tích chuyên sâu hơn, tích hợp thêm nhiều hệ thống khác) mà trước đây họ có thể báo giá phát sinh, bởi vì quỹ thời gian dư thừa từ việc dùng AI của họ hiện tại là rất lớn.

5. Tổng hợp Phương pháp UCP và Phương pháp FPA khi áp dụng GenAI

5.1. Bảng so sánh

Tiêu chí phân tích	Phương pháp UCP	Phương pháp FPA
Bản chất tính phí	Trả theo lương thực tế (Effort giảm → Tiền lương giảm)	Trả khoán theo chức năng bàn giao (Effort giảm → Chức năng không đổi → Giá không đổi)

Tiêu chí phân tích	Phương pháp UCP	Phương pháp FPA
Biến động tổng giá trị dự án	Giảm mạnh (Từ 1,29 tỷ xuống 1 tỷ hoặc 751 triệu)	Giữ nguyên (Luôn ở mức 39.173.160.000 VNĐ)
Chi phí công cụ AI (Tăng thêm)	Doanh nghiệp phải tự chi trả thêm	Nhà thầu tự chi trả, cấu thành trong giá Fully-loaded
AI hưởng lợi ích tài chính?	Doanh nghiệp (Tiết kiệm trực tiếp tiền mặt)	Nhà thầu (Biên lợi nhuận của hợp đồng tăng cao)
Giá trị khách hàng nhận được	Tối ưu dòng tiền, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng	Được bàn giao hệ thống sớm, giảm rủi ro trễ hẹn dự án

5.2. Nhận định chung

- Sự bất đối xứng về "Tài sản thụ hưởng" (Financial Asymmetry)

Làn sóng GenAI tạo ra một sự phân hóa sâu sắc về người hưởng lợi cuối cùng dựa trên bản chất của mô hình hợp đồng:

- **Với UCP (In-house): Năng suất hóa thành Tiền mặt.** Doanh nghiệp là người làm chủ cuộc chơi. Khi AI giúp giảm thời gian làm việc, quỹ lương lập tức giảm theo. Dòng tiền dư ra này là **lợi ích tài chính trực tiếp** được giữ lại hoàn toàn trong ngân sách công ty.
- **Với FPA (Thuê ngoài): Năng suất hóa thành Lợi nhuận của đối tác.** Khách hàng bị khóa chặt trong một mức giá trọn gói (Fixed-price). Sự xuất hiện của AI chỉ giúp nhà thầu nhàn hơn, giảm chi phí sản xuất và đứt túi một khoản siêu lợi nhuận. Khách hàng không tiết kiệm được đồng nào, mà chỉ nhận lại lợi ích mang tính vô hình là **Thời gian (Time-to-market)**.

- Sự "lỗi thời" của các định mức hợp đồng khoán truyền thống

GenAI đã bẻ gãy hoàn toàn các định mức năng suất kinh điển của khối gia công phần mềm. Việc áp dụng tiêu chuẩn cũ (như 1 Điểm chức năng = 10 ngày công, hay đơn giá \$6.000/PM cho nỗ lực lập trình thủ công) không còn phản ánh đúng thực tế. Nếu khách hàng (người đi mua) không nắm được sự thật này, họ sẽ chịu thiệt thòi cực lớn khi thanh toán một mức giá quá đắt cho một khối lượng công việc đã được máy móc tự động hóa phần lớn.

- Khuyến nghị chiến lược hành động

- **Lựa chọn hoàn hảo (UCP + GenAI):** Đối với hệ thống nhân sự (HRIS) – nơi chứa dữ liệu lương và sinh trắc học nhạy cảm – doanh nghiệp **nên ưu tiên tuyệt đối phương án Tự xây dựng (UCP) kết hợp ứng dụng GenAI sâu (mức 80%)**. Mô hình này vừa giúp công ty sở hữu 100% mã nguồn lõi, đảm bảo pháp lý, vừa ép ngân sách xuống mức không tưởng (chỉ còn dưới 1 tỷ VNĐ so với hơn 39 tỷ VNĐ của phương án thuê ngoài).

○ **Chiến thuật đàm phán nếu Thuê ngoài:** Trong trường hợp doanh nghiệp không có đội ngũ IT và bắt buộc phải đi thuê ngoài, báo cáo này chính là "vũ khí đàm phán". Ban lãnh đạo tuyệt đối không chấp nhận báo giá ban đầu của nhà thầu. Cần sử dụng luận điểm "Năng suất AI" để yêu cầu nhà thầu: (1) Giảm mạnh đơn giá tổng, hoặc (2) Bổ sung thêm nhiều tính năng cao cấp (tăng quy mô dự án) mà không được tăng giá hợp đồng.

PHẦN II

LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

VI. Phân tích và xác định mô hình phát triển

1. So sánh một vài mô hình phát triển phần mềm phổ biến

Bảng dưới đây so sánh ba mô hình phát triển phần mềm phổ biến: *Rational Unified Process (RUP)*, *Waterfall Model* và *Scrum*:

Mô hình	Mô tả	Ưu điểm	Nhược điểm
Rational Unified Process (RUP)	- Mô hình phát triển theo vòng lặp, mà không đi thẳng một mạch như Waterfall, mà chia dự án thành 4 giai đoạn lớn: 1. Inception (Khởi tạo: Xác định ý tưởng và phạm vi) 2. Elaboration (Làm rõ: Phân tích chi tiết, giảm rủi ro kỹ thuật) 3. Construction (Xây dựng: Lập trình và kiểm thử) 4. Transition (Chuyển giao: Triển khai và bàn giao). - Trong mỗi giai đoạn, team lặp lại các hoạt động cốt lõi: Hiểu nghiệp vụ → thu thập yêu cầu → thiết kế → code → test → triển khai → quản lý dự án. - RUP đề cao tài liệu và sơ đồ UML để mô tả hệ thống rõ ràng trước và trong khi phát triển.	- Kiểm soát rủi ro tốt: Làm từng phần nhỏ, qua mỗi giai đoạn có cổng kiểm tra (phase gate) trước khi sang bước tiếp theo. - Tài liệu thiết kế đầy đủ, phù hợp dự án quy mô lớn (ngân hàng, ERP, hệ thống doanh nghiệp). - Vai trò và quy trình làm việc được chuẩn hóa, dễ kiểm toán và tuân thủ.	- Quy trình nặng, tốn nhiều thời gian và chi phí khởi động. - Cần người am hiểu RUP và biết vẽ/mô tả bằng UML. - Nhiều thủ tục, không phù hợp nhóm nhỏ hoặc dự án yêu cầu thời gian ngắn.

Mô hình	Mô tả	Ưu điểm	Nhược điểm
Waterfall Model	- Mô hình phát triển tuần tự (sequential), gồm 5 phase: Requirements → Design → Implementation → Testing → Maintenance (Yêu cầu → Thiết kế → Triển khai → Kiểm thử → Bảo trì). - Đặc trưng document-driven: SRS (Software Requirements Specification - Đặc tả Yêu cầu Phần mềm) và thiết kế phải được ký duyệt (sign-off) trước khi bắt đầu giai đoạn tiếp theo.	- Đơn giản, dễ hiểu; milestone và deliverable rõ ràng theo từng phase. - Phù hợp dự án có scope cố định, yêu cầu tuân thủ/pháp lý chặt chẽ. - Dễ lập kế hoạch tổng thể và ước lượng chi phí ban đầu.	- Phản hồi từ stakeholder muộn, lỗi chỉ phát hiện ở giai đoạn Testing (Kiểm thử). - Thay đổi yêu cầu sau khi sign-off tốn kém và làm trễ tiến độ. - Rủi ro tích hợp thường xảy ra ở cuối dự án và Phần mềm chạy được thường xuất hiện muộn.
Scrum	- Đây là Agile Framework phổ biến nhất, tổ chức công việc theo Sprint (1–4 tuần). - Có 3 vai trò chủ chốt: Product Owner, Scrum Master, Engineers. - Gồm 5 sự kiện chính: Sprint Planning, Daily Scrum / Daily Meeting, Sprint Review, Sprint Retrospective, Backlog Refinement - Có 3 Artifact cốt lõi: Product Backlog, Sprint Backlog, Increment.	- Phản hồi sớm từ stakeholder qua Sprint Review mỗi 1–4 tuần (thông thường khoảng 2 tuần / 1 lần). - Dễ đón nhận các yêu cầu thay đổi, chỉnh sửa. Do đó, mô hình Scrum phù hợp với các môi trường nghiệp vụ có nhiều biến động. - Mỗi Sprint tạo ra Increment (phần mềm chạy được mới nhất), giảm rủi ro tích hợp muộn.	- Dễ xảy ra “scope creep” (mở rộng phạm vi dự án) nếu Product Owner không tập trung chặt chẽ vào Product Backlog. - Tài liệu kỹ thuật có thể thiếu nếu không có quy định bổ sung. - Khó ước lượng timeline dài hạn và phụ thuộc nhiều vào kỷ luật của các thành viên trong nhóm cũng như vai trò PO/SM.

2. Lựa chọn mô hình phát triển và Lý giải sự lựa chọn

Dựa trên phân tích ở mục 1, nhóm nghiên cứu quyết định chọn mô hình phát triển phần mềm **Scrum** cho dự án "**Xây dựng Hệ thống Quản trị Nhân sự (HRIS)**", tham khảo Horilla HR System:

2.1. Lý do lựa chọn Scrum

Dự án HRIS có đặc thù phù hợp với tinh thần Agile/Scrum, cụ thể:

- **Phạm vi lớn, cần phát triển theo increment:** Hệ thống gồm 8 nhóm nghiệp vụ và 20 User Stories, chẳng hạn như quản trị hệ thống, tuyển dụng, chấm công, tính lương, đánh giá hiệu suất, offboarding, báo cáo, cấu hình. Thay vì chờ hoàn tất toàn bộ SRS (Software Requirements Specification - Đặc tả Yêu cầu Phần mềm), Scrum cho phép ưu tiên và triển khai từng module theo giá trị nghiệp vụ.
- **Yêu cầu từ HR dễ thay đổi:** Chính sách nghỉ phép, các giai đoạn tuyển dụng (13 giai đoạn Kanban), quy trình onboarding/offboarding và luồng phê duyệt Offer Proposal có thể điều chỉnh tùy theo chính sách công ty ở mỗi thời điểm khác nhau. Do đó, Scrum phù hợp nguyên tắc Agile “chào đón thay đổi” (theo Agile Manifesto).
- **Nhiều stakeholder cần phản hồi liên tục:** Với Scrum, Sprint Review tạo cơ chế demo và thu thập feedback định kỳ từ các stakeholders quan trọng, gồm HR General Manager, 5 HR Manager chuyên biệt (Recruitment, Shift, Payroll, Performance, Asset), Line Manager, Employee và System Admin. Từ đó, nhóm phát triển biết mình cần phải cải thiện những điểm nào trong sản phẩm, hoặc trong quy trình, cũng như dễ dàng thực hiện các kế hoạch tiếp theo.

2.2. Lý do không chọn Waterfall hoặc RUP

- **Waterfall:** Yêu cầu trong Hệ thống HRIS không hoàn toàn ổn định, và luôn tồn tại rủi ro tích hợp chồng chéo phức tạp giữa chấm công – tính lương – quản lý tài sản. Trong khi đó, mô hình Waterfall phát hiện muộn màng các vấn đề này ở giai đoạn cuối (Testing stage).
- **RUP:** Mặc dù phù hợp dự án quy mô doanh nghiệp lớn, mô hình này quá công kềnh so với quy mô và nguồn lực của nhóm, khi chi phí soạn thảo UML và vận hành các cổng kiểm tra (phase gate) không tương xứng lợi ích, nhất là khi báo cáo “Mô tả yêu cầu hệ thống” đã cung cấp User Story và các yêu cầu phi chức năng chi tiết, đủ làm nền tảng triển khai theo Scrum.

2.3. Nhược điểm của Scrum và biện pháp khắc phục

Nhược điểm	Biện pháp khắc phục
Scope creep (product backlog phình to)	- Product Owner nên ưu tiên backlog theo giá trị nghiệp vụ. - Sprint Planning giới hạn scope mỗi Sprint. - Áp dụng Definition of Done rõ ràng ở mỗi Sprint mới.
Tài liệu kỹ thuật có thể thiếu	- Mỗi Sprint nên có Test Report và Sprint Review tương ứng để trình bày và kiểm tra kết quả của Sprint. Sau đó, tổng hợp và lưu trữ toàn bộ kết quả của mỗi Sprint. - Tiếp tục duy trì tính chính xác của báo cáo “Mô tả yêu cầu hệ thống”, Software Architecture (kiến trúc hệ thống), Design Document (tài liệu thiết kế giao diện người dùng) ở mức chi tiết.
Ước lượng và schedule không ổn định	- Dùng UCP (Use Case Points) và FPA (Function Point Analysis) làm baseline ước lượng. - Ngoài ra, theo dõi tiến độ qua Gantt Chart, cập nhật sau mỗi Sprint Planning và Sprint Review.
Phụ thuộc vai trò Product Owner/Scrum Master	- Phân công rõ ràng cho các thành viên trong nhóm. - Scrum Master (hoặc được kiêm nhiệm bởi Engineering Manager trong một số doanh nghiệp) cần đảm bảo Daily Scrum meeting, Sprint Retrospective meeting và loại bỏ các trở ngại (blockers) kịp thời cho đội ngũ của mình.
Rủi ro tích hợp giữa các module	- Tạo Sprint tích hợp (Integration Sprint) nhằm thiết lập hoặc cải thiện CI/CD (Continuous Integration và Continuous Deployment), test tự động nhằm đảm bảo các tính năng chính và các phi chức năng NFR được đảm bảo.

2.4. Cách tiếp cận trong thực tế và Lý giải

Dựa trên các tiêu chí sau, nhóm nghiên cứu lựa chọn cách tiếp cận Agile (Scrum) thay vì Traditional method (Waterfall hoặc RUP document-heavy):

Tiêu chí	Traditional (Waterfall/RUP)	Agile (Scrum) — Được chọn
Độ ổn định yêu cầu	Scope cố định, ít thay đổi.	Yêu cầu HR biến động, cần thích ứng nhanh chóng.
Thời điểm có phần mềm chạy được	Muộn (thường ở phase Testing).	Sớm, vì mỗi Sprint tạo Increment (phần mềm chạy được mới nhất).
Tương tác stakeholder	Theo milestone phase.	Liên tục qua Sprint Review meeting của mỗi Sprint.
Tài liệu	Đầy đủ từ đầu (SRS, UML).	Tối thiểu cần thiết + Product Backlog ưu tiên.

- **Lý giải:** Dự án HRIS có độ không chắc chắn cao về quy trình nghiệp vụ (pipeline tuyển dụng nhiều bước, chu kỳ đánh giá hiệu suất, tích hợp đa module) và cần phần mềm hoạt động sớm để HR stakeholders trải nghiệm, xác nhận, và góp ý dễ dàng. Theo Agile Manifesto, Agile phù hợp hơn Traditional methods vì ưu tiên “individuals and interactions” (tập trung vào tính cá nhân hóa và sự tương tác giữa các stakeholders với nhà phát triển) và “responding to change” (ứng phó với sự thay đổi liên tục), thay vì “comprehensive documentation” (chuẩn bị toàn bộ tài liệu chi tiết và dày đặc ngay từ ban đầu) hay “following a plan” (theo kế hoạch một cách cứng nhắc).

- **Hybrid tương đối:** Nhóm nghiên cứu giữ các tài liệu planning bắt buộc theo yêu cầu học phần (báo cáo “Mô tả yêu cầu hệ thống”, UCP, FPA, WBS, Risk Management Plan) nhưng thực thi phát triển theo chu kỳ Scrum Sprint. Như vậy, đây là sự kết hợp giữa ưu điểm kiểm soát kế hoạch của Traditional methods với tốc độ phản hồi và thích ứng nhanh chóng của Agile.

3. Danh sách các Artifacts và Mô tả chi tiết

Dự án HRIS tạo ra khoảng 16 Artifacts trong suốt quá trình phát triển, chia thành hai nhóm: **Scrum Core & PM Deliverables**. Song, nhóm dùng *Gantt Chart* thay vì *Burndown Chart* để theo dõi tiến độ, vì dự án có nhiều module phụ thuộc (tuyển dụng → onboarding → payroll & performance assessment) và cần liên kết với WBS, Critical Path ở các bước PM sau.

3.1. Nhóm 1 - Scrum Core

Stt	Artifact	Mô tả chi tiết
1	Product Backlog	- Danh sách toàn bộ các User Stories, NFR, và công việc kỹ thuật cần hoàn thành với thứ tự ưu tiên cụ thể. Tại đó, nội dung ban đầu lấy từ báo cáo “Mô tả yêu cầu hệ thống” (20 User Stories, 8 nhóm nghiệp vụ). - Product Owner chịu trách nhiệm duy trì và ưu tiên các đầu việc, cũng như được phép refine liên tục sau mỗi Sprint Retrospective.
2	Sprint Backlog	- Sprint Backlog là tập con các kế hoạch task chi tiết (phân rã từ User Story thành các development hoặc testing tasks) của Product Backlog đã được cam kết trong Sprint Planning meeting và sẽ áp dụng cho Sprint hiện tại. Song, các đầu việc trong Sprint Backlog sẽ được cập nhật trạng thái mỗi ngày bởi đội ngũ phát triển thông qua Daily Scrum meetings, cũng như liên kết trực tiếp với Increment cuối Sprint. - Đội ngũ engineers tự quản lý các đầu việc của mình trong Sprint, và cập nhật tình hình công việc hàng ngày của mình thông qua Daily Scrum.
3	Increment	- Increment là phiên bản phần mềm chạy được mới nhất và vừa được hoàn thành ở cuối mỗi Sprint, đáp ứng Definition of Done và có thể demo cho các stakeholders. - Ví dụ: Sprint 1 hoàn thiện và phát hành module quản lý hồ sơ nhân viên (UC-1.1). Sprint 2 bổ sung các tính năng về tuyển dụng. Từ đó, nhóm phát triển phần mềm có thể dễ dàng demo tính năng tại Sprint Review với các stakeholders liên quan.
4	Definition of Done (DoD)	- Bộ tiêu chí xác định khi nào một User Story, hoặc các tasks được coi là hoàn thành. - Tiêu chí tối thiểu: Code review passed, unit test / integration test passed, đáp ứng NFR baseline (API <2 giây, phân trang 20 items/trang), deploy thành công lên môi trường staging, không có lỗi nghiêm trọng về crashed app xảy ra (theo NFR-G2 Product Quality).

Stt	Artifact	Mô tả chi tiết
		- Thông qua các buổi Sprint Retrospective meeting, DoD có thể được cải tiến sao cho phù hợp hơn ở các Sprint tới.
5	Product Goal / Sprint Goal	- <i>Product Goal</i>: Mục tiêu tổng thể dài hạn (Ví dụ: Xây dựng HRIS bao phủ vòng đời nhân viên từ onboarding đến offboarding và quyết toán thuế, đối chiếu sản phẩm nhóm đang làm với hệ thống Horilla HR đang có, đáp ứng NFR availability $\geq 99,5\%$). Tại đây, Product Owner là người đề xuất Product Goal. - <i>Sprint Goal</i>: Mục tiêu cụ thể của từng Sprint (Ví dụ: Trong Sprint hiện tại, cần đảm bảo hoàn thiện module tuyển dụng với pipeline 13 giai đoạn). Tại đây, cả 2 bên (Product Owner và Development Team (Nhóm phát triển)) sẽ cùng thống nhất Sprint Goal tại các buổi Sprint Planning meetings.
6	Gantt Chart	- Biểu đồ lịch trình theo dõi tiến độ toàn dự án và từng Sprint: Hiện thị task, dependency giữa các modules (WBS), milestone (kết thúc Sprint, release date). - Gantt Chart cần được cập nhật sau mỗi Sprint Planning meetings (cuộc họp nhằm lập kế hoạch và các đầu việc cho Sprint sắp tới) và mỗi Sprint Review (cuộc họp nhằm demo và lấy feedback từ các HR stakeholders). - Project Manager/ Scrum Master là người cập nhật Gantt Chart. - Dữ liệu đầu vào cho Gantt Chart gồm WBS và ước lượng UCP/ FPA. Tại đây, mỗi Sprint được biểu diễn như một khối công việc trên Gantt.

3.2. Nhóm 2 - PM Deliverables

Stt	Artifact	Mô tả chi tiết
1	Project Requirement Collection Report (Mô tả yêu cầu hệ thống)	- Được sử dụng để mô tả yêu cầu hệ thống với 20 User Stories và các yêu cầu phi chức năng khác. - Là baseline yêu cầu cho toàn dự án, cũng như là dữ liệu đầu vào để xây dựng Product Backlog. - Ngoài ra, tài liệu được khởi tạo trước giai đoạn phát triển, sẽ được tham chiếu xuyên suốt quá trình phát triển, và

Stt	Artifact	Mô tả chi tiết
		có thể được cập nhật dần khi có bất kỳ sự thay đổi nào được duyệt bởi PO.
2	Software Architecture (kiến trúc hệ thống)	- Mô tả kiến trúc tổng thể HRIS, gồm các module (quản trị, tuyển dụng, chấm công, payroll, v.v.), luồng dữ liệu, công nghệ (tham chiếu Horilla HR, và thay vì sử dụng ngôn ngữ lập trình Django/Python thì nhóm sẽ sử dụng Golang), và cách thức tích hợp giữa các modules khác nhau. - Các tài liệu về kiến trúc hệ thống thường được Engineer Manager (kiêm Tech Lead và Scrum Master) khởi tạo ở Sprint 0 (trước khi bắt đầu dự án). Song, các tài liệu này có thể được cập nhật khi có thay đổi kiến trúc đáng kể, cũng như giúp nhóm phát triển triển khai đồng nhất.
3	Test Plan & Test Cases	- Tài liệu về kế hoạch kiểm thử và bộ test case map từ tiêu chí chấp nhận <i>Given-When-Then</i> của từng User Story, bao gồm: Unit test, integration test, end-to-end test với các HR stakeholders. - Tài liệu này được nhóm phát triển, cụ thể là QA/QC, tạo song song với các Sprint, và được cập nhật ở mỗi Sprint khi có bất kỳ User Story mới. - Cuối cùng, tài liệu này với kết quả “test passed” cho mỗi task, cho mỗi nhóm chức năng,... là một trong những điều kiện Done trong Definition of Done.
4	UCP Estimation Report	- Báo cáo ước lượng Use Case Points cho phạm vi dự án: Actors, usecases, technical complexity factor, environmental factor,... - Tài liệu cung cấp baseline effort và timeline ban đầu. - Project Manager sẽ là người tạo tài liệu này sau khi có báo cáo “Mô tả yêu cầu hệ thống”. Song, tài liệu này sẽ dùng làm dữ liệu đầu vào cho WBS và Gantt Chart.

Stt	Artifact	Mô tả chi tiết
5	Function Point Analysis Report (FPA)	- Báo cáo ước lượng Function Points, được sử dụng để đo lường quy mô phần mềm theo chức năng (EI, EO, EQ, ILF, EIF). - Tài liệu này bổ sung góc nhìn ước lượng so với tài liệu UCP, cụ thể được tham chiếu khi lập Schedule, nhằm hỗ trợ so sánh và kiểm chứng effort. - Project Manager thường tạo tài liệu này sau tài liệu UCP.
6	Work Breakdown Structure (WBS)	- Cấu trúc phân rã công việc theo cấp bậc: Dự án → Các nhóm modules → User Story → Development / Testing / Deployment Tasks. - WBS là nguồn tài liệu đầu vào quan trọng để xây dựng Gantt Chart và xác định các dependency. - Project Manager tạo tài liệu này sau các tài liệu UCP / FPA, và tài liệu này có thể được cập nhật bởi Project Manager khi scope thay đổi.
7	Risk Management Plan	- Danh sách rủi ro (kỹ thuật, nghiệp vụ, nguồn lực) kèm xác suất, tác động và biện pháp giảm thiểu (mitigation). - Ví dụ: Rủi ro tích hợp payroll với chấm công, rủi ro thay đổi chính sách HR, rủi ro system availability bị giảm. - Project Manager thường tạo file này ở đầu dự án; rà soát mỗi Sprint Retrospective.
8	Sprint Review	- Biên bản kết quả Sprint Review: Increment đã demo, feedback từ các HR stakeholders (HR General Manager, HR Managers, v.v.), quyết định chấp nhận hoặc điều chỉnh Product Backlog sao cho phù hợp hơn. - Scrum Master thường là người ghi nhận thông tin, tạo Sprint Review cuối mỗi Sprint. - Ngoài ra, tài liệu này còn là bằng chứng giao tiếp giữa nhóm phát triển với các khách hàng của mình (ở đây là HR stakeholders), dựa trên tinh thần Agile.

Stt	Artifact	Mô tả chi tiết
9	Sprint Retrospective Report	- Đây là báo cáo cải tiến quy trình sau mỗi Sprint: Điều gì tốt cần phát huy, điều gì chưa tốt cần cải thiện, và các hành động cụ thể cho mỗi Sprint sắp tới. - Scrum Master là người điều phối cuộc họp, và nhóm phát triển sẽ là những người tham gia và chia sẻ ý kiến. - Tài liệu này thường được tạo cuối mỗi Sprint. Kết quả của cuộc họp Retro là đầu ra của các hành động cải tiến (Ví dụ: Điều chỉnh lại DoD sao cho phù hợp hơn, cải thiện CI/CD để release tính năng nhanh hơn).
10	Release / Deployment Notes	- Đây là các tệp ghi chú triển khai khi phát hành phiên bản Increment mới nhất lên môi trường staging/production: Phiên bản, các thay đổi chính, hướng dẫn deploy, rollback plan nếu hệ thống gặp sự cố. - Nhóm phát triển, cụ thể là các kỹ sư DevOps (hoặc Fullstack Engineers kiêm DevOps), thường tạo release note mới khi có release thực sự. - Tài liệu này đặc biệt quan trọng với NFR availability và disaster recovery. Chẳng hạn trong tài liệu “Mô tả yêu cầu hệ thống” có ràng buộc này: Định kỳ backup dữ liệu vào lúc 00:00 GMT+7 hàng ngày và recovery ≤ 4 giờ.

VII. Xây dựng Kế hoạch Dự án

1. Kế hoạch về nhân sự

Dự án thiết lập mô hình In-house tinh gọn, sử dụng công nghệ GenAI thay vì thuê ngoài quy mô lớn (25 người như FPA) để tiết kiệm chi phí và làm chủ 100% mã nguồn. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã xây dựng Kế hoạch như sau:

1.1. Kế hoạch tuyển dụng và Phân công công việc

Tập trung tuyển dụng các kỹ sư có năng lực và kinh nghiệm sử dụng công cụ AI (GenAI) thay vì tuyển số lượng lớn lập trình viên truyền thống. Đội ngũ gồm 06 nhân sự trong đó gồm đội kỹ sư nòng cốt 5 nhân sự thực hiện toàn thời gian (đây là nhóm trực tiếp xây dựng, phát triển Hệ thống HRIS), bao gồm:

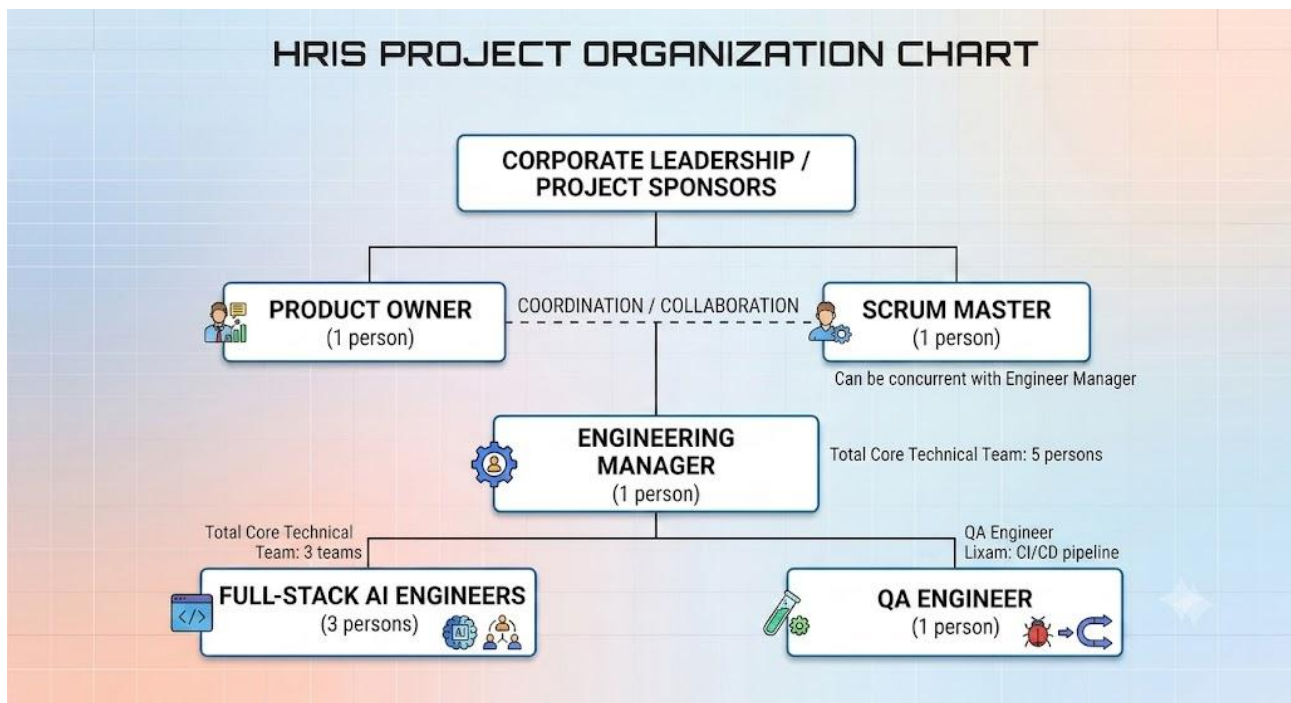
- **01 Product Owner (PO):** Đại diện nghiệp vụ từ phía doanh nghiệp (HR General Manager / HR Admin), chịu trách nhiệm định hướng sản phẩm, không phải là kỹ sư được thuê mới vào đội Dev.

- **01 Engineering Manager (EM):** Tập trung vào thiết kế kiến trúc, tư vấn và hỗ trợ các thành viên trong nhóm về mặt kỹ thuật chẳng hạn như **cách** thức tối ưu truy vấn Database, cấu trúc chống Deadlock, bảo mật AES-256. Song, vị trí này còn giúp nhóm phát triển gỡ bỏ các blockers (các trở ngại) trong công việc, đánh giá hiệu suất công việc, phối hợp với PO để kiểm soát vòng đời dự án và trạng thái các đầu việc. Như vậy, EM sẽ kiêm thêm nhiệm vụ của **Scrum Master** và **Tech Lead**. Lưu ý: Scrum Master là vị trí đồng cấp / phối hợp với vị trí PO để thực hiện nhiệm vụ điều phối các sự kiện Scrum nhằm tối ưu nguồn lực.

- **03 Full-stack AI Engineers:** Ứng dụng AI để viết phần lớn mã nguồn (code) cho cả Frontend và Backend, làm mờ ranh giới giữa hai vị trí này.

- **01 QA Engineer:** Dùng AI để sinh kịch bản kiểm thử tự động, cấu hình CI/CD và ép tải 500 CCU.

1.2. Sơ đồ nhân sự



1.3. Kế hoạch huấn luyện nhân sự (Training Plan)

- **Kỹ năng cần huấn luyện:** Sử dụng các công cụ AI hỗ trợ lập trình (AI Code Editor) như Cursor IDE, GitHub Copilot và kỹ năng Prompt Engineering. Việc chuyển dịch sang Cursor IDE tích hợp sẵn Claude 3.5 Sonnet và GPT-4o là bắt buộc.

- **Thời gian:** Diễn ra trong thứ tư của tháng thứ nhất (Sprint 2). Lúc này, môi trường CI/CD, Database lỗi và cấu hình RBAC đã xong. Quan trọng nhất là công cụ GenAI đã được

tích hợp vào IDE thành công. Việc đào tạo ngay lúc này sẽ là bước chạy đà hoàn hảo ngay trước khi đội Dev bắt tay vào phát triển Core Backend ở Sprint 3.

- **Phương pháp:** Đào tạo nội bộ tại chỗ (On-the-job training) và chia sẻ tri thức, kỹ năng chéo (Cross-training) giữa các thành viên.

1.4. Kế hoạch quản trị nhân sự

- **Xây dựng nhóm:** Áp dụng triết lý đội nhóm tự quản (self-organizing team) theo khung Scrum.

- **Báo cáo và Đánh giá:** Đánh giá hiệu suất, tiến độ và tháo gỡ khó khăn hàng ngày thông qua Daily Scrum meeting. Đánh giá chất lượng và quy trình vào cuối mỗi chu kỳ thông qua Sprint Review và Sprint Retrospective

- **Thưởng phạt:** Đánh giá hiệu suất dựa trên tỷ lệ hoàn thành Sprint Goal và việc đáp ứng hoàn toàn tiêu chuẩn Definition of Done (DoD).

2. Lịch biểu

Tổng thời gian dự án được khổng chế ở mức **6 tháng** nhằm đáp ứng nhanh nhu cầu kinh doanh (Time-to-market). Do đó nhóm nghiên cứu sẽ áp dụng khung làm việc Scrum với **mỗi Sprint** kéo dài trong **02 tuần**, tổng cộng dự án có khoảng **12 Sprints**.

a. Bảng phân bổ chi tiết các công việc theo 12 Sprint

Giai đoạn	Sprint	Thời gian thực hiện	Mục tiêu chính	Công việc cụ thể
Khởi tạo và Thiết kế kiến trúc	Sprint 1	Tuần 1-2 Tháng thứ nhất	Hoàn thiện kiến trúc Data và Setup môi trường	- Khởi tạo hạ tầng, setup môi trường CI/CD. - Thiết kế Database lỗi, cơ chế chống deadlock.
	Sprint 2	Tuần 3-4 Tháng thứ nhất	Xây dựng cơ chế phân quyền RBAC	- Cấu hình phân quyền RBAC server-side. - Tích hợp GenAI vào IDE cho team Dev.
Phát triển Core Backend và APIs	Sprint 3	Tuần 1-2 Tháng thứ 2	Lỗi quản lý hồ sơ và Chăm công	- Phát triển API quản lý hồ sơ nhân viên. - Xây dựng thuật toán xử lý dữ liệu chăm công.

Giai đoạn	Sprint	Thời gian thực hiện	Mục tiêu chính	Công việc cụ thể
	Sprint 4	Tuần 3-4 Tháng thứ 2	Lỗi tự động tính lương và Overtime	- Xây dựng thuật toán tính lương, BHXH, thuế. - Tối ưu truy vấn dữ liệu lớn.
	Sprint 5	Tuần 1-2 Tháng thứ 3	Module Tuyển dụng và Đào tạo (Backend)	- Phát triển luồng API cho Phễu tuyển dụng. - API quản lý khóa đào tạo.
	Sprint 6	Tuần 3-4 Tháng thứ 3	Bảo mật và Hoàn thiện API	- Mã hóa AES-256 cho dữ liệu nhạy cảm (lương). - Đóng gói toàn bộ Backend API.
Phát triển UI/UX Frontend	Sprint 7	Tuần 1-2 Tháng thứ 4	Xây dựng Giao diện người dùng cốt lõi	- Lập trình Web Responsive (Mobile/Tablet). - Tích hợp API Quản lý hồ sơ, chấm công lên UI.
	Sprint 8	Tuần 3-4 Tháng thứ 4	Dashboard và Kanban Board	- Xây dựng Dashboard báo cáo Realtime. - Giao diện Kanban kéo/thả cho Tuyển dụng.
Kiểm thử tải cao và Pen-test	Sprint 9	Tuần 1-2 Tháng thứ 5	Kiểm thử tải (Load Testing)	- Giả lập ép tải 500 CCU (check-in đồng thời). - Tối ưu hóa các API bị chậm (bottlenecks).

Giai đoạn	Sprint	Thời gian thực hiện	Mục tiêu chính	Công việc cụ thể
	Sprint 10	Tuần 3-4 Tháng thứ 5	Kiểm thử bảo mật (Pen-test) và Fix Bug	- Quét lỗ hổng XSS, SQL Injection. - Fix toàn bộ bugs ở mức Critical/High.
Kiểm thử UAT và Triển khai	Sprint 11	Tuần 1-2 Tháng thứ 6	Đào tạo và Chạy thử nghiệm UAT	- Chuyển giao cho PO/HR để chạy thử (UAT). - Ghi nhận feedback và tinh chỉnh UI/UX.
	Sprint 12	Tuần 3-4 Tháng thứ 6	Đóng gói và Go-live	- Viết User Manual, tài liệu kỹ thuật. - Deploy lên Production và Go-live chính thức.

b. Khung thời gian và Work Breakdown Structure (WBS) (theo 03 cấp)

- Giai đoạn 1 - Khởi tạo và Thiết kế kiến trúc (Tháng thứ nhất | Sprint 1-2)

- *Sprint 1*: Hoàn thiện kiến trúc Data và Setup môi trường.
 - Khởi tạo hạ tầng, setup môi trường CI/CD
 - Thiết kế Database lõi ACID, cơ chế khóa chống deadlock.
- *Sprint 2*: Xây dựng cơ chế phân quyền RBAC.
 - Cấu hình phân quyền RBAC server-side.
 - Tích hợp GenAI vào IDE cho team Dev.

- Giai đoạn 2 - Phát triển Core Backend và APIs (Tháng thứ 2 và 3 | Sprint 3-6)

- *Sprint 3*: Lõi quản lý hồ sơ và Chăm công.
 - Phát triển API quản lý hồ sơ nhân viên.
 - Xây dựng thuật toán xử lý dữ liệu chăm công.
- *Sprint 4*: Lõi tự động tính lương và Overtime.
 - Xây dựng thuật toán tính lương, BHXH, thuế.
 - Tối ưu truy vấn dữ liệu lớn.
- *Sprint 5*: Module Tuyển dụng và Đào tạo (Backend).
 - Phát triển luồng API cho Phễu tuyển dụng.
 - API quản lý khóa đào tạo.
- *Sprint 6*: Bảo mật và Hoàn thiện API.

- Mã hóa AES-256 cho dữ liệu nhạy cảm (lương).
 - Đóng gói toàn bộ Backend API.
 - **Giai đoạn 3 - Phát triển UI/UX Frontend (Tháng thứ 4 | Sprint 7-8)**
 - *Sprint 7*: Xây dựng Giao diện người dùng cốt lõi.
 - Lập trình Web Responsive (Mobile/Tablet).
 - Tích hợp API Quản lý hồ sơ, chấm công lên UI.
 - *Sprint 8*: Bảo mật và Hoàn thiện API.
 - Xây dựng Dashboard báo cáo Realtime.
 - Giao diện Kanban kéo/thả cho Tuyển dụng.
 - **Giai đoạn 4 - Kiểm thử tải cao và Pen-test (Tháng thứ 5 | Sprint 9-10)**
 - *Sprint 9*: Kiểm thử tải (Load Testing).
 - Giả lập ép tải 500 CCU (check-in đồng thời).
 - Tối ưu hóa các API bị chậm (bottlenecks).
 - *Sprint 10*: Kiểm thử bảo mật (Pen-test) và Fix Bug.
 - Quét lỗ hổng XSS, SQL Injection.
 - Fix toàn bộ bugs ở mức Critical/High.
 - **Giai đoạn 5 - Kiểm thử UAT và Triển khai (Tháng thứ 6 | Sprint 11-12)**
 - *Sprint 11*: Đào tạo và Chạy thử nghiệm UAT.
 - Chuyển giao cho PO/HR để chạy thử (UAT).
 - Ghi nhận feedback và tinh chỉnh UI/UX.
 - *Sprint 12*: Đóng gói và Go-live.
 - Viết User Manual, tài liệu kỹ thuật.
 - Deploy lên Production và Go-live chính thức.
- c. Ma trận RACI cho các Nhóm công việc chính (WBS Cấp 2)**

Dựa trên cơ cấu nhân sự gồm 5 vị trí nòng cốt và 5 Giai đoạn chính của WBS, dưới đây là ma trận phân nhiệm RACI:

Quy ước chuẩn RACI:

- **R (Responsible)**: Người trực tiếp thực hiện công việc.
- **A (Accountable)**: Người phê duyệt, chịu trách nhiệm giải trình cuối cùng về kết quả.
- **C (Consulted)**: Người tư vấn, cung cấp thông tin/chuyên môn.
- **I (Informed)**: Người cần được cập nhật tiến độ, kết quả.

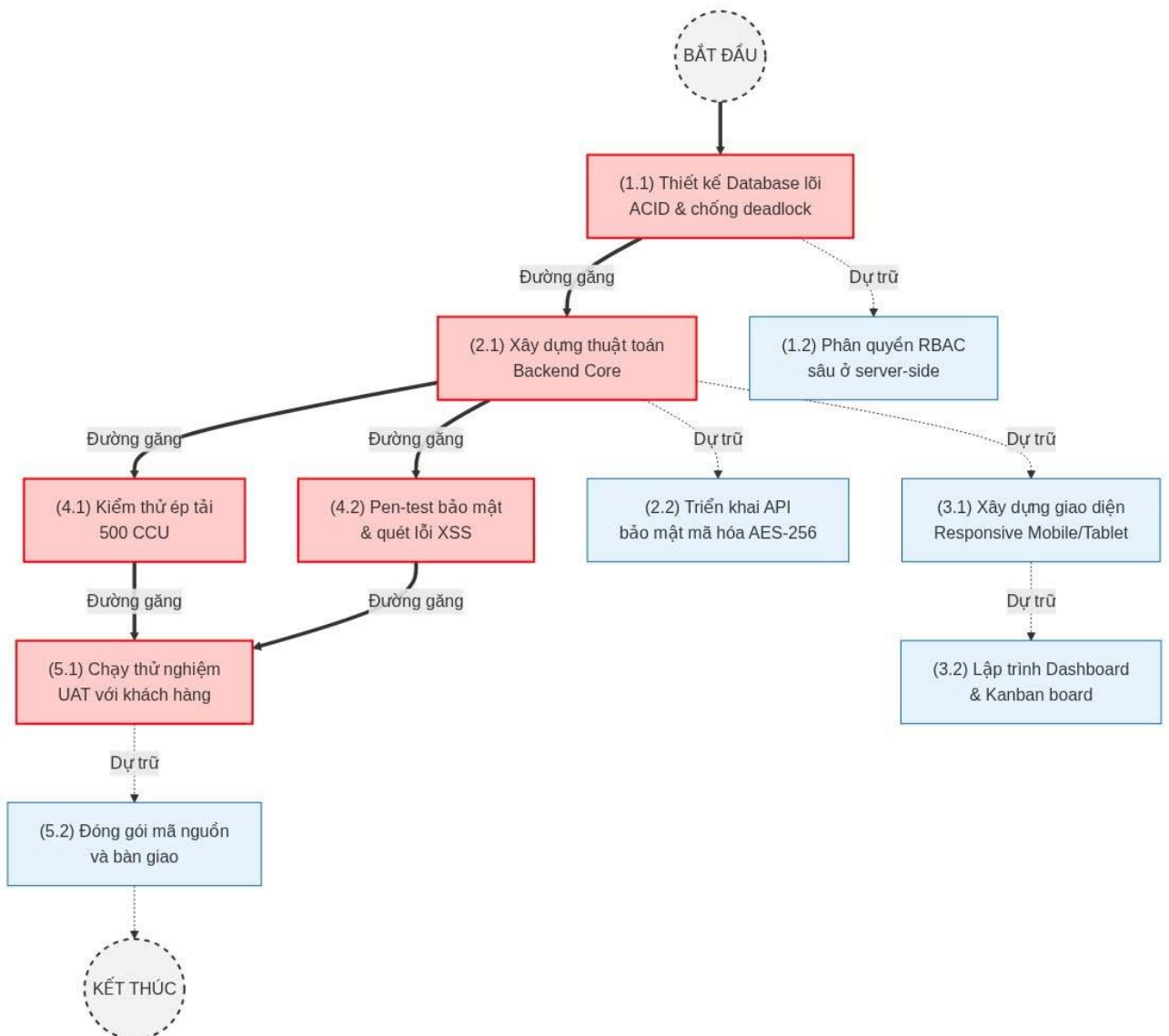
Nhóm công việc chính (WBS Cấp 2)	Nhiệm vụ chính	Product Owner (PO)	Scrum Master (SM) (*)	Engineering Manager (EM)	Full-stack AI Engineers (Dev)	QA Engineer
Sprint 1	Thiết kế Database lõi ACID, cơ chế chống deadlock	I	I	A, R	C	C
Sprint 2	Cấu hình phân quyền RBAC server-side	C	I	A	R	I
Sprint 3	Lỗi quản lý hồ sơ và Chấm công	C	I	A	R	I
Sprint 4	Lỗi tính lương và Tối ưu dữ liệu lớn	C	I	A, R	R	I
Sprint 5	Module Tuyển dụng và Đào tạo	C	I	A	R	I
Sprint 6	Bảo mật và Đóng gói mã hóa AES-256	I	I	A, R	C	C
Sprint 7	Lập trình Web Responsive UI (Mobile/Tablet)	C	I	C	A, R	I
Sprint 8	Xây dựng Dashboard realtime và Kanban Board	C	I	C	A, R	I
Sprint 9	Kiểm thử tải (Load Testing) ép tải 500 CCU	I	I	C	I	A, R
Sprint 10	Quét bảo mật (Pen-test) và Fix Bug Critical/High	I	I	C	I	A, R
Sprint 11	Chạy thử nghiệm thực tế (UAT)	A	C	C	I	R
Sprint 12	Đóng gói tài liệu kỹ thuật, Go-live	I	R	A	R	R

(*): Nguyên tắc cốt lõi của Ma trận RACI là **đánh giá dựa trên "Vai trò"** chứ không **đánh giá dựa trên "Người"**. Mặc dù trong dự án Hệ thống HRIS, EM kiêm nhiệm vị trí SM

để tiết kiệm nhân sự, nhưng khi người đó đang đảm nhiệm vai trò EM thì trách nhiệm của họ sẽ khác hoàn toàn so với khi họ đang đảm nhiệm vai trò SM. Sự xuất hiện của C và R ở vị trí SM trong 2 Sprint cuối nhằm nhấn mạnh rằng: Càng về cuối dự án, các công việc mang tính chất "kỹ thuật thuần túy" (của EM) sẽ giảm dần, nhường chỗ cho các công việc mang tính chất "điều phối, kiểm soát quy trình và bàn giao" (của SM). Việc tách bạch này giúp người kiêm nhiệm hiểu rõ họ cần làm gì ở từng thời điểm.

d. Đường Găng (Critical Path)

i. Sơ đồ Đường Găng



ii. Diễn giải chi tiết:

- **Ý nghĩa của các phân nhóm màu sắc trên Sơ đồ:**
 - **Các hình chữ nhật Đỏ (Đường găng - Critical Path):** Thể hiện chuỗi các công việc bắt buộc phải làm nối tiếp nhau và hoàn toàn không có thời gian dự trữ. Nếu bất kỳ công việc nào trên trục của các hình màu đỏ màu đỏ này bị trễ, ngày Go-live của toàn bộ dự án sẽ bị lùi lại tương ứng.

- **Các hình chữ nhật màu Xanh (Khoảng thời gian dự trữ):** Thể hiện các công việc có thể chạy song song nhờ việc phân bổ nguồn lực độc lập (như các AI Engineers hoặc DevOps). Những công việc này có một quỹ thời gian dự trữ nhất định, nên nếu có chậm trễ (trong giới hạn cho phép) thì cũng không đẩy lùi tiến độ chung của dự án.

- **Phân tích chuỗi Đường găng (Trục công việc các hình chữ nhật màu Đỏ)**

Theo sơ đồ, Đường găng của dự án đi theo luồng logic sau: (1.1) → (2.1) → (4.1) và (4.2) → (5.1).

Đây là trục xương sống của dự án vì tính phụ thuộc bắt buộc của nó:

- **Bước 1:** (1.1) Thiết kế Database lõi ACID và chống deadlock: Database là nền móng kiến trúc hệ thống nên bắt buộc phải thực hiện đầu tiên.
- **Bước 2:** (2.1) Xây dựng thuật toán Backend Core: Chỉ khi Database đã được định hình chuẩn (ACID), team mới có thể viết các thuật toán Backend xử lý concurrency, tính lương để đảm bảo dữ liệu tài chính không bị sai lệch.
- **Bước 3:** (4.1) Kiểm thử ép tải 500 CCU và (4.2) Pen-test bảo mật: Hai công việc này chạy song song nhưng đều nằm trên đường găng. Backend phải hoàn chỉnh thì QA mới có thể tiến hành ép tải và quét lỗi bảo mật.
- **Bước 4:** (5.1) Chạy thử nghiệm UAT với khách hàng: Hệ thống bắt buộc phải vượt qua các bài kiểm tra chịu tải và bảo mật thì mới đủ điều kiện mang ra cho khách hàng test UAT. Bất kỳ sự cố nào ở đây đều ảnh hưởng trực tiếp đến ngày nghiệm thu.

- **Phân tích các Nhóm công việc dự trữ (Trục công việc các hình chữ nhật màu Xanh)**

Sơ đồ rẽ nhánh sang các hộp màu xanh, cho thấy sự tối ưu hóa nguồn lực bằng cách làm việc song song:

- **Từ (1.1) rẽ nhánh sang (1.2) Phân quyền RBAC:** Trong lúc EM tập trung làm Backend Core (2.1), các AI Engineers có thể lấy nền tảng Database đã xong để cấu hình ngay phân quyền người dùng.
- **Chuỗi UI/UX (3.1) và Dashboard (3.2):** Được thừa hưởng nền tảng từ khâu phân quyền (1.2), mảng Frontend có thể được lập trình độc lập với luồng lõi của Backend, tạo ra sự linh hoạt lớn.
- **Nhánh (2.2) Triển khai API bảo mật AES-256:** Tách rời từ Backend Core (2.1), tính năng mã hóa này có thể được hoàn thiện song song mà không khóa (block) quy trình kiểm thử ép tải.
- **(5.2) Đóng gói mã nguồn và bàn giao:** Việc viết tài liệu User Manual và đóng gói có thể bắt đầu rải rác hoặc có quỹ thời gian thừa thãi hơn sau khi UAT (5.1) hoàn thành, không tạo thành nút thắt (bottleneck) cứng cho hệ thống.
- **Phương án kiểm soát rủi ro cho Đường găng**

Vì các hình chữ nhật màu Đỏ quyết định sinh tử của dự án, sơ đồ ngầm chỉ định chúng ta phải có các phương án xử lý (Mitigation Plan) nếu xảy ra nguy cơ chậm trễ:

- **Tăng tốc bằng GenAI:** Nếu giai đoạn code Backend (2.1) bị chậm, cần tăng tỷ trọng áp dụng GenAI để tự động hóa viết mã, giải phóng thời gian cho TL tháo gỡ các nút thắt khó. Hoặc sử dụng ngân sách dự phòng để mua token API cấp cao hơn (GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet) giúp fix lỗi nhanh.
- **Áp dụng chiến lược phân kỳ MVP:** Nếu việc kiểm thử (4.1, 4.2) phát hiện lỗi quá lớn đe dọa lịch UAT (5.1), dự án sẽ cắt giảm các module không khẩn cấp, chỉ tập trung đưa module cốt lõi (Tính lương, Chấm công) ra mắt đúng hạn (Go-live).

3. Kế hoạch quản lý đối tác

3.1. Xác định, phân loại các đối tác liên quan đến dự án

3.1.1. Định nghĩa

- **Stakeholder (Đối tác/Bên liên quan):** Là các cá nhân, nhóm hoặc tổ chức có khả năng tác động đến dự án hoặc chịu sự ảnh hưởng từ các quyết định, hoạt động và kết quả của dự án HRIS.
- **Stakeholder Management (Quản lý đối tác):** Là toàn bộ quá trình chiến lược nhằm tương tác và làm hài lòng các bên liên quan này để đảm bảo dự án đi đến thành công
- **Manage Closely (Quản lý chặt chẽ):** Nhóm đối tác có quyền lực cao và mức độ quan tâm lớn đến dự án.
- **Keep Satisfied (Giữ hài lòng):** Nhóm đối tác có quyền lực quyết định cao nhưng mức độ quan tâm đến chi tiết dự án thấp.
- **Keep Informed (Giữ thông tin liên tục):** Nhóm có quyền lực thấp đối với việc điều phối tổng thể nhưng lại có mức độ quan tâm rất cao vì họ trực tiếp sử dụng hệ thống.
- **Monitor (Giám sát tối thiểu):** Nhóm có quyền lực thấp và mức độ quan tâm trực tiếp trong quá trình phát triển thấp (chủ yếu quan tâm khi sản phẩm đã hoàn thành).

3.1.2. Bảng phân loại từng stakeholder vào 04 nhóm

Nhóm được phân loại	Stakeholder
MANAGER CLOSELY	- Product Owner (PO) - HR General Manager - Engineer Manager (kiêm Scrum Master)
KEEP SATISFIED	- Ban Giám đốc (BOD) - System Admin
KEEP INFORMED	- HR Admin - HR Manager – Recruitment - HR Manager – Shift - HR Manager – Payroll - HR Manager – Performance - HR Manager – Asset - Line Manager

Nhóm được phân loại	Stakeholder
	- Recruiter - Helpdesk Staff - Full-stack AI Engineers - QA/ DevOps Engineers
MONITOR	- Employee - Interviewer

3.2. Ma trận Power/ Interest Grid

3.2.1. Định nghĩa

- **Ma trận Power/Interest Grid** (Ma trận Quyền lực/Mức độ quan tâm) là một công cụ phân tích trực quan 2x2 được sử dụng phổ biến trong Quản trị dự án để phân loại các bên liên quan (Stakeholders).

- Ma trận này đánh giá đối tác dựa trên hai biến số chính:

- **Trục Y - Quyền lực/Ảnh hưởng (Power):** Mức độ quyền lực, thẩm quyền hoặc khả năng chi phối của đối tác đối với các quyết định, ngân sách, hoặc hướng đi của dự án.
- **Trục X - Mức độ quan tâm (Interest):** Mức độ quan tâm, mong muốn tham gia hoặc mức độ bị ảnh hưởng trực tiếp của đối tác bởi kết quả của dự án.

3.2.2. Phân loại nhóm

Dựa vào 2 trục này, hệ thống sẽ chia các bên liên quan thành **4 nhóm (4 góc phần tư)** tương ứng với 4 chiến lược ứng xử khác nhau:

- **Manage Closely (Quản lý chặt chẽ):** Quyền lực CAO – Quan tâm CAO.
- **Keep Satisfied (Giữ hài lòng):** Quyền lực CAO – Quan tâm THẤP.
- **Keep Informed (Giữ thông tin liên tục):** Quyền lực THẤP – Quan tâm CAO.
- **Monitor (Giám sát tối thiểu):** Quyền lực THẤP – Quan tâm THẤP.

Mức độ quyền lực (Power)	Quan tâm thấp (Low Interest)	Quan tâm cao (High Interest)
Cao (High Power)	Keep Satisfied	Manage Closely
Thấp (Low Power)	Monitor	Keep Informed

3.2.3. Phân tích và chiến lược từng nhóm

- **Nhóm MANAGE CLOSELY (Quyền lực Cao - Quan tâm Cao):** Đây là nhóm hạt nhân quyết định sự sống còn và định hướng trực tiếp đối với sự thành bại của dự án:

- **Product Owner (PO):** Đại diện nghiệp vụ phía doanh nghiệp, chịu trách nhiệm định hướng và quản lý Product Backlog.
- **HR General Manager:** Trưởng phòng Nhân sự tổng thể, người phê duyệt ngân sách đầu tư và là stakeholder có tiếng nói lớn nhất về mặt nghiệp vụ tổng hợp.
- **Engineer Manager (kiêm Scrum Master):** Đóng vai trò cốt lõi và chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng trong việc thiết kế kiến trúc Database lõi ACID, các thuật toán Backend Core

và điều phối toàn bộ quy trình vận hành Agile/Scrum của dự án cũng như tháo gỡ các trở ngại của dự án.

➔ **Chiến lược giao tiếp:** Hợp tác chặt chẽ hàng ngày, duy trì các buổi Daily Scrum và mời họ tham gia định hướng Product Goal và đầy đủ tất cả các buổi Sprint Review cuối chu kỳ để nghiệm thu phần mềm chạy được mới nhất và báo cáo tiến độ, rủi ro và quản lý kỳ vọng một cách minh bạch, trực tiếp.

- **Nhóm KEEP SATISFIED (Quyền lực Cao - Quan tâm Thấp):** Nhóm nắm giữ quyền ra quyết định tối cao hoặc phê duyệt hạ tầng nhưng không đi sâu vào chi tiết phân hệ nghiệp vụ nhân sự:

- **Ban Giám đốc (BOD):** Cấp tài trợ tối cao, chỉ quan tâm đến việc kiểm soát tổng ngân sách dự toán và tiến độ go-live chung để đáp ứng thị trường; không quan tâm đến các luồng nghiệp vụ chi tiết.

- **System Admin:** Quản trị viên hệ thống, có vai trò rất lớn trong việc cấp quyền server, kiểm soát an toàn bảo mật, phân quyền RBAC và phê duyệt đưa hệ thống lên môi trường Production. Họ quan tâm tính an toàn, dễ bảo trì của hệ thống hơn là các tính năng, quy trình của Phòng Nhân sự nội bộ (như phễu tuyển dụng hay chu kỳ đánh giá hiệu suất).

➔ **Chiến lược giao tiếp:**

- Đối với BOD: Gửi báo cáo tổng quan (Executive Summary) định kỳ hàng tháng và tuyệt đối tránh sa đà vào các chi tiết kỹ thuật phức tạp làm mất thời gian của họ.

- Đối với System Admin: Cung cấp đầy đủ các tài liệu kiến trúc kỹ thuật, cấu hình RBAC, tài liệu bảo mật AES-256. Tránh làm phiền họ bằng các cuộc họp nghiệp vụ HR thuần túy mà chỉ mời họ tham gia các buổi họp chuyên môn liên quan đến hạ tầng, kiểm thử tải và bảo mật.

- **Nhóm KEEP INFORMED (Quyền lực Thấp/Trung bình - Quan tâm Cao):** Nhóm trực tiếp chịu tác động từ các tính năng hệ thống hoặc trực tiếp tham gia xây dựng chi tiết phần mềm:

- **05 HR Managers chuyên biệt (Recruitment, Shift, Payroll, Performance, Asset):** đây được xem như là khối nghiệp vụ vì mỗi vị trí làm chủ một module nghiệp vụ cụ thể. Họ rất quan tâm vì hệ thống trực tiếp thay đổi công việc hàng ngày của họ. Module của họ phải hoạt động mượt mà, mức độ tự động hóa cao. Tuy nhiên, họ không có quyền can thiệp vào kiến trúc tổng thể.

- **Line Manager:** Người quản lý trực tiếp tại các phòng ban sử dụng hệ thống để duyệt phép, duyệt ca và đánh giá nhân viên.

- **Full-stack AI Engineers & QA/DevOps Engineer:** đây được xem là khối kỹ thuật/ hỗ trợ bao gồm đội ngũ kỹ sư nòng cốt trực tiếp dùng GenAI để viết mã nguồn, ép tải và vận hành CI/CD. Họ cần cập nhật thông tin liên tục, nắm bắt chính xác tiến độ WBS, kịch bản kiểm thử, Definition of Done (DoD) và luồng dữ liệu để phục vụ việc code, ép tải hoặc xử lý lỗi (troubleshoot) nội bộ sau này.

➔ **Chiến lược giao tiếp:** Cần mời khối nghiệp vụ tham gia các phiên Backlog Refinement để chốt các yêu cầu chi tiết cho từng phân hệ. Lấy phản hồi liên tục thông qua các bản Demo tính năng tại các phiên Backlog Refinement hoặc Sprint Review. Cập nhật thông tin, tiến độ dự án định kỳ qua

email hoặc công cụ quản lý để khối nghiệp vụ có thời gian chuẩn bị thay đổi quy trình nội bộ tương ứng kịp thời.

- Nhóm MONITOR (Quyền lực Thấp - Quan tâm Thấp)

- **Employee và Interviewer:** đây là nhóm chiếm số lượng đông đảo nhất. Trong suốt 6 tháng phát triển dự án, nhóm này hầu như không có quyền lực can thiệp hoặc có quyền quyết định vào cấu trúc hệ thống và mức độ quan tâm của họ chỉ xuất hiện khi hệ thống chính thức đưa vào thông qua việc tương tác với những tác vụ đầu cuối rất nhỏ (ví dụ như nộp đơn xin nghỉ, chấm công hoặc nhập điểm phòng vắng) và

➔ **Chiến lược giao tiếp:** Giám sát mức độ thân thiện của giao diện đối với họ. Không cần tiêu tốn nguồn lực giao tiếp với nhóm này trong giai đoạn lập trình và thiết kế, chỉ cần đảm bảo cung cấp đầy đủ các video hướng dẫn, tài liệu đào tạo, FAQ và User Manual chi tiết khi hệ thống bước vào giai đoạn kiểm thử UAT và Go-live chính thức.

4. Lập kế hoạch giám sát và kiểm soát dự án (Monitoring & Controlling)

4.1. Lý do cần lập kế hoạch giám sát và kiểm soát dự án

Dự án xây dựng Hệ thống HRIS có phạm vi lớn - 08 nhóm nghiệp vụ, 21 User Story (tương đương 21 UC như đã đề cập ở Phần Dự toán chi phí) và nhiều bên liên quan (HR General Manager, 5 HR Manager chuyên biệt, Line Manager, Employee, System Admin). Việc lập kế hoạch giám sát và kiểm soát dự án (Monitoring & Controlling) là bắt buộc để theo dõi tiến độ, chi phí và chất lượng định kỳ theo từng Sprint, thay vì chỉ đánh giá ở cuối dự án.

Nhóm nghiên cứu áp dụng mô hình Scrum với 1 Sprint = 2 tuần, tổng 12 Sprint trong 6 tháng (theo lịch biểu trong báo cáo kế hoạch phát triển dự án). Chu kỳ ngắn đòi hỏi cơ chế phản hồi nhanh: khi tiến độ hoặc chi phí lệch so với kế hoạch, nhóm phải phát hiện và xử lý ngay trong Sprint hiện tại hoặc Sprint kế tiếp - thông qua các chỉ số đo lường hiệu suất (Key Performance Indicators - KPIs) cụ thể.

Các yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR) trong báo cáo thu thập yêu cầu dự án đặt ngưỡng nghiêm ngặt: availability $\geq 99,5\%$, API phản hồi < 2 giây, không lỗi nghiêm trọng về tính lương/chấm công, tuân thủ bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP. Do đó, KPI về chất lượng (tỉ lệ defect, thời gian xử lý lỗi) phải được giám sát song song với KPI tiến độ và chi phí.

Kế hoạch giám sát liên kết trực tiếp với Gantt Chart, cấu trúc phân rã công việc (Work Breakdown Structure - WBS) và Đường găng (Critical Path) đã xác định từ trước: DB ACID (Sprint 1) → Backend Core (Sprint 3–4) → Load test 500 CCU (Sprint 9) → UAT (Sprint 11). Bất kỳ sự chậm trễ ở Critical Path đều ảnh hưởng trực tiếp đến ngày Go-live (Sprint 12) và cần kích hoạt quy trình leo thang (escalation process) kịp thời để tìm kiếm các phương án khắc phục.

Baseline chi phí dựa theo báo cáo dự toán chi phí dự án: Ngân sách in-house 1.290.300.000 VNĐ (BAC), 29 người - tháng (Person-Month - PM), đội 5 kỹ sư full-time. Các KPI về Chỉ số hiệu suất chi phí (Cost Performance Index - CPI) và Chỉ số hiệu suất tiến độ (Schedule Performance Index - SPI) được tính theo khung quản lý giá trị thu được (Earned Value Management - EVM), báo cáo cuối mỗi Sprint bởi Engineering Manager.

4.2. Xác định chi tiết KPIs dự án

4.2.1. Chỉ số hiệu suất tiến độ (Schedule Performance Index - SPI) và Chỉ số hiệu suất chi phí (Cost Performance Index - CPI) được báo cáo theo Sprint

a) Story Points Done, Story Points Committed In Sprint và PV Sprint

Khái niệm	Định nghĩa	Cách lấy số liệu
Story Points Committed In Sprint (khối lượng công việc cam kết ban đầu)	Tổng story point của các User Story được cam kết hoàn thành tại Sprint Planning	Sprint board/ backlog tại đầu Sprint
Story Points Done (khối lượng công việc thực sự hoàn thành)	Tổng story point của các User Story đạt Definition of Done (DoD) tại Sprint Review	Sprint board tại cuối Sprint; PO xác nhận
PV Sprint (Planned Value - giá trị kế hoạch mỗi Sprint)	Phần ngân sách (Budget at Completion — BAC) được phân bổ đều cho mỗi Sprint trong 12 Sprint	$PV \text{ Sprint} = BAC \div 12$

Ví dụ minh họa cho Sprint 3 (API hồ sơ nhân viên + chăm công)

Hạng mục	Giá trị/ Công thức	Kết quả
BAC	N/A	1.290.300.000 VNĐ
PV Sprint	$BAC \div 12 = 1.290.300.000 \div 12$	107.525.000 VNĐ
Story Points Committed In Sprint	Cam kết tại Story Planning (Ví dụ: US 1.1, 1.2, 1.3)	40
Story Points Done	Đạt Definition of Done tại Sprint Review	36
Tỷ lệ hoàn thành	$\text{Story Points Done} \div \text{Story Points Committed In Sprint}$	$36 \div 40 = 90\%$

b) Định nghĩa và công thức cơ bản (EVM)

Phương pháp Quản lý giá trị thu được (Earned Value Management - EVM) là kỹ thuật đo lường khách quan hiệu suất của dự án, dựa trên việc đối chiếu giữa kế hoạch và thực tế. Các khái niệm cốt lõi bao gồm:

- **Giá trị kế hoạch - Planned Value (PV):** Ngân sách dự kiến phân bổ cho công việc được lên kế hoạch hoàn thành tính đến hiện tại.

$$PV = \text{Tỷ lệ \% công việc dự kiến hoàn thành} \times \text{Ngân sách tổng (BAC)}$$

- **Giá trị thu được – Earned Value (EV):** Giá trị ngân sách của khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành. Khái niệm này giúp quy đổi tiến độ công việc ra "tiền" để dễ so sánh.

$$EV = \text{Tỷ lệ \% công việc thực tế đã hoàn thành} \times \text{Ngân sách tổng (BAC)}$$

$$\text{Or } EV = (\text{Story Points Done} \div \text{Story Points Committed In Sprint}) \times PV \text{ Sprint}$$

Ví dụ: Ở Sprint 3 Tỷ lệ hoàn thành 90% Story Point Committed In Sprint

$$\rightarrow EV = 90\% \times 107.525.000 \text{ VNĐ (PV Sprint)} = 96.772.500 \text{ VNĐ}$$

- **Chi phí thực tế - Actual Cost (AC):** Tổng số tiền hoặc chi phí thực tế đã bỏ ra để thực hiện lượng công việc nói trên.

$AC = \text{Tổng hợp từ hóa đơn, lương, hoặc timesheet}$

$AC = \text{Giờ làm thực tế} \times \text{Đơn giá nhân sự}$

Ví dụ: tổng giờ ghi nhận trên timesheet của 05 thành viên trong 02 tuần Sprint 3:

Thành viên	Giờ ghi nhận (timesheet)	Ghi chú minh họa
Full-stack AI Engineer 1	112	Phát triển API hồ sơ nhân viên, review code
Full-stack AI Engineer 2	108	Phát triển API chấm công, review code
Full-stack AI Engineer 3	110	Integration test, fix defect, review code
Engineering Manager (kiêm Scrum Master)	115	Hỗ trợ tích hợp, review code, điều phối Sprint
QA Engineer	105	Viết test case, chạy CI/CD
Tổng giờ làm việc thực tế	550	$AC = 550 \times 198.864 \text{ VNĐ/giờ}^1 = 109.375.200 \text{ VNĐ}$

c) Chỉ số hiệu suất tiến độ (SPI) và chỉ số hiệu suất chi phí (CPI)

Chỉ số	Công thức	Ý nghĩa & Đánh giá
SPI (Schedule Performance Index) - Chỉ số hiệu suất tiến độ	$SPI = EV \div PV \text{ Sprint}$ Nếu Story Points Committed In Sprint > 0 : $\rightarrow SPI = \text{Story Points Done} \div \text{Story Points Committed In Sprint}$	Đo lường tiến độ thực tế so với kế hoạch. - SPI > 1 : Vượt tiến độ - SPI = 1 : Đúng tiến độ - SPI < 1 : Chậm tiến độ so với cam kết Story Points Committed In Sprint
CPI (Cost Performance Index) - Chỉ số hiệu suất chi phí	$CPI = EV \div AC$	Đo lường mức độ hiệu quả của chi phí đã sử dụng. - CPI > 1 : Chi phí hiệu quả (Tiết kiệm) - CPI = 1 : Đúng chi phí

¹ Xem mục đ) Baseline từ báo cáo dự toán chi phí dự án

Chỉ số	Công thức	Ý nghĩa & Đánh giá
		- CPI < 1 : Vượt chi phí (Thâm hụt) so với EV đạt được

Ví dụ minh họa cho Sprint 3 (tiếp nối mục (b)):

Chỉ số	Công thức	Kết quả
SPI	$EV \div PV \text{ Sprint} = 96.772.500 \div 107.525.000$	0,90 (Vàng)
CPI	$EV \div AC = 96.772.500 \div 109.375.200$	0,88 (Vàng)

d) Ngưỡng cảnh báo

Mức	Điều kiện	Hành động
Xanh	$SPI \text{ và } CPI \geq 0,9$	Tiếp tục theo kế hoạch
Vàng	$SPI \text{ hoặc } CPI < 0,9$ (nhưng cả hai đều $\geq 0,8$)	Thảo luận tại Daily Scrum và ghi nhận trong Sprint Status Report
Đỏ	$SPI \text{ hoặc } CPI < 0,8$	Kích hoạt hành động khắc phục tại Sprint Retrospective và xem xét thực hiện leo thang (tại mục 4.2.5)

Người thực hiện đo lường và báo cáo: EM (kiêm SM) tổng hợp vào cuối mỗi Sprint, sau đó báo cáo thông tin đến PO và HR General Manager qua Sprint Status Report.

đ) Baseline từ báo cáo dự toán chi phí dự án

Hạng mục	Giá trị
Ngân sách khi hoàn thành (BAC)	1.290.300.000 VNĐ
Thời gian dự án	6 tháng = 12 Sprint (2 tuần/ Sprint)
PV Sprint	$BAC \div 12 \approx 107.525.000 \text{ VNĐ}$
Đơn giá nhân công	35.000.000 VNĐ/ PM $\rightarrow$ 198,864 VNĐ/ giờ (176 giờ/PM)
PV effort mỗi Sprint	$29 \text{ PM} \div 12 \approx 2,42 \text{ PM/Sprint}$ (≈ 426 giờ kế hoạch cho 05 kỹ sư)

e) Bảng theo dõi EVM tương ứng 12 Sprint

Bảng dưới đây minh họa cách áp dụng công thức đề cập ở trên cho toàn bộ 12 Sprint dựa trên lịch biểu trong báo cáo kế hoạch phát triển dự án. Số liệu Story Points Committed In Sprint, Story Points Done và giờ thực tế là ví dụ minh họa vì vậy nhóm nghiên cứu cần cập nhật số liệu thực tế cuối mỗi Sprint.

Sprint	Mục tiêu chính	Story Points Committed In Sprint	Story Points Done	Tỷ lệ hoàn thành	PV Sprint (VNĐ)	EV (VNĐ)	Giờ thực tế	AC (VNĐ)	SPI	CPI	Mức
1	Khởi tạo: DB ACID, CI/CD	32	28	87,5%	107.525.000	94.084.375	460	91.477.440	0,88	1,03	Vàng
2	RBAC server-side. Tích hợp GenAI	36	34	94,4%	107.525.000	101.551.389	440	87.500.160	0,94	1,16	Xanh
3	API hồ sơ nhân viên và chấm công	40	36	90,0%	107.525.000	96.772.500	550	109.375.200	0,90	0,88	Vàng
4	Xây dựng tính năng tính lương, BHXH, thuế, Overtime	42	38	90,5%	107.525.000	97.284.524	530	105.397.920	0,90	0,92	Xanh
5	API phiếu tuyển dụng	38	35	92,1%	107.525.000	99.036.184	445	88.494.480	0,92	1,12	Xanh
6	Cài đặt logic đảm bảo AES-256 và đóng gói Backend API	36	36	100,0%	107.525.000	107.525.000	420	83.522.880	1,00	1,29	Xanh
7	Đảm bảo Web responsive và tích hợp API	40	37	92,5%	107.525.000	99.460.625	435	86.505.840	0,93	1,15	Xanh

Sprint	Mục tiêu chính	Story Points Committed In Sprint	Story Points Done	Tỷ lệ hoàn thành	PV Sprint (VNĐ)	EV (VNĐ)	Giờ thực tế	AC (VNĐ)	SPI	CPI	Mức
8	Xây dựng Dashboard realtime và Kanban tuyển dụng	38	36	94,7%	107.525.000	101.865.789	428	85.113.792	0,95	1,20	Xanh
9	Load test 500 CCU	35	30	85,7%	107.525.000	92.164.286	510	101.420.640	0,86	0,91	Vàng
10	Pen-test XSS/SQLi và Fix Critical/High	32	32	100,0%	107.525.000	107.525.000	400	79.545.600	1,00	1,35	Xanh
11	Thực hiện UAT với PO/HR và Tinh chỉnh UI/UX	34	33	97,1%	107.525.000	104.362.500	415	82.528.560	0,97	1,26	Xanh
12	Thực hiện User Manual và Deploy Production, và Go-live	30	30	100,0%	107.525.000	107.525.000	390	77.556.960	1,00	1,39	Xanh

Cách đọc bảng:

- **EV** = (Story Points Done ÷ Story Points Committed In Sprint) × **PV Sprint**.
 - o Ví dụ Sprint 3: $(36 \div 40) \times 107.525.000 = \mathbf{96.772.500 \text{ VNĐ}}$.
- **AC** = Tổng giờ làm việc thực tế (timesheet của 5 kỹ sư) × 198.864 VNĐ/giờ.
 - o Ví dụ Sprint 3: $(112 + 108 + 110 + 115 + 105) = \mathbf{550 \text{ giờ}} \rightarrow \mathbf{AC = 550 \times 198.864 = 109.375.200 \text{ VNĐ}}$.

- **SPI** = $EV \div PV$ Sprint.
- **CPI** = $EV \div AC$.

Nhận xét minh họa:

- **Sprint 1, 3, 9** ở mức **Vàng**: Sprint 1 (khởi tạo kiến trúc), Sprint 3 (Backend Core - Critical Path), Sprint 9 (load test - Critical Path) cần theo dõi cẩn thận tại Daily Scrum.
- **Sprint 3**: $CPI = 0,88 < 0,9$ - nếu kéo dài sang Sprint 4, nhóm rà soát scope và mức độ hiệu quả của GenAI, cũng như xác định **Story Points Committed In Sprint** của Sprint tiếp theo chính xác hơn.
- **Sprint 9**: $SPI = 0,86$ - load test chưa đạt **Story Points Committed In Sprint**, nhóm cần xem xét thực hiện leo thang vì nằm trên Critical Path (DB → Backend → Load test → UAT).

4.2.2. Tỷ lệ Bugs/ Defect mở và thời gian giải quyết trung bình (Mean Time to Resolve – MTTR)

Mục đích: Tỷ lệ Bugs/ Defects là một trong những KPIs về đánh giá chất lượng nhằm bổ sung cho SPI/CPI (mục 4.2.1), và đảm bảo sản phẩm đạt nguyên tắc quản lý chất lượng và **NFR-G2 (Product Quality)** trong báo cáo thu thập yêu cầu dự án.

a) Định nghĩa Defect và chỉ số đo

Khái niệm	Định nghĩa	Công thức / Cách đo lường
Defect (bug)	Lỗi phần mềm ghi nhận trên issue tracker khi hành vi thực tế không khớp tiêu chí Given-When-Then của User Story hoặc NFR	Tạo ticket trên Jira với mức độ Critical/ Major/ Minor
Tổng defect phát sinh trong Sprint	Số defect mới tạo trong chu kỳ 2 tuần của Sprint	Đếm ticket có ngày tạo trong khoảng Sprint chỉ định
Defect còn mở (Open status)	Defect chưa chuyển sang trạng thái Resolved tại thời điểm cuối Sprint	Đếm ticket còn mở tại Sprint Review
Tỷ lệ defect còn mở	Tỷ lệ defect chưa xử lý xong so với tổng phát sinh defect trong Sprint (bao gồm các defects có trạng thái Open, In-progress, Resolved)	$(\text{Số defect còn mở} \div \text{Tổng defect phát sinh trong Sprint}) \times 100\%$
MTTR	Thời gian trung bình từ lúc tạo defect đến lúc đóng defect	$\text{MTTR} = \text{Tổng thời gian xử lý các defect đã đóng} \div \text{Số defect đã đóng (tính trong Sprint hoặc lũy kế theo mức độ)}$ Ví dụ: Có 3 defects đã được giải quyết với thời gian xử lý lần lượt là 5h, 7h, 16h. Như vậy, $\text{MTTR} = (5 + 7 + 16) \div 3 = 9,3\text{h}$

b) Phân loại defect và ngưỡng MTTR (gắn nghiệp vụ HRIS)

Mức	Ví dụ trong dự án HRIS	MTTR tối đa
Critical	Sai lệch tính lương, mất dữ liệu hợp đồng, deadlock chấm công.	≤ 24 giờ
Major	Luồng tuyển dụng/onboarding gián đoạn, hoặc API phản hồi >2 giây liên tục hơn 10 lần trong 30 phút.	≤ 72 giờ
Minor	Lỗi giao diện, hiển thị sai nhãn, lỗi UX không chặn nghiệp vụ.	≤ 1 Sprint (2 tuần)

c) Ngưỡng cảnh báo

Mức	Điều kiện	Hành động
Xanh	Tỉ lệ defect còn mở $\leq 5\%$ và không có Critical/Major Defects nào vượt quá MTTR kỳ vọng theo mục (2) ở trên.	Tiếp tục theo kế hoạch
Vàng	Tỉ lệ defect còn mở $>5\%$ và $\leq 10\%$ hoặc Major Defects sắp chạm ngưỡng MTTR tối đa.	Ghi nhận Sprint Status Report & Ưu tiên trao đổi và xử lý tại Daily Scrum
Đỏ	Tỉ lệ defect còn mở $>10\%$, hoặc Critical Defects chưa xử lý khi MTTR vượt quá $>24h$, hoặc Major Defects chưa xử lý khi MTTR vượt quá $>72h$	Kịp thời thực hiện leo thang Cấp 1 (mục 4.2.5), thậm chí có thể chặn release Increment để tránh release và deploy một phiên bản có những lỗi nghiêm trọng chưa được khắc phục.

d) Nguồn dữ liệu và người theo dõi các Defects

- **Nguồn dữ liệu:** Issue tracker (Jira Board), test case map theo **Given-When-Then** của từng User Story, thực hiện regression test cho nhóm tính năng cụ thể và báo cáo kết quả regression test.
- **Người theo dõi:** QA Engineer ghi nhận Defects và MTTR trong quá trình test các tính năng. Song, QA cần phối hợp với Engineering Manager để tổng hợp và trình bày các Defects trong Sprint Status Report cuối mỗi Sprint.
- **Thực hiện Escalation:** Các Critical Defects chưa xử lý có MTTR vượt quá $>24h$ → kích hoạt rà soát rủi ro tương ứng và thực hiện leo thang Cấp 1 (mục 4.2.5).

4.2.3. Velocity của Sprint (theo cơ chế Scrum)

- **Định nghĩa:** Tổng Story Point của các User Story đạt Definition of Done (DoD) trong một Sprint (2 tuần).
- **Cách sử dụng:**
 - o Ghi nhận Planned Velocity tại Sprint Planning và Actual Velocity tại Sprint Review.
 - o Lấy trung bình 3 Sprint gần nhất làm baseline dự báo cho các Sprint tiếp theo.
 - o So sánh với lịch 12 Sprint trong WBS/Gantt Chart để phát hiện trễ Critical Path.
- **Ngưỡng cảnh báo:**
 - o Velocity giảm $\geq 20\%$ so với trung bình 3 Sprint → cần rà soát các trở ngại đang có, việc mở rộng phạm vi nghiệp vụ, hay nợ kỹ thuật tại Sprint Retrospective.
 - o Velocity thấp liên tiếp ít nhất 2 Sprint, đặc biệt là các Sprint quan trọng như Sprint 3–4 (Backend Core) hoặc Sprint 9 (load test) → nhóm cần kịp thời thực hiện leo thang vì các đầu việc ở những Sprint này đều nằm trên Critical Path.
- **Người theo dõi:** Engineering Manager cần theo dõi và cập nhật Sprint Board thường xuyên. Song, PO cần xác nhận SP Done tại Sprint Review.

4.2.4. Tần suất và hình thức báo cáo: Ai báo cáo, báo cáo cho ai, định kỳ bao lâu, theo mẫu nào

Báo cáo được thực hiện theo ma trận Power/Interest Grid (theo báo cáo kế hoạch phát triển dự án). Dự án không có vai trò Project Manager riêng, thay vào đó Engineering Manager và Product Owner cần đảm nhiệm điều phối và báo cáo.

Báo cáo	Người lập	Người nhận	Tần suất	Nội dung trao đổi
Daily Scrum note	Full-stack AI Engineers (EM/SM điều phối)	EM/SM, toàn team	Mỗi ngày có một cuộc họp khoảng 15-30 phút	Tiến độ task, các blockers,... trình bày thông qua Sprint board
Sprint Status Report	Engineering Manager	PO, HR General Manager	Cuối mỗi Sprint	SPI, CPI, velocity, defect, rủi ro top-3
Sprint Review Minutes	Engineering Manager ghi nhận & tổng hợp thông tin	PO, HR GM, 5 HR Manager, HR Admin	Cuối mỗi Sprint	Increment demo, feedback, quyết định backlog
Risk Register Update	Engineering Manager	PO, HR General Manager	Cuối Sprint + ad-hoc	Xem bảng mục 2.5
Executive Summary	Engineering Manager	Ban Giám đốc (Board of Directors - BOD)	Mỗi tháng	1 trang: tiến độ tổng, ngân sách, top-3 rủi ro, ngày Go-live
Báo cáo kỹ thuật hạ tầng	QA + EM	System Admin	Sprint 9–10	Load test 500 CCU, pen-test, RBAC, AES-256

- **Ghi chú:** Phân nhóm stakeholder theo **ma trận Power/Interest Grid** trong báo cáo kế hoạch phát triển dự án, với tần suất tham gia các cuộc họp như sau:

- **Manage Closely:** PO, HR General Manager, Engineering Manager sẽ tham gia **Daily Scrum** và **Sprint Review** mỗi Sprint nhằm định hướng Product Goal và xử lý các blockers nghiệp vụ - kỹ thuật trong kỳ Sprint kế tiếp.
- **Keep Satisfied:** Ban Giám đốc (BOD) nhận **Executive Summary** hàng tháng (tóm tắt tiến độ, ngân sách, rủi ro - các nội dung này sẽ không đi sâu vào chi tiết kỹ thuật). Còn System Admin sẽ nhận **báo cáo kỹ thuật hạ tầng** và tài liệu kiến trúc/RBAC/bảo mật tại Sprint 9–10 (load test, pen-test).

- **Keep Informed:** HR Admin, 5 HR Manager, Line Manager, Recruiter, Helpdesk Staff, đội Full-stack AI Engineers và QA sẽ tham gia **Backlog Refinement**, xem demo tại Sprint Review, cũng như cập nhật định kỳ qua email hoặc công cụ quản lý dự án.
- **Monitor:** Employee, Interviewer sẽ tiếp cận **User Manual**, video hướng dẫn và FAQ khi UAT (Sprint 11) và **Go-live** (Sprint 12), cũng như không tham gia họp Scrum định kỳ.

4.2.5. *Quy trình leo thang xử lý sự cố (escalation process): Khi nào cần leo thang, leo thang lên cấp nào*



- **Chi tiết từng cấp:**

Cấp	Vai trò	Điều kiện leo thang	Hành động
1	Full-stack Engineers Engineering Manager	AI + SPI hoặc CPI < 0,9; defect Critical >24h chưa xử lý; blocker kỹ thuật ≤3 ngày	Báo cáo kịp thời trong các cuộc họp Daily Scrum, EM tư vấn và hỗ trợ nhóm tháo gỡ các trở ngại, phân phối lại đầu việc giữa các thành viên nhóm (nếu cần),...
2	PO Engineering Manager	2 Sprint liên tiếp SPI < 0,8; thay đổi yêu cầu ≥3 User Stories; blocker API >3 ngày (Sprint 5–8)	Triển khai Sprint Review đặc biệt. Tại đó, PO điều chỉnh product backlog sao cho phù hợp hơn, và có thể tạo cuộc họp kỹ thuật với HR General Manager (nếu thật sự cần) để trao đổi các vấn đề nghiêm trọng đang có.
3	HR General Manager	Critical Path trễ: DB (S1), Backend (S3–4), Load test (S9), UAT (S11); production downtime vượt NFR-G1 (≤21,6 phút/tháng)	HR General Manager trao đổi với PO và EM về việc giảm scope của sản phẩm, điều chỉnh lịch biểu của các milestone phụ, bổ sung nguồn lực nhân sự, bổ sung thêm GenAI Token với các mô hình cao cấp hơn,...
4	BOD	Ảnh hưởng ngân sách vượt BAC, và/hoặc việc Go-live Sprint 12 có nguy cơ trễ >2 tuần	BOD trao đổi với HR General Manager về việc phê duyệt điều chỉnh ngân sách / tăng dự phòng 10%, đưa ra quyết định tiếp tục dự án hoặc kết thúc dự án sớm hơn dự kiến, bổ sung nhân sự mới hoặc luân chuyển nhân sự đang có ở vị trí khác nhằm hỗ trợ dự án,...

- **Thời gian phản hồi:**

- Cấp 1 trong **4 giờ làm việc**.
- Cấp 2 trong **24 giờ**.
- Cấp 3–4 trong **48 giờ** kể từ khi nhận báo cáo leo thang.

5. Kế hoạch quản lý rủi ro

5.1. Mục đích và phương pháp quản lý

Kế hoạch quản lý rủi ro nhằm chủ động nhận diện, theo dõi và giảm thiểu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí và chất lượng dự án HRIS. Kế hoạch tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro (Risk Management) với các chiến lược: **Avoid** (tránh), **Mitigate** (giảm thiểu), **Transfer** (chuyển giao), **Accept** (chấp nhận).

Mức độ ưu tiên được xác định bằng ma trận **Xác suất** × **Ảnh hưởng** (**Thấp** / **Trung bình** / **Cao**). Tại đó, **Priority 1 là cao nhất**, cần theo dõi mỗi Sprint.

5.1.1. Chu kỳ rà soát:

- Định kỳ cập nhật sổ đăng ký rủi ro (Risk Register) cuối mỗi Sprint.
- Thực hiện Risk Review Meeting khoảng 30 phút trong Sprint Retrospective và tập trung top-5 rủi ro có Priority 1–2.
- Khi thấy các dấu hiệu nhận biết sớm (Early Warning Signs), cần kịp thời xử lý các ad-hoc risks.
- Thường xuyên rà soát các KPIs về SPI, CPI, Defects, chẳng hạn như SPI < 0,9 hoặc Critical Defects.

5.1.2. Người chịu trách nhiệm:

- Engineering Manager duy trì Risk Register.
- PO phê duyệt chiến lược ứng phó nghiệp vụ.
- Cả PO và EM cần kịp thời báo cáo với HR General Manager khi rủi ro Priority 1 chuyển sang trạng thái "Đang xảy ra".

5.2. Bảng quản lý rủi ro

Số Rủi Ro	Mô Tả	Xác suất	Ảnh hưởng	Ưu tiên	Chiến lược quản lý, giải quyết, giảm thiểu rủi ro	Dấu hiệu nhận biết sớm (Early Warning Signs)
1	Thiếu kinh nghiệm tích hợp GenAI cho sàng lọc CV (US 2.2): - Đội 5 kỹ sư chưa quen prompt engineering và review code sinh bởi AI - Tính năng AI screening nằm trên luồng tuyển dụng 13 giai đoạn, ảnh hưởng Sprint 5–8 => Sai lệch độ chính xác có thể loại nhầm ứng viên phù hợp hoặc bỏ sót ứng viên kém	Trung bình	Cao	1	Mitigation: - Đào tạo GenAI tại Sprint 2 (Cursor IDE, Copilot, Claude Code) - Xây dựng tính năng mẫu (Proof Of Concept - POC) sàng lọc CV trước Sprint 5 với bộ CV mẫu nội bộ - Thiết lập fallback screening thủ công tại giai đoạn Initial Screening - Giới hạn scope AI ở đầu phễu; không tự động hóa Offer/Onboarding - PO và Recruiter xác nhận ngưỡng chấp	- Sprint 2 kết thúc mà <100% kỹ sư hoàn thành training GenAI - Độ chính xác AI <80% trên bộ CV mẫu (≥50 hồ sơ) - Velocity Sprint 5 <80% cam kết - Số lần rollback code AI >3 lần/Sprint

Số Rủi Ro	Mô Tả	Xác suất	Ảnh hưởng	Ưu tiên	Chiến lược quản lý, giải quyết, giảm thiểu rủi ro	Dấu hiệu nhận biết sớm (Early Warning Signs)
					nhận độ chính xác $\geq 80\%$	
2	Tích hợp chéo chấm công – tính lương – quản lý tài sản gây lỗi dữ liệu: - Ba module chia sẻ dữ liệu giờ công, phụ cấp và khấu trừ đều nằm trên Critical Path Backend Core (Sprint 3–4) => Lỗi có thể dẫn đến trả lương sai, vi phạm NFR-G2	Trung bình	Cao	1	Mitigation: - Ưu tiên integration test trong Sprint 4–6 cho luồng chéo này. - Áp dụng transaction ACID + consistent lock ordering (NFR-G2) - Dành Sprint tích hợp riêng trước khi đóng gói Backend (Sprint 6) - Map test case Given-When-Then cho từng luồng chéo. - QA chạy regression test sau mỗi merge module	- Unit test pass nhưng integration test fail >10% - Staging ghi nhận lệch giờ công - Critical Defect về payroll phát sinh ≥ 3 lần/Sprint - SPI Sprint 3–4 <0,9
3	API bên thứ ba không ổn định: - LinkedIn, TopCV, thiết bị sinh trắc học, Google/Outlook Calendar - Phụ thuộc SLA và thay đổi spec từ đối tác => Ảnh hưởng module tuyển dụng và chấm công (Sprint 5–8)	Cao	Trung bình	2	Mitigation: - Dùng Mock API trong môi trường dev/staging - Cấu hình retry 3 lần và circuit breaker khi timeout - Fallback nhập liệu thủ công khi API lỗi kéo dài - Lên lịch tích hợp theo WBS cho Sprint 5–8	- API timeout >5% tổng request trên staging - Tài liệu API đối tác thay đổi giữa chừng - Blocker tích hợp >3 ngày không giải quyết được và leo thang ở Cấp 1 - Tỷ lệ thành công sync calendar <95%

Số Rủi Ro	Mô Tả	Xác suất	Ảnh hưởng	Ưu tiên	Chiến lược quản lý, giải quyết, giảm thiểu rủi ro	Dấu hiệu nhận biết sớm (Early Warning Signs)
					và ưu tiên thực hiện các API critical trước - System Admin tham gia khi cần mở firewall/VPN	
4	Scope creep do thay đổi chính sách HR: - Các HR Manager và HR General Manager có thể đề xuất yêu cầu mới ngoài 20 US baseline. - Thay đổi chính sách lương, phép, tuyển dụng giữa chừng. => Làm lệch velocity và BAC đã cam kết	Cao	Cao	1	Mitigation: - PO kiểm soát Product Backlog: Mọi US mới phải qua Backlog Refinement. - Quy định thay đổi ≥ 3 User Stories $\rightarrow$ Cần thực hiện leo thang Cấp 2. - Ghi nhận quyết định scope trong Sprint Review Minutes. - HR General Manager phê duyệt thay đổi ảnh hưởng ngân sách / timeline - Ưu tiên MVP theo Critical Path khi cần giảm scope	- Backlog tăng $>15\%$ story points không có quyết định bởi PO - Yêu cầu mới ngoài 20 US baseline xuất hiện ≥ 2 lần/Sprint - Planned velocity tăng đột biến $\geq 20\%$ giữa 2 Sprint - PO không thống nhất được các đầu mục ưu tiên với HR General Manager
5	Load test 500 CCU thất bại hoặc không đạt availability $\geq 99,5\%$:	Trung bình	Cao	1	Mitigation: - Chuẩn bị môi trường load test từ Sprint 7 - QA chạy load test chính thức tại Sprint 9	- API p95 >2 giây trên staging trước Sprint 9 - CPU/RAM $>80\%$ khi test <300 CCU

Số Rủi Ro	Mô Tả	Xác suất	Ảnh hưởng	Ưu tiên	Chiến lược quản lý, giải quyết, giảm thiểu rủi ro	Dấu hiệu nhận biết sớm (Early Warning Signs)
	- Mục tiêu NFR: 500 người dùng đồng thời, API <2 giây => Nằm trên Critical Path tại Sprint 9. Nếu thất bại có thể dẫn đến trì hoãn UAT và Go-live				- Tối ưu bottleneck API, DB index, caching trước khi test - Dự phòng 10% ngân sách hạ tầng theo báo cáo dự toán chi phí dự án - System Admin hỗ trợ scale server khi cần	- Availability staging <99,5% trong 1 tuần liên tiếp - Load test rehearsal Sprint 8 không đạt ngưỡng kỳ vọng.
6	Vi phạm PDPA / lộ dữ liệu nhạy cảm: - Dữ liệu CMND/CCCD, lương, tài khoản ngân hàng, hợp đồng lao động - Ảnh hưởng pháp lý và uy tín doanh nghiệp => Liên quan RBAC (Sprint 2) và mã hóa AES-256 (Sprint 6)	Thấp	Rất cao	1	Mitigation: - Triển khai AES-256 tại Sprint 6 và sử dụng HTTPS/TLS 1.3 toàn hệ thống - Audit log bất biến cho thao tác truy cập/sửa dữ liệu nhạy cảm - Phân quyền RBAC server-side tại Sprint 2 - Thực hiện penetration test ở Sprint 10 nhằm fix toàn bộ lỗ hổng ở mức độ Critical/High - Đào tạo nhân viên về xử lý dữ liệu cá nhân	- Penetration test phát hiện lỗ hổng mức High trở lên - Log audit ghi nhận truy cập trái phép - Defect liên quan phân quyền/leak dữ liệu ở staging - Chưa hoàn tất mã hóa sensitive data fields trước Sprint 6
7	Stakeholder HR vắng Sprint Review / Backlog Refinement: PO đại diện nghiệp vụ nhưng cần input từ 5 HR Manager chuyên biệt	Cao	Trung bình	2	Mitigation: - Lên lịch cố định họp cuối mỗi Sprint và gửi agenda trước 48h - PO tổng hợp feedback async qua email khi HR Manager vắng mặt	<50% HR Manager tham dự 2 Sprint liên tiếp - Feedback chưa xử lý >1 Sprint - Số US chờ xác nhận PO tăng ≥5 item

Số Rủi Ro	Mô Tả	Xác suất	Ảnh hưởng	Ưu tiên	Chiến lược quản lý, giải quyết, giảm thiểu rủi ro	Dấu hiệu nhận biết sớm (Early Warning Signs)
	- Thiếu feedback làm chậm xác nhận Increment => Ảnh hưởng chất lượng UAT ở Sprint 11				- PO đại diện quyết định tạm thời và ghi rõ trong Sprint Review Minutes - Nhắc lịch qua công cụ quản trị dự án và Google calendar invite định kỳ - HR General Manager cần can thiệp khi vắng mặt kéo dài 2 Sprint	- Sprint Review không có quyết định backlog
8	Ước lượng UCP lệch so với baseline dự toán: - Baseline: 224,6 UCP / 29PM / BAC 1,29 tỷ VNĐ - Effort thực tế vượt kế hoạch => Làm trễ 12 Sprint, ảnh hưởng trực tiếp đến KPIs SPI/CPI	Trung bình	Trung bình	3	Mitigation: - Theo dõi SPI/CPI cuối mỗi Sprint - So sánh AC với PV $\approx$ 110,9M VNĐ/Sprint - Điều chỉnh scope theo MVP nếu CPI $<0,8$ hai Sprint liên tiếp - Tăng hiệu quả GenAI (giảm giờ viết code thủ công) - Báo cáo HR General Manager khi forecast trễ >1 Sprint	- CPI $<0,85$ ba Sprint liên tiếp - AC vượt PV $>15\%$ tích lũy - Velocity giảm $\geq 20\%$ so với trung bình 3 Sprint - Forecast Go-live trễ so với Sprint 12
9	Key person EM hoặc QA nghỉ đột xuất: - EM điều phối Scrum, SPI/CPI, Risk Register	Thấp	Cao	2	Mitigation: - Cross-training tại Sprint 2 (CI/CD, kiến trúc, kiến thức Scrum Master cơ bản)	- EM vắng >3 ngày không có handover - Chỉ 1 người biết cấu hình pipeline CI/CD - Risk Register không cập nhật ≥ 1 Sprint

Số Rủi Ro	Mô Tả	Xác suất	Ảnh hưởng	Ưu tiên	Chiến lược quản lý, giải quyết, giảm thiểu rủi ro	Dấu hiệu nhận biết sớm (Early Warning Signs)
	- QA duy nhất phụ trách CI/CD và load test => Nhóm này chỉ có 5 kỹ sư, khó thay thế ngay				- Tài liệu hóa kiến trúc DB, API, pipeline CI/CD - 1 Full-stack Engineer backup tạm thời thực hiện các đầu việc của Scrum Master khi EM vắng mặt - RACI rõ từng Sprint trong báo cáo kế hoạch phát triển dự án - Handover checklist khi nghỉ phép >3 ngày	- Load test Sprint 9 không có QA
10	Disaster recovery không đạt yêu cầu (US 4.1): - Backup hàng ngày lúc 00:00 GMT+7 - Thời gian restore tối đa 4 giờ => Ảnh hưởng Go-live Sprint 12 nếu không đạt	Thấp	Cao	2	Mitigation: - Kiểm tra và sửa lỗi cấu hình tự động chạy quá trình backup dữ liệu mỗi ngày trên môi trường staging và production. - Soạn oncall runbook (mitigation steps, rollback plan, weekly oncall members,...) - QA kiểm tra trước Go-live Sprint 12 và System Admin cùng xác nhận về việc cơ chế backup dữ liệu định kỳ	- Thời gian khôi phục dữ liệu trong diễn tập vượt quá 4 giờ (không đạt yêu cầu US 4.1) - Cơ chế tự động backup dữ liệu gặp phải lỗi ít nhất 1 lần/tuần - Đến Sprint 11 vẫn chưa có oncall runbook (mitigation steps, rollback plan, weekly oncall members,...) - Chưa diễn tập restore trên tập dữ liệu thử nghiệm ≥ 10.000 bản ghi ở môi trường staging.
11	Performance suy giảm khi scale 10.000 hồ sơ NV (US 1.1):	Trung bình	Trung bình	3	Mitigation:	- Tính năng hiển thị danh sách NV >2 giây với

Số Rủi Ro	Mô Tả	Xác suất	Ảnh hưởng	Ưu tiên	Chiến lược quản lý, giải quyết, giảm thiểu rủi ro	Dấu hiệu nhận biết sớm (Early Warning Signs)
	- Tính năng hiển thị danh sách và tìm kiếm nhân viên phải <2 giây - Tăng dữ liệu theo thời gian vận hành => Liên quan tối ưu DB Sprint 4 và load test Sprint 9				- Phân trang 20 items/trang và lazy load trên UI - Tạo index DB cho các fields tìm kiếm thường dùng - Tối ưu query tại Sprint 4 (phần review execution plan) - Load test với dataset 10.000 bản ghi tại Sprint 9 - Giám sát API p95 latency qua staging/production dashboard	5.000 bản ghi trên staging - Query full table scan trên log DB - RAM DB >70% khi truy vấn danh sách - Xảy ra các Major Defect về thời gian phản hồi API cao (high latency or low performance)
12	Deadlock / race condition luồng nghĩ phép – chấm công: - Nhiều request đồng thời cập nhật cùng bản ghi chấm công/phép - Nằm trên Critical Path DB (Sprint 1) và Backend (Sprint 3–4) => Có thể gây treo hệ thống hoặc mất đồng bộ dữ liệu	Trung bình	Cao	2	Mitigation: - Sử dụng Cơ sở Dữ liệu Quan hệ (PostgreSQL, MySQL,...) và ưu tiên sử dụng các phương thức về ACID Transactions, kết hợp với cơ chế optimistic locking / pessimistic locking tại Sprint 1 - Consistent lock ordering trên mọi transaction chéo module - Cấu hình timeout transaction và có số lần retry cụ thể (ví dụ retry mỗi	- Integration test concurrent fail - Deadlock logs xuất hiện trên môi trường staging - Xảy ra các Major Defects về chấm công khi nhiều user cùng thao tác - SPI Sprint 3–4 <0,9 do các blockers về kỹ thuật

Số Rủi Ro	Mô Tả	Xác suất	Ảnh hưởng	Ưu tiên	Chiến lược quản lý, giải quyết, giảm thiểu rủi ro	Dấu hiệu nhận biết sớm (Early Warning Signs)
					phương thức hoặc API tối đa 3 lần) - Test đồng thời (concurrent) tại Sprint 3-4 - Giám sát deadlock logs trên môi trường staging/production	

5.3. Quy trình theo dõi và xử lý rủi ro

- **Nhận diện:** Thu thập rủi ro từ Daily Scrum, Sprint Review, KPIs (SPI, CPI, Defects), và security/UAT tests.
- **Phân tích:** Cập nhật xác suất, ảnh hưởng, mức ưu tiên trong Risk Register.
- **Ứng phó:** Áp dụng chiến lược Mitigate/Avoid/Transfer/Accept, gán người chịu trách nhiệm theo ma trận RACI trong báo cáo kế hoạch phát triển dự án.
- **Giám sát:** Rà soát top-5 rủi ro mỗi Sprint Retrospective và tiến hành leo thang (Escalation) khi Priority 1 chuyển đổi trạng thái thành "*Đang xảy ra*".
- **Đóng rủi ro:** Ghi nhận khi quá trình khắc phục rủi ro (Mitigation) đã hoàn tất và không còn Early Warning Signs trong Sprint kế tiếp.
- * **Lưu ý về Critical Path:** Rủi ro #2, #5, #12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi DB → Backend → Load test → UAT. Khi Early Warning xuất hiện ở các rủi ro này, EM cần kịp thời thực hiện leo thang Cấp 2 trở lên trong vòng 24 giờ.

KẾT LUẬN

Việc hoàn thiện tài liệu đặc tả yêu cầu và báo cáo dự toán cho dự án **Hệ thống Quản trị nhân sự (HRIS)** đánh dấu một bước đi chiến lược trong lộ trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Qua quá trình phân tích nghiệp vụ và đo lường quy mô phần mềm, nhóm nghiên cứu có thể rút ra những nhận định then chốt sau:

1. **Giải pháp nghiệp vụ toàn diện và vững chắc:** Hệ thống HRIS được thiết kế để bao phủ toàn bộ vòng đời nhân viên qua 8 nhóm nghiệp vụ chính và 21 User Story nền tảng. Với các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe như tính khả dụng $\geq 99,5\%$, phản hồi API dưới 2 giây và cơ chế bảo mật mã hóa AES-256, dự án đảm bảo tạo ra một nền tảng quản trị không chỉ mạnh mẽ về tính năng mà còn tuyệt đối an toàn và ổn định theo chuẩn Enterprise.

2. **Tối ưu hóa tài chính qua mô hình triển khai thông minh:** Báo cáo phân tích so sánh giữa hai phương pháp UCP và FPA đã chỉ ra một sự chênh lệch ngân sách khổng lồ (từ khoảng 1,29 tỷ VNĐ in-house so với hơn 39,1 tỷ VNĐ thuê ngoài thương mại). Việc lựa chọn **phương án UCP kết hợp đội ngũ tự xây dựng (In-house)** là một quyết định sắc bén, giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí trung gian và lợi nhuận nhà thầu trong khi vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng của FPA.

3. **Lợi thế chiến lược từ công nghệ GenAI:** Sự xuất hiện của GenAI trong dự toán không chỉ là một khoản chi phí công cụ mà là một "đòn bẩy" năng suất. Nhờ ứng dụng AI sâu (lên đến 80% trong một số giai đoạn), chúng ta có thể vận hành dự án với một **đội ngũ tinh gọn chỉ 5 nhân sự chuyên trách** nhưng vẫn đạt được hiệu suất tương đương với bộ máy 25 người của mô hình truyền thống. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian đưa sản phẩm ra thị trường (Time-to-market) và tối ưu hóa dòng tiền ròng lên đến hơn 500 triệu VNĐ so với dự toán gốc.

4. **Làm chủ hoàn toàn tài sản số (IP Ownership):** Bằng cách tự xây dựng hệ thống, doanh nghiệp sở hữu **100% mã nguồn lõi**. Điều này triệt tiêu rủi ro phụ thuộc vào nhà thầu bên ngoài, đảm bảo dữ liệu lương và sinh trắc học nhạy cảm được bảo vệ tuyệt đối và tạo điều kiện cho việc tùy biến, nâng cấp hệ thống linh hoạt trong tương lai theo sự thay đổi của chính sách nội bộ.

Tóm lại, Dự án HRIS không chỉ đơn thuần là việc xây dựng một công cụ quản lý, mà là đầu tư vào một **tài sản chiến lược**. Với kế hoạch thực thi chi tiết qua 12 Sprint theo mô hình Scrum, sự kết hợp giữa quy chuẩn pháp lý vững chắc và sức mạnh công nghệ GenAI sẽ bảo chứng cho sự thành công toàn diện của dự án về cả ba mặt: **Pháp lý – Chi phí – Chất lượng**. Đây là tiền đề vững chắc để doanh nghiệp tự tin bước vào giai đoạn thực thi, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa nền tảng quản trị nhân sự ở mức độ cao nhất./.

PHỤ LỤC
BẢNG PHÂN TÍCH CÁC LUỒNG EI, EO, EQ CỦA FPA

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
Nhóm 1: Quản trị hệ thống và nhân sự	<i>UC 1.1: Quản lý hồ sơ nhân viên</i>	- Kịch bản 1: Thêm mới hồ sơ nhân viên thành công - Kịch bản 2: Cập nhật thông tin hồ sơ nhân viên - Kịch bản 3: Vô hiệu hóa tài khoản nhân viên đã nghỉ việc - Kịch bản 4: Tìm kiếm và lọc danh sách nhân viên	- EI 1: Thêm mới hồ sơ nhân viên - EI 2: Cập nhật thông tin hồ sơ - EI 3: Vô hiệu hóa tài khoản nghỉ việc		- EQ 1: Tìm kiếm full-text và lọc nhân viên
	<i>UC 1.2: Quản lý sơ đồ tổ chức và phòng ban</i>	- Kịch bản 1: Tạo phòng ban và vị trí công việc mới - Kịch bản 2: Chuyển nhân viên sang phòng ban khác - Kịch bản 3: Xem sơ đồ tổ chức dạng cây	- EI 4: Tạo phòng ban và vị trí công việc mới - EI 5: Điều chuyển nhân viên		- EQ 2: Xem/zoom/tìm kiếm trên sơ đồ cây phân cấp

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
	UC 1.3: Phân quyền và quản lý nhóm người dùng	- Kịch bản 1: Tạo nhóm quyền tùy chỉnh - Kịch bản 2: Gán nhóm quyền cho người dùng - Kịch bản 3: Thu hồi quyền truy cập - Kịch bản 4: Ngăn truy cập trái phép	- EI 6: Tạo nhóm quyền mới - EI 7: Gán nhóm quyền cho nhân sự - EI 8: Thu hồi nhóm quyền		
	UC 1.4: Quản lý phiên đăng nhập và tài khoản	- Kịch bản 1: Đăng nhập thành công - Kịch bản 2: Khóa tài khoản (auto) sau nhiều lần đăng nhập sai - Kịch bản 3: Hết hạn phiên làm việc do không hoạt động - Kịch bản 4: Buộc đăng xuất một phiên	- EI 9: Đăng nhập/Tạo phiên làm việc - EI 10: Buộc đăng xuất phiên bất thường		
Nhóm 2: Tuyển dụng	UC 2.1: Tạo và quản lý đợt tuyển dụng	- Kịch bản 1: Tạo và quản lý đợt tuyển dụng mới	- EI 11: Tạo đợt tuyển dụng mới		

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
		- Kịch bản 2: Đóng đợt tuyển dụng khi đủ ứng viên - Kịch bản 3: Tạo đợt đa vị trí (Event-based)	- EI 12: Thay đổi trạng thái Đóng đợt tuyển dụng - EI 13: Tạo đợt tuyển dụng theo sự kiện		
	UC 2.2: Quản lý hồ sơ ứng viên theo phễu tuyển dụng	- Kịch bản 1: Thêm hồ sơ ứng viên mới - Kịch bản 2: AI-assisted sàng lọc CV tại Initial Screening - Kịch bản 3: Di chuyển ứng viên sang giai đoạn tiếp theo - Kịch bản 4: Ứng viên chủ động hủy tham gia - Kịch bản 5: Loại ứng viên không đạt yêu cầu (Interview Failed) - Kịch bản 6: Tìm kiếm ứng viên	- EI 14: Thêm mới hồ sơ ứng viên mới - EI 15: Kéo thả/di chuyển giai đoạn Kanban - EI 16: Ghi nhận ứng viên chủ động hủy - EI 17: Đánh dấu "Không đạt" buổi phỏng vấn	- EO 1: AI Screen phân tích CV tự động đưa gợi ý Pass/Fail dựa trên thuật toán so sánh kỹ năng	- EQ 3: Tìm kiếm, lọc ứng viên theo tên/mã/kỹ năng
	UC 2.3: Lên lịch và đánh giá phỏng vấn	- Kịch bản 1: Tạo lịch phỏng vấn	- EI 18: Lên lịch phỏng vấn mới		

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
		- Kịch bản 2: Interviewer ghi nhận kết quả đánh giá - Kịch bản 3: Đổi lịch phỏng vấn	- EI 19: Ghi nhận form đánh giá (chấm điểm 1-5 sao) - EI 20: Cập nhật đổi lịch phỏng vấn mới		
	UC 2.4: Offer Proposal và Offer Letter	- Kịch bản 1: Tạo Offer Proposal - Kịch bản 2: Ký duyệt Offer Proposal - Kịch bản 3: Yêu cầu chỉnh sửa Offer - Kịch bản 4: Gửi Offer Letter chính thức - Kịch bản 5: Ứng viên chấp nhận thư mời - Kịch bản 6: Ứng viên từ chối thư mời	- EI 21: Tạo và trình Offer Proposal - EI 22: Ký duyệt Offer Proposal - EI 23: Nhấn nút Yêu cầu chỉnh sửa Offer - EI 24: Ứng viên xác nhận Chấp nhận/Từ chối qua link token bảo mật	- EO 2: Gửi Offer Letter chính thức (Hệ thống tự động sinh email kèm mã hóa link bảo mật sử dụng 1 lần thời hạn 7 ngày)	
	UC 2.5: Quản lý tiếp nhận nhân sự mới (Onboarding)	- Kịch bản 1: Khởi tạo quy trình onboarding cho nhân viên mới	- EI 25: Khởi tạo quy trình onboarding - EI 26: Nhân viên mới upload tài liệu/CCCD, điền form và tích Done		- EQ 4: Xem trang tổng quan theo dõi tỷ lệ completion ratio

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
		- Kịch bản 2: Nhân viên mới hoàn thành task trên portal - Kịch bản 3: HR Admin theo dõi tiến độ onboarding - Kịch bản 4: Nhân viên hoàn tất giai đoạn cuối			của các nhân sự mới
Nhóm 3: Chăm công	<i>UC 3.1: Chăm công check-in/out</i>	- Kịch bản 1: Check-in đúng giờ - Kịch bản 2: Check-out cuối ca - Kịch bản 3: Phát hiện đi muộn - Kịch bản 4: Yêu cầu chỉnh sửa chấm công	- EI 27: Nhấn Check-in trên web hoặc quét vân tay thiết bị sinh trắc - EI 28: Nhấn Check-out cuối ca làm việc - EI 29: Nộp đơn yêu cầu chỉnh sửa chấm công giải trình	- EO 3: Thuật toán tự động tính toán tổng số giờ làm việc thực tế và tự động bóc tách số giờ tăng ca (OT) dựa trên giờ quét check-out	
	<i>UC 3.2: Quản lý ca làm việc và tăng ca (OT)</i>	- Kịch bản 1: Tạo ca làm việc mới - Kịch bản 2: Phân công ca cho nhân viên - Kịch bản 3: Hệ thống tự động tính OT	- EI 30: Tạo cấu hình ca làm việc mới - EI 31: Gán ca làm việc cho nhân viên/phòng ban		

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
	<i>UC 3.3: Nộp đơn xin nghỉ phép</i>	- Kịch bản 1: Nộp đơn nghỉ phép thành công - Kịch bản 2: Hệ thống từ chối khi số dư phép không đủ - Kịch bản 3: Hủy đơn nghỉ phép đang chờ duyệt - Kịch bản 4: Xem lịch sử và số dư nghỉ phép	- EI 32: Chọn ngày/buổi và nộp đơn nghỉ phép - EI 33: Nhấn nút Hủy đơn phép đang chờ		- EQ 5: Xem trang thống kê số dư ngày phép, ngày đã dùng và lịch sử đơn của năm
	<i>UC 3.4: Phê duyệt/từ chối đơn nghỉ phép</i>	- Kịch bản 1: Phê duyệt đơn nghỉ phép hợp lệ - Kịch bản 2: Từ chối đơn nghỉ phép với lý do bắt buộc - Kịch bản 3: Ngăn xử lý trùng lặp trên đơn đã có quyết định - Kịch bản 4: Xem lịch nghỉ phép của toàn nhóm	- EI 34: Nhấn nút "Phê duyệt" đơn phép - EI 35: Nhập lý do bắt buộc và "Xác nhận từ chối" đơn phép		- EQ 6: Xem tổng quan lịch nghỉ phép của toàn nhóm theo dạng lịch tuần/tháng
	<i>UC 4.1: Quản lý hợp đồng lao động</i>	- Kịch bản 1: Tạo hợp đồng lao động mới	- EI 36: Tạo mới hợp đồng lao động lưu nhập		

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
Nhóm 4: Tính lương và quản lý tài sản		- Kịch bản 2: HR Manager ký duyệt hợp đồng - Kịch bản 3: Gia hạn hợp đồng sắp hết hạn - Kịch bản 4: Hệ thống ngừng tính lương cho hợp đồng đã hết hạn	- EI 37: HR General Manager nhấn "Ký duyệt" hợp đồng - EI 38: Thực hiện gia hạn hợp đồng sắp hết hạn		
	<i>UC 4.2: Cấu hình và xuất bảng lương tự động</i>	- Kịch bản 1: Chạy chu kỳ tính lương tháng - Kịch bản 2: Xem xét và xác nhận bảng lương - Kịch bản 3: Xuất bảng lương ra file	- EI 39: Kích hoạt chạy lệnh khởi động "Tính lương tháng" - EI 40: Nhấn nút "Xác nhận bảng lương" để chốt dữ liệu	- EO 4: Hệ thống tự động xử lý bất đồng bộ gộp lương cơ bản, phụ cấp, OT, tự động tính khấu trừ BHXH/BHYT/BHTN để ra thực lĩnh - EO 5: Xuất bảng lương ra file Excel/PDF mã hóa bảo mật mật khẩu bằng mã CCCD	

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
	<i>UC 4.3: Cấp phát và thu hồi tài sản</i>	- Kịch bản 1: Recruiter đăng ký cung cấp tài sản cho nhân viên onboarding - Kịch bản 2: Assit Manager Xét duyệt và cấp phát tài sản - Kịch bản 3: Thu hồi tài sản khi nhân viên nghỉ việc - Kịch bản 4: Tìm kiếm tài sản - Kịch bản 5: Cảnh báo tài sản sắp hết hạn bảo hành/ sử dụng	- EI 41: Tạo yêu cầu cung cấp tài sản onboarding - EI 42: Chọn Tracking ID cụ thể và bấm "Duyệt và cấp phát" - EI 43: Ghi nhận thu hồi tài sản, chụp ảnh tình trạng hỏng hóc thực tế		- EQ 7: Tìm kiếm tài sản full-text search theo Tracking ID, danh mục, trạng thái
Nhóm 5: Đánh giá và Hỗ trợ	<i>UC 5.1: Quản lý chu kỳ đánh giá hiệu suất và đề xuất thăng chức/ tăng lương</i>	- Kịch bản 1: Performance Manager tạo chu kỳ đánh giá mới - Kịch bản 2: Employee nộp Key Achievements - Kịch bản 3: Employee nộp trễ deadline	- EI 44: Điền thông số và bấm "Mở kỳ đánh giá" mới - EI 45: Nhân viên nhập thông tin và bấm "Nộp Key Achievements"	- EO 6: Hệ thống tự động tạo và xuất báo cáo tổng hợp đánh giá kỳ toàn công ty ảnh hưởng headcount budget	

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
		- Kịch bản 4: Line Manager đánh giá và gửi đề xuất thăng chức/lương - Kịch bản 5: Performance Manager tổng hợp, thống nhất và thông báo kết quả - Kịch bản 6: Performance Manager tổng hợp báo cáo kỳ trình HR General Manager	- EI 46: Line Manager nhập nhận xét, bấm gửi đề xuất thăng chức/lương lên hệ thống - EI 47: Performance Manager cùng duyệt và xác nhận kết quả cuối cùng để auto-update hồ sơ		
	UC 5.2: Tạo và xử lý ticket hỗ trợ nội bộ	- Kịch bản 1: Nhân viên tạo ticket hỗ trợ - Kịch bản 2: Helpdesk Staff xử lý và cập nhật trạng thái ticket - Kịch bản 3: Nhân viên Tra cứu FAQ trước khi tạo ticket - Kịch bản 4: Nhân viên gửi ticket ẩn danh	- EI 48: Điền form tạo mới ticket hỗ trợ (hoặc tích chọn gửi ẩn danh mã hóa người tạo) - EI 49: Helpdesk Staff bấm tiếp nhận, chuyển trạng thái "Đang xử lý" / "Đã giải quyết"		- EQ 8: Nhập từ khóa tìm kiếm nhanh các câu hỏi thường gặp FAQ trên trang tạo ticket

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
Nhóm 6: Nghỉ việc	<i>UC 6.1: Xử lý quy trình nghỉ việc và bàn giao</i>	- Kịch bản 1: Nhân viên nộp đơn nghỉ việc - Kịch bản 2: HR Manager phê duyệt đơn và mở pipeline offboarding - Kịch bản 3: Bàn giao công việc có giám sát của Line Manager. - Kịch bản 4: Asset Manager thu hồi tài sản - Kịch bản 5: Xử lý đền bù tài sản hư hỏng - Kịch bản 6: Ghi nhận kết quả phỏng vấn nghỉ việc - Kịch bản 7: Hoàn tất offboarding và vô hiệu hóa tài khoản	- EI 50: Điền lý do và nộp Đơn xin nghỉ việc - EI 51: HR Admin bấm duyệt đơn và kích hoạt pipeline offboarding - EI 52: Nhân viên hoàn thành task bàn giao và Line Manager ký Xác nhận điện tử - EI 53: Nhân viên ký giấy Hoàn tất bàn giao tài sản điện tử - EI 54: Ghi nhận mức tiền đền bù hư hỏng tài sản gửi sang module lương - EI 55: HR Admin ghi nhận form nội dung cuộc phỏng vấn nghỉ việc Exit Interview		

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
			- EI 56: HR Admin bấm chuyển trạng thái pipeline sang "Lưu trữ" để hệ thống auto-lock tài khoản		
Nhóm 7: Báo cáo và Thống kê	UC 7.1: Xem dashboard tổng quan và xuất báo cáo	- Kịch bản 1: HR Manager đăng nhập xem dashboard theo domain - Kịch bản 2: HR General Manager xem dashboard tổng hợp toàn công ty - Kịch bản 3: HR Manager xuất báo cáo domain gửi email - Kịch bản 4: Xem báo cáo hiệu suất tuyển dụng - Kịch bản 5: HR General Manager xuất báo cáo tổng hợp trình BOD		- EO 7: Hệ thống tự động tạo, xuất Excel/PDF báo cáo domain, tự tạo mật khẩu ngẫu nhiên 12 ký tự gửi kèm qua email trong vòng 30 giây - EO 8: Hệ thống tổng hợp dữ liệu chéo đa domain tạo báo cáo phân tích xu hướng nhân sự và tỷ lệ turnover trình BOD	- EQ 9: Đăng nhập truy vấn xem biểu đồ Dashboard theo domain phân quyền - EQ 10: HR GM truy vấn xem Dashboard tổng hợp thời gian thực của toàn công ty

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
Nhóm 8: Cấu hình và Cảnh báo	<i>UC 8.1: Cấu hình hệ thống và thông báo tự động</i>	- Kịch bản 1: Cấu hình thông số chung của công ty - Kịch bản 2: Tạo/sửa mẫu email thông báo - Kịch bản 3: Cấu hình quy tắc tự động hóa (Automation) - Kịch bản 4: Kiểm tra trạng thái và lịch sử gửi thông báo	- EI 57: Cập nhật thông tin công ty, logo, múi giờ áp dụng - EI 58: Chỉnh sửa mẫu email thông báo với biến động và lưu lại - EI 59: Thiết lập quy tắc tự động hóa gửi thông báo quá 24 giờ cho Line Manager - EI 60: Thực hiện bấm gửi lại (resend) các email thông báo bị thất bại trong nhật ký		- EQ 11: Lọc và xem danh sách, trạng thái, nhật ký lịch sử gửi thông báo email